







中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

学　　校	电子科技大学
参赛队号	**26106140150**
队员姓名	**1.** 唐嘉余
	2. 林红
	3. 向欣

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题　目: 山区洪涝灾害下无人机运输、通信与资源配置协同优化

摘　要：

山区洪涝灾害下的无人机应急运输需要统筹地形净空、载荷、续航、交付时限和通信保障，同时受飞机及共享电池周转的限制。针对题目给定的 1 个调度中心、15 个服务区和 80 个不可拆分货箱，本文统一建立航段几何、飞行能耗和作业时间模型，分别求解单点组批、多点调度、运输中继协同及任务分区问题。

针对问题一，依据沿线最高地形及净空要求确定巡航海拔，分别计算有载去程与空载返程能耗，求得三类机型在各服务区的安全载荷上限。在货箱唯一交付条件下枚举可行装载模式，采用数量状态动态规划，依次最小化架次、能耗和累计作业时间。所得方案以 18 个架次完成全部运输，达到容量约束给出的下界；B、C 型各 9 次，总能耗为 59.132 kWh，累计作业时间为 32776.093 s。返航储备率提高至约 23.088% 时原方案仍可行且最优，全部需求可行的储备率极限约为 35.267%。

针对问题二，将货箱组批、访问顺序和飞机–电池时序联合建模，通过候选扩充以及路线选择与资源排程的分解求解，得到 23 架次的时间优先方案。最后返航时刻为 5693.243 s，总能耗为 66.215 kWh。以每次停靠全部货箱交接结束时刻计，80 箱均未超过期望送达时刻，最小硬截止余量为 420.514 s。另给出 22 架次的节能方案，其能耗降至 64.734 kWh，完成时间为 5969.043 s。

针对问题三，将双向直连、接入和回传链路纳入运输中继联合模型，同时确定运输路线、中继位置、服务窗口及能源组件。根据扫掠视线与 DEM 地形的相交关系及链路预算，划分通信状态变化事件，逐一判定相邻时间区间和边界时刻。所选方案包含 23 个运输架次和 3 个中继架次，联合最后返航时刻为 5783.227 s，总能耗为 68.682 kWh；全部货箱按期交付，运输全过程满足题设通信要求。

针对问题四，固定第三问的任务、时刻及实际通信关系，构建关联超图，将 15 个服务区归并为 3 个不可分任务单元。依据资源占用峰值计算组内最少配置，完整枚举 3 种二分和 1 种三分，按库存缺口、配置规模和工时均衡依次择优。两组方案将 S006 独立，相对原库存需增加 1 架 C 型运输机和 1 组 C 型电池；三组方案将 S001、S006 及其余 13 区分别成组，需增加 1 架 A 型机、1 组 A 型电池及 2 架 C 型机、2 组 C 型电池。增配源于跨组错峰共享的取消，占总工时 88.84% 的大单元则限制了组间均衡。

结果表明，单点运输能力确定了可行箱组的范围，交付时限、资源周转和通信条件共同决定任务时序；分组独立执行还需承担资源共享损失。所建模型为题设场景下的运输安排、中继部署和设备配置提供了具体方案。

关键词：无人机应急运输；多点调度；共享电池；中继通信；资源配置

目录

一、 问题重述与分析 **4**
1.1 研究背景 4
1.2 任务要求 5
1.3 总体思路 5

二、 模型假设与符号说明 **6**
2.1 基本假设 6
2.2 主要符号 6

三、 问题一：单点运输组批 **7**
3.1 问题分析 7
3.2 单点组批模型 7
3.2.1 货箱需求与机型参数 7
3.2.2 航段几何与净空 9
3.2.3 能耗与作业时间 10
3.2.4 安全载荷上限 13
3.2.5 组批约束与优化目标 13
3.3 动态规划求解 14
3.3.1 安全载荷计算 14
3.3.2 装载模式枚举 14
3.3.3 状态递推与方案回溯 15
3.4 安全载荷与组批结果 16
3.4.1 各航线安全载荷 16
3.4.2 运输批次 17
3.5 组批方案分析 19
3.5.1 最少架次与机型分工 19
3.5.2 组批方法对比 21
3.5.3 返航储备的影响 22
3.6 模型检验 24
3.6.1 约束满足情况 24
3.6.2 求解方法对照 25
3.6.3 爬升效率敏感性 25
3.7 本问小结 25

四、 问题二：多点运输调度 **26**
4.1 问题分析 26
4.2 多点运输模型 26
4.2.1 资源库存与交付时限 26
4.2.2 多点航线计算 28
4.2.3 飞机与电池周转 29
4.2.4 路线选择与排程约束 29
4.3 分解求解 31
4.3.1 候选路线生成 31
4.3.2 时间离散化 32
4.3.3 主问题与排程子问题 32
4.4 运输调度结果 33
4.4.1 架次安排 33
4.4.2 货箱交付 34
4.4.3 飞机与电池使用情况 37
4.5 时效与能耗分析 38
4.6 模型检验 38
4.6.1 调度可行性分析 38

4.6.2 基准对照试验 40
4.6.3 参数敏感性分析 41
4.7 本问小结 43

五、 问题三：连续通信保障 **44**
5.1 问题分析 44
5.2 运输中继联合模型 44
5.2.1 通信链路模型 44
5.2.2 中继任务模型 46
5.2.3 运输任务约束 48
5.2.4 中继覆盖约束 49
5.3 联合调度求解 49
5.3.1 连续通信判定 49
5.3.2 候选设置与时间离散 51
5.3.3 分阶段求解 51
5.4 联合调度结果 52
5.4.1 运输安排与交付情况 52
5.4.2 中继部署 54
5.4.3 通信覆盖情况 57
5.5 时效与能耗分析 60
5.6 模型检验 61
5.6.1 联合方案可行性分析 61
5.6.2 通信裕量分析 61
5.7 本问小结 62

六、 问题四：任务分区配置 **63**
6.1 问题分析 63
6.2 任务分区模型 63
6.2.1 不可分任务单元 63
6.2.2 最少资源需求 64
6.2.3 分区目标 65
6.3 分区枚举 66
6.4 分区配置结果 67
6.4.1 分区方案 67
6.4.2 各组资源配置 69
6.5 配置代价分析 70
6.5.1 错峰共享损失 70
6.5.2 工作量均衡分析 70
6.6 模型检验 72
6.7 本问小结 73

七、 模型评价与改进 **74**
7.1 模型特点 74
7.2 适用范围 74
7.3 改进方向 74

八、 结论 **75**

参考文献 **76**

AI 工具辅助使用声明 **76**

附录：问题一至四关键代码 **77**

一、 问题重述与分析

1.1 研究背景

山区洪涝灾害可能同时造成道路中断、供电受损和通信不畅。无人机在运送饮用水、医疗物资等救援物资时，还需保持指挥通信与状态回传。题目以镇龙乡及周边山区为地理背景，构造无人机应急运输与通信保障的标准测试场景。本文依据附件给定的需求、时限和设备参数，研究这一场景下的运输组织、通信保障与资源配置。

场景包含临时调度中心 O01、15 个服务区和 80 个不可拆分货箱，配置 A、B、C 三类运输无人机及独立的中继无人机。运输无人机从 O01 装载物资，向指定服务区交付后返回调度中心。附件还给出了共享电池、可更换中继能源组件、数字高程模型（DEM）和通信链路参数。图 1.1 展示了节点位置、地形和服务区需求质量之间的关系。

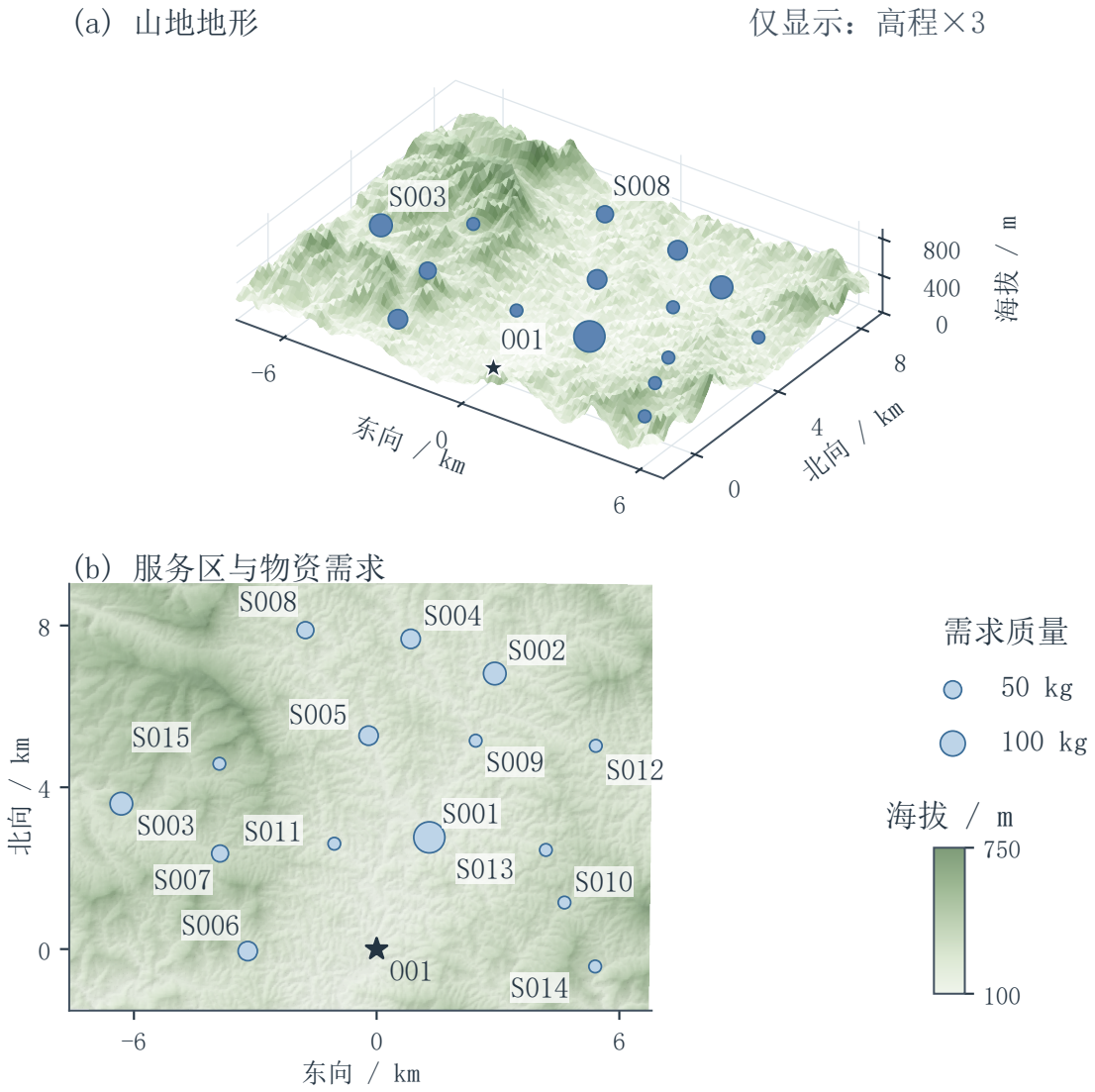


图 1.1　场景地形与 15 个服务区的物资需求。圆点面积表示需求质量，三维视图的垂向显示比例放大 3 倍。

山区航线的实际运输能力由地形净空、载荷、续航和货舱体积共同决定。沿线地形决定巡航海拔，载荷改变能量消耗，往返飞行后还需保留安全电量。整箱运输则进一步受到货舱体积和货箱组合的限制。基于这些共同物理关系，本文先建立统一的航段、能耗和作业时间模型，再逐步引入时限、实体资源、通信保障和任务分区约束。

1.2 任务要求

问题一：单点往返运输能力与货箱组批。暂不安排实体飞机和共享电池时序，每个架次仅服务一个区域。计算三类机型的最大安全载荷，确定满足整箱唯一交付、质量、体积及能量约束的组批方案，比较架次、能耗和累计作业时间，并分析返航储备的影响。

问题二：异构无人机多点多架次运输调度。允许一个架次连续访问多个服务区，联合确定箱组、访问顺序、机型、飞机、电池及开始时刻。在医疗和首批硬截止、资源周转等约束下，比较配送及时性、任务完成时间、能耗和架次。

问题三：通信约束下的运输与中继联合调度。在运输约束上增加全过程连续通信要求，直连不足时由空中中继保障。联合选择运输安排、中继悬停位置、高度、服务窗口及能源组件，评价配送及时性、联合完成时间、总能耗和两类架次。

问题四：救援任务分区与资源配置。固定第三问选定的箱组、访问顺序、执行时刻及实际通信关系，将 15 个服务区分别划为 2 个和 3 个非空组。计算各组独立执行所需资源，比较配置规模、库存缺口、共享损失和工作量均衡。

1.3 总体思路

四问共用地形、货箱和设备数据，但决策范围各不相同。地形净空、载荷、货舱体积和返航储备构成共同的物理约束。问题一限制为单点往返，先确定运输能力和整箱组批；问题二允许多点访问，并以交付时限及飞机、电池周转协调任务；问题三进一步联合选择中继部署，保障运输全过程通信；问题四固定第三问的任务与实际通信关系，再计算各组独立执行所需资源。

这一递进关系决定了求解方法的选择：单点组批采用数量状态动态规划，多点运输采用路线选择与资源排程分解，通信保障采用联合候选优化和连续事件认证，任务分区采用关联归并与完整枚举。前两次衔接均允许重新组织运输；只有问题四固定上问任务。各问约束及决策范围见图 1.2。

	Q1 能力与组批 二分求载荷上限 数量状态动态规划	Q2 资源调度 路线选择主问题 CP-SAT资源排程	Q3 运输与中继 覆盖块联合搜索 连续通信事件认证	Q4 分区与配置 任务关联归并 分区枚举与区间着色
地形与能量	按航段计算	按航段计算	按航段计算	沿用冻结结果
载货与访问	单区整箱组批	重新组批、多点	运输、中继联调	固定实际任务
交付时限	不设交付时限	硬截止、软延期	硬截止、软延期	保留原交付时刻
机体与能源	不限制实体数	有限库存排程	运输、中继资源	需量与库存缺口
通信条件	不设通信约束	不设通信约束	全航程连续可用	固定实际来源
分区规则	逐区求解	全局联合排程	全局联合排程	K组独立配置

Q1→Q2允许重新组批；Q2→Q3允许联调；仅Q3→Q4冻结任务、时刻与实际通信来源。

图 1.2　总体约束关系与四问求解思路。前三问逐步扩展决策范围，第四问固定第三问任务后核算独立配置。

二、 模型假设与符号说明

2.1 基本假设

在遵循题目附录规则的基础上，采用以下计算约定。

（1） 80 个货箱初始均在 O01，目的地、类别、质量和体积固定。同类箱采用附件参数，按唯一箱号检查交付完整性。

（2） 各阶段航速采用附件值，按确定性环境计算。净空与通信遮挡依据原始 DEM 像元判定，地形抽稀和平滑仅用于绘图。

（3） 水平能耗按距离与载荷等效航程之比折算，爬升能耗由势能增量和转换效率计算。下降附加能耗系数按题设取 0，不回收势能；装卸与交接仅计给定时间，具体关系见第三节。

（4） 同型飞机、电池分别可互换，初始均可用且电池满电，电池不跨机型。题目未给定工位和充电端口数量，本文不设额外容量限制；第一问暂不安排实体资源与周转。

（5） 通信采用题给传播模型判断链路可用性。第四问固定运输、中继任务及实际通信关系，同型实体可在执行前重编号，执行期间资源由各组独立使用。

图中的弯曲航线仅用于区分重合线路，计算仍采用直线航段。一般结果同列保留三位小数，经纬度、临界参数和数值容差保留必要精度。计算、比较与边界判定使用原始值，合计及差值先计算后舍入。各问专用条件另行说明。

2.2 主要符号

表 2.1 列出共同物理量和问题一符号，后续专用变量随模型定义。时间以秒计，能量以千瓦时计，体积换算为升。累计作业时间取各架次历时之和，机队完成时间取最晚返航时刻。

表 2.1　主要符号说明

符号	含义	单位
u, v；i	任务节点；服务区索引，$i = 1, \ldots, 15$	—
g；k	运输机型 A/B/C；物资类别为医疗、饮水、食品、卫生用品	—
b；r	货箱；运输架次	—
$\boldsymbol{x}_u, z_u, z_u^{\mathrm{op}}$	节点平面坐标、地面海拔与作业海拔	m
d_{uv}, H_{uv}	航段水平距离与巡航海拔	m
h_{uv}^{+}, h_{uv}^{-}	航段爬升高度与下降高度	m
m_g^0, Q_g, V_g	含电池空载质量、额定载货质量与装载体积	kg；L
B_g, ρ	单组电池可用能量、要求的返航储备比例	kWh；—
$L_g^0, L_g^F, L_g(q)$	空载、满载及当前载荷下的等效航程	m
$v_g^c, v_g^{\uparrow}, v_g^{\downarrow}$	巡航、爬升与下降速度	m/s
η_g, g_0	爬升转换效率、重力加速度	—；m/s^2
w_k, v_k, n_{ik}	单箱质量、单箱体积、服务区类别需求箱数	kg；L；箱
$\boldsymbol{a}, q(\boldsymbol{a}), V(\boldsymbol{a})$	装载数量向量及其总质量、总体积	—；kg；L
$\mathcal{P}_{ig}(\rho)$	服务区–机型的完整可行装载模式集	—
$E_{gi}(q), \sigma_{gi}(q)$	单点往返能耗、返航荷电比例	kWh；—
$\bar{q}_{gi}, q_{gi}^{\mathrm{box}}$	连续安全载荷、现有整箱最大可装质量	kg
$t^{\mathrm{fly}}, t^{\mathrm{air}}, \tau$	纯飞行、起飞至返航、准备至返航历时	s
$z_{ig\boldsymbol{a}}$	装载模式的使用次数	次
N, E, T_{sum}	总架次、总能耗、累计完整作业时间	次；kWh；s
$F_i(\boldsymbol{r})$	剩余需求状态对应的最优目标向量	—

三、 问题一：单点运输组批

3.1 问题分析

本问每个架次从 O01 出发，向一个服务区交付该批全部物资后空载返回，即 O01 → S_i → O01。不同服务区的货箱分别组批，同一服务区可以分批运输。本问暂不考虑飞机、电池时序和货箱交付时限，各区的组批决策相互独立，求解结果用于确定运输批次及其机型。

问题一先求运输能力，再确定实际装载。由地形和机型参数计算往返能耗，得到各航线的连续安全载荷；结合现有货箱的质量、体积和数量枚举可行装载模式，采用动态规划按架次、能耗、累计完整作业时间的字典序选择批次。前者给出连续质量上限，后者落实为不可拆箱条件下的运输方案。

单点运输能力与整箱组批的求解关系见图 3.1。

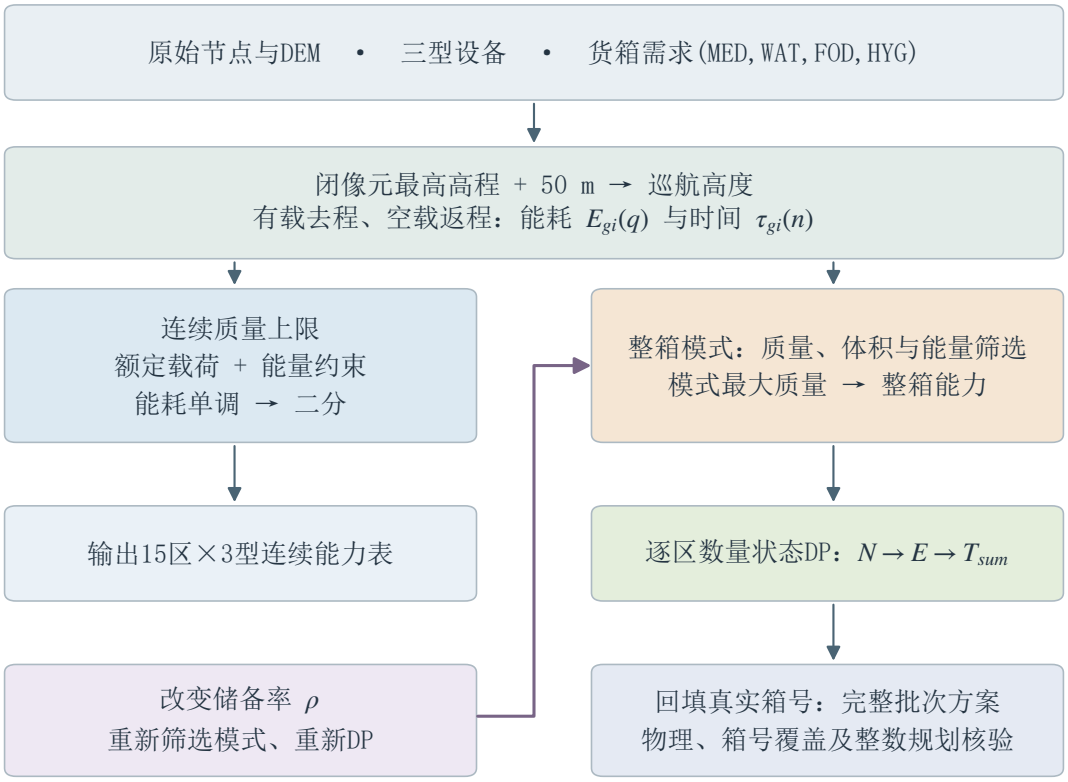


图 3.1　问题一的能力计算、装载模式筛选与动态规划流程。

3.2 单点组批模型

3.2.1 货箱需求与机型参数

四类货箱的物理属性如表 3.1 所示。按唯一箱号核对后，共有 80 箱物资，总质量为 758 kg，总体积为 2011 L。本文固定数量向量的类别顺序为医疗、饮水、食品、卫生用品，即 MED、WAT、FOD、HYG。

按服务区聚合需求可得表 3.2。需求向量相同的服务区在表中并列展示；求解时，各区仍按各自的航段几何独立组批。

图 3.2 显示，饮用水共 504 kg，占全部需求质量的 66.49%。不同类别货箱的质量和体积差异较大，装载程度需同时用质量、体积和箱数描述。对数量向量 $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3, a_4)$，

表 3.1　四类货箱的物理属性与需求总量

类别	代码	单箱质量/kg	单箱体积/L	总箱数	总质量/kg
医疗物资	MED	3	12	16	48
饮用水	WAT	14	27	36	504
应急食品	FOD	8	28	19	152
生活卫生用品	HYG	6	35	9	54

表 3.2　各服务区的需求向量

服务区	MED	WAT	FOD	HYG	质量/kg	体积/L
S001	2	8	3	2	154	394
S002、S003	1	4	2	1	81	211
S004–S006	1	3	1	1	59	156
S007、S008	1	2	1	1	45	129
S009–S015	1	1	1	0	25	67

注：同一行列出的每个服务区均具有该需求向量，不是该组服务区的合计。

定义

$$q(\boldsymbol{a})=\sum_{k=1}^{4} w_k a_k,\qquad V(\boldsymbol{a})=\sum_{k=1}^{4} v_k a_k,\qquad n(\boldsymbol{a})=\sum_{k=1}^{4} a_k. \tag{3.1}$$

三类运输机参数见表 3.3。其中 m_g^0 包含电池质量，B_g 为题给可用能量。基准返航储备均取 $\rho=0.20$，据此得到 A、B、C 型单架次可消耗能量分别为 3.6、3.2 和 $6.4\,\mathrm{kWh}$。

表 3.3　问题一采用的运输无人机参数

参数	A 型	B 型	C 型
含电池空载质量 m_g^0/kg	70	65	69.9
额定载货质量 Q_g/kg	25	30	80
装载体积 V_g/L	60	73	250
巡航速度 v_g^c/(m/s)	12	15	15
空载标准航程 L_g^0/m	25000	28000	26000
满载标准航程 L_g^F/m	20000	16000	12000
电池可用能量 B_g/kWh	4.5	4	8
基准返航储备/%	20	20	20
固定准备时间 p_g/s	300	300	300
单箱装载时间 ℓ_g/(s/箱)	30	30	30
固定交接时间 a_g/s	150	150	180
单箱交接时间 b_g/(s/箱)	30	30	36
爬升速度 $v_g^{\uparrow}$/(m/s)	3	3	2.5
下降速度 $v_g^{\downarrow}$/(m/s)	2.5	2.5	2
爬升转换效率 η_g	0.72	0.72	0.72
下降附加能耗系数	0	0	0

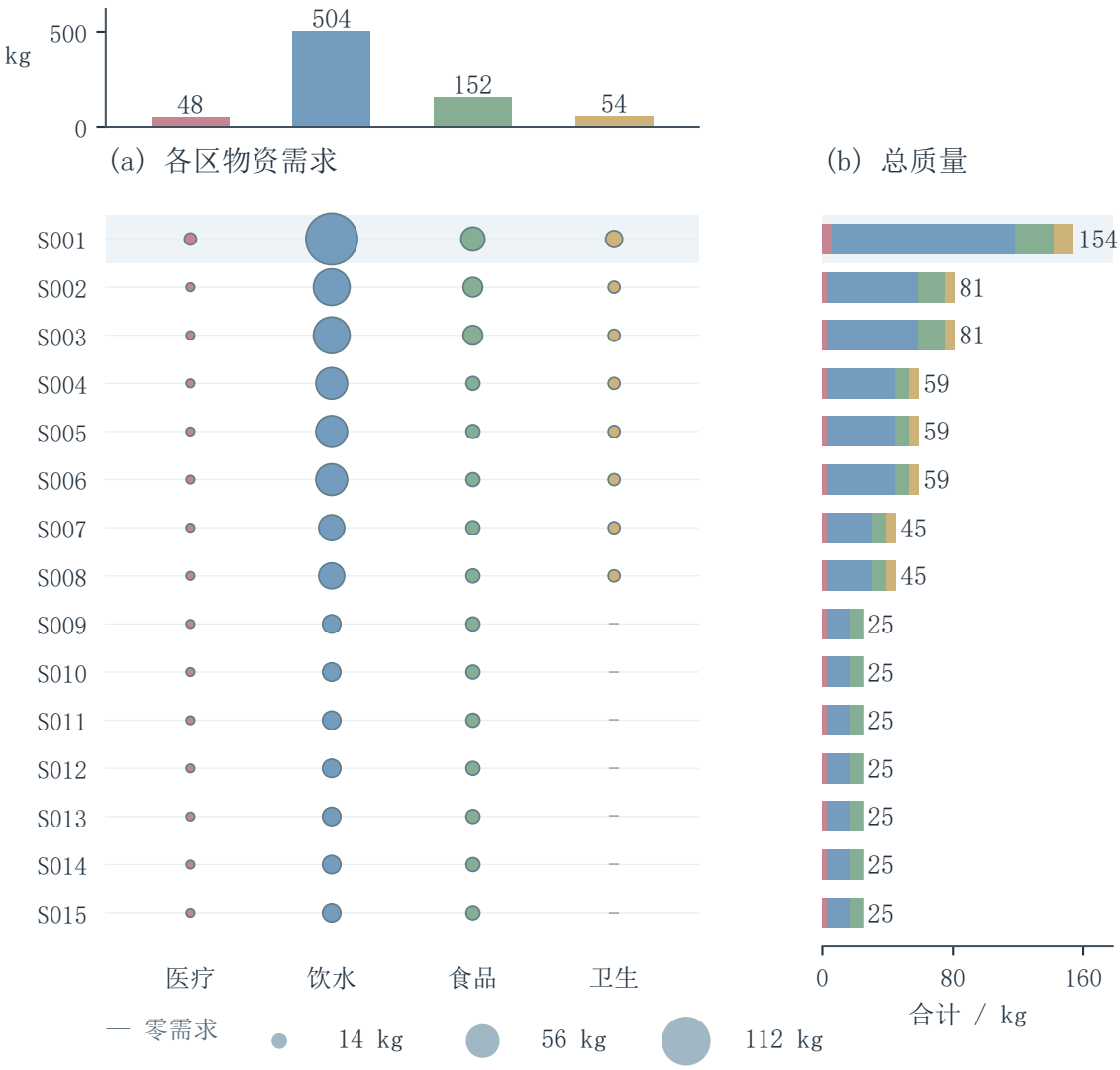


图 3.2　服务区物资需求的类别构成与总质量。圆点面积按质量统一缩放，饮用水占需求质量的主要部分。

3.2.2 航段几何与净空

将 WGS84 经纬度投影至 UTM 49N 米制坐标。记 $\boldsymbol{x}_0$ 为 O01 平面坐标，$\boldsymbol{x}_i$ 为服务区坐标，则单程水平距离为

$$d_i = \|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_0\|_2. \tag{3.2}$$

节点地面海拔采用附件节点表，沿线地形采用 DEM。作业海拔为 $z_0^{\mathrm{op}} = z_0$ 和 $z_i^{\mathrm{op}} = z_i + 30$。

记 $\mathcal{C}_i$ 为水平航段触及的全部闭 DEM 像元集合，包含仅接触边界或角点的像元，z_c 为像元原生高程。依据题目净空规则，

$$\begin{aligned} H_i &= \max_{c \in \mathcal{C}_i} z_c + 50, \\ h_{0i}^{+} &= H_i - z_0^{\mathrm{op}}, \qquad h_{0i}^{-} = H_i - z_i^{\mathrm{op}}, \\ h_{i0}^{+} &= H_i - z_i^{\mathrm{op}}, \qquad h_{i0}^{-} = H_i - z_0^{\mathrm{op}}. \end{aligned} \tag{3.3}$$

15 条航段均满足 $H_i \geq \max(z_0^{\mathrm{op}}, z_i^{\mathrm{op}})$，各阶段高度非负。式中的 50 m 为巡航阶段相对沿线最高地形的净空；爬升和下降阶段连接巡航海拔与节点作业海拔。

计算时，以 5 m 步长对米制直线进行反投影坐标映射，逐段遍历全部接触像元，并以

1 m 映射折线和独立矩形相交方法交叉验证。15 条路线得到的像元集合均一致，表明几何结果对上述映射步长保持稳定。两种计算均使用原始 DEM 分辨率。

表 3.4　单点航段的水平距离与地形控制高度

服务区	单程距离/km	巡航海拔/m	去程爬升/m	返程爬升/m
S001	3.054	273.057	145.357	89.057
S002	7.411	308.954	181.254	89.454
S003	7.263	561.804	434.104	223.304
S004	7.715	398.239	270.539	169.939
S005	5.281	326.411	198.711	131.411
S006	3.186	366.098	238.398	51.298
S007	4.535	511.973	384.273	163.473
S008	8.079	372.909	245.209	102.009
S009	5.705	293.229	165.529	63.229
S010	4.784	435.637	307.937	84.037
S011	2.808	295.362	167.662	83.262
S012	7.390	413.301	285.601	133.501
S013	4.849	399.182	271.482	47.482
S014	5.420	591.947	464.247	240.947
S015	6.009	571.799	444.099	97.299

以 S003 为例，其地面海拔为 $308.5\,\mathrm{m}$，作业海拔为 $338.5\,\mathrm{m}$，沿线最高接触地形达到 $511.804\,\mathrm{m}$，因此巡航海拔为 $561.804\,\mathrm{m}$。如图 3.3 所示，这条航线的爬升要求由中途山脊控制。

3.2.3 能耗与作业时间

无人机的航程与载荷、电池及任务组织密切相关 [1]。本文采用题目附录给定的载荷–等效航程关系：

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F)\left(\frac{q}{Q_g}\right)^{3/2}, \qquad 0 \le q \le Q_g. \tag{3.4}$$

其空载和满载端点分别为 L_g^0 与 L_g^F。为计算题目所列的两个能耗分项，采用如下补充关系：水平飞行按航程占比折算电量，正爬升按势能增量折算电量，得到

$$\begin{aligned} e^{\mathrm{hor}}_{g,uv}(q) &= B_g \frac{d_{uv}}{L_g(q)}, \\ e^{\mathrm{up}}_{g,uv}(q) &= \frac{(m_g^0 + q) g_0 h^+_{uv}}{3.6 \times 10^6 \eta_g}. \end{aligned} \tag{3.5}$$

其中 $g_0 = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$，分母中的 3.6×10^6 将焦耳换算为千瓦时。能耗模型的选择需与数据和任务条件相适应 [2]，上述关系用于题设确定性参数下的计算，实际应用时需进一步进行实飞标定。

单点任务去程载货，交付后返程空载，但返程仍须由服务区作业高度爬升至巡航海拔。因此，完整往返能耗为

$$\begin{aligned} E_{gi}(q) = B_g d_i \left(\frac{1}{L_g(q)} + \frac{1}{L_g^0}\right) \\ + \frac{g_0}{3.6 \times 10^6 \eta_g}\left[(m_g^0 + q) h^+_{0i} + m_g^0 h^+_{i0}\right]. \end{aligned} \tag{3.6}$$

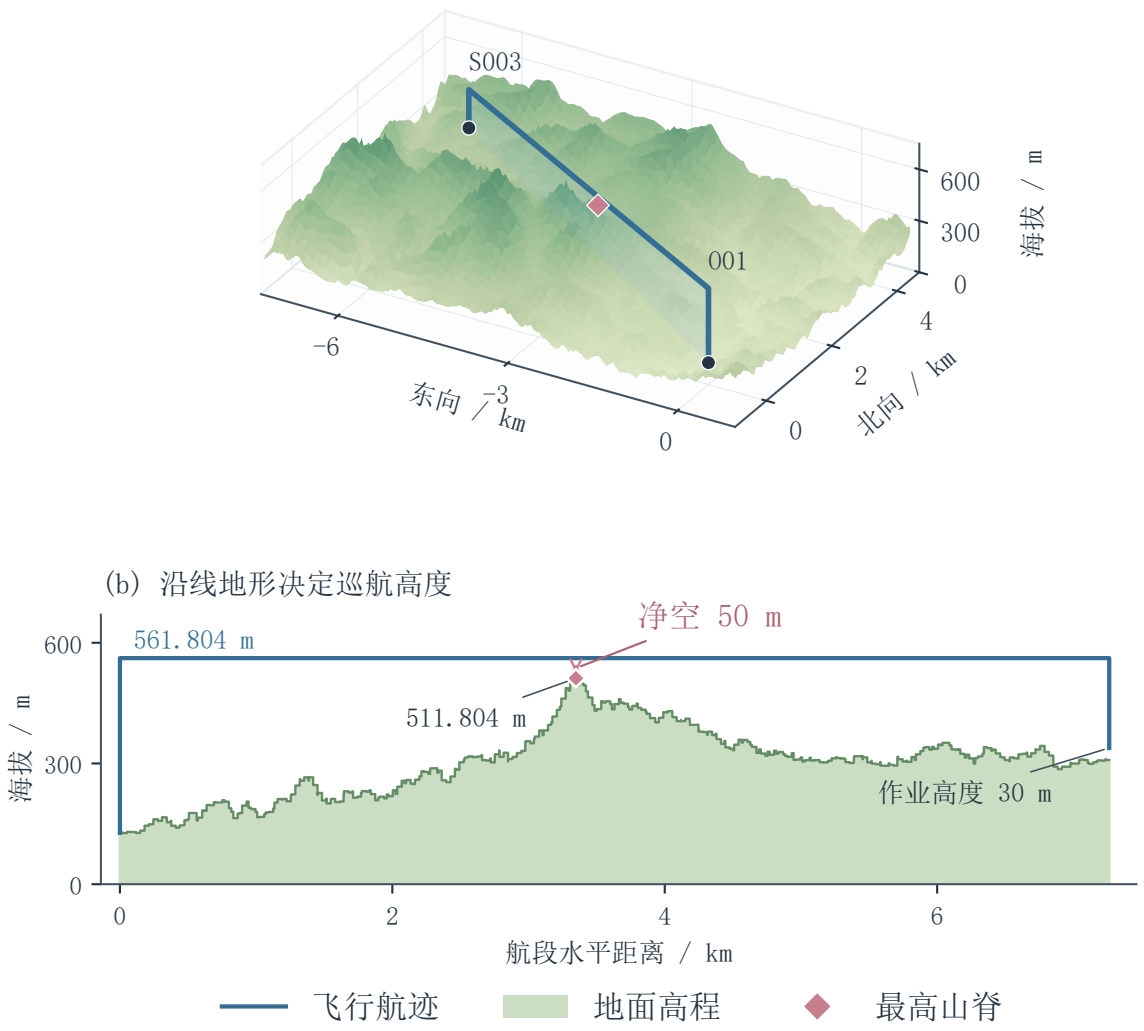


图 3.3　O01 至 S003 的航迹与地形剖面。巡航海拔由沿线最高地形加 50 m 净空确定。

式中分别计入有载去程与空载返程的水平能耗，以及两个方向的爬升能耗；下降附加能耗系数按题设取为 0。

返航荷电比例及安全约束为

$$\sigma_{gi}(q) = 1 - \frac{E_{gi}(q)}{B_g}, \qquad E_{gi}(q) \le (1-\rho)B_g \iff \sigma_{gi}(q) \ge \rho. \tag{3.7}$$

返航荷电比例用于判断相对于本机型电池容量的安全余量；不同机型的能源消耗统一以 kWh 比较。

图 3.4 以 C 型机为例展示载荷和水平距离对基础往返能耗的影响。参考曲面包含去程有载、返程空载的水平能耗，实际批次点采用完整往返能耗。任务点高于曲面的部分对应去回程的爬升能耗，反映沿线地形带来的附加消耗。

忽略非负的爬升项，可得到单程水平距离的理想上界：

$$d^{\mathrm{hor}}_{\max,g}(q;\rho) = \frac{1-\rho}{1/L_g(q) + 1/L^0_g}. \tag{3.8}$$

图 3.5 中，三型机在各自额定载荷下的理想半径分别约为 8.89、8.15 和 6.57 km。C 型允

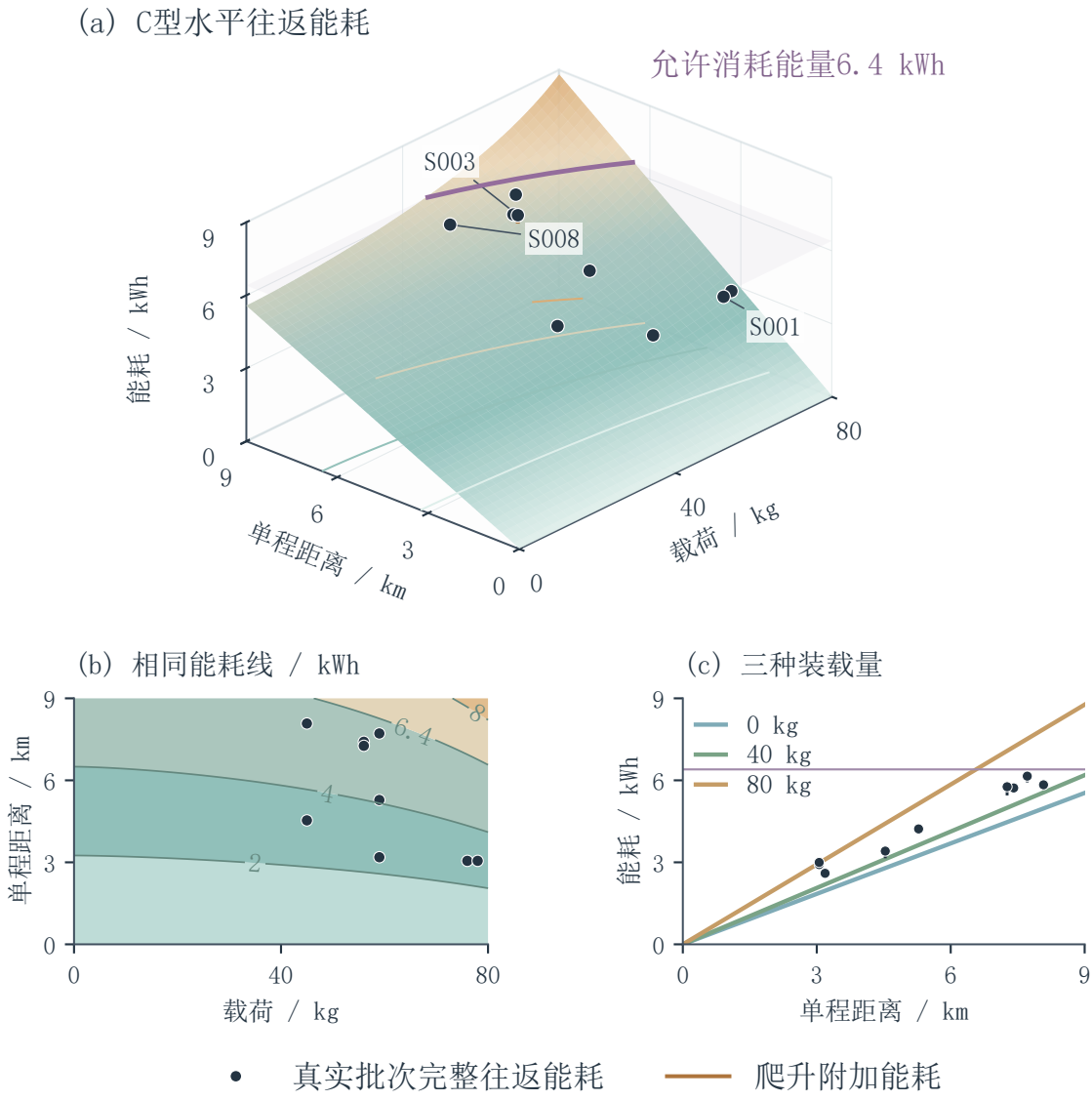


图 3.4　C 型机载荷、水平距离与往返能耗的关系。曲面表示水平项，黑点为实际批次的完整能耗。

许更大的载荷，其满载服务半径则较小。山区航线还需承担爬升能耗，可行距离应结合式 (3.6) 确定。

按照题设分阶段速度，往返纯飞行时间为

$$t_{gi}^{\mathrm{fly}} = \frac{2d_i}{v_g^{c}} + (h_{0i}^{+} + h_{i0}^{+})\left(\frac{1}{v_g^{\uparrow}} + \frac{1}{v_g^{\downarrow}}\right). \tag{3.9}$$

设一批共有 n 箱，固定准备、每箱装载、固定交接和每箱交接参数分别为 p_g, ℓ_g, a_g, b_g，则

$$\begin{aligned} t_g^{\mathrm{prep}}(n) &= p_g + \ell_g n, & t_g^{\mathrm{hand}}(n) &= a_g + b_g n, \\ t_{gi}^{\mathrm{air}}(n) &= t_{gi}^{\mathrm{fly}} + t_g^{\mathrm{hand}}(n), & \tau_{gi}(n) &= t_g^{\mathrm{prep}}(n) + t_{gi}^{\mathrm{air}}(n). \end{aligned} \tag{3.10}$$

t^{air} 是起飞至返航的历时，包含飞行和交接；τ 进一步计入准备装载时间。结果提交表的“往返时间”采用前者，本问第三目标 T_{sum} 采用所有批次 τ 的和。因此，累计作业时间反映全部任务的总工作量，后续调度问题中的机队最后返航时刻则由并行执行安排决定。

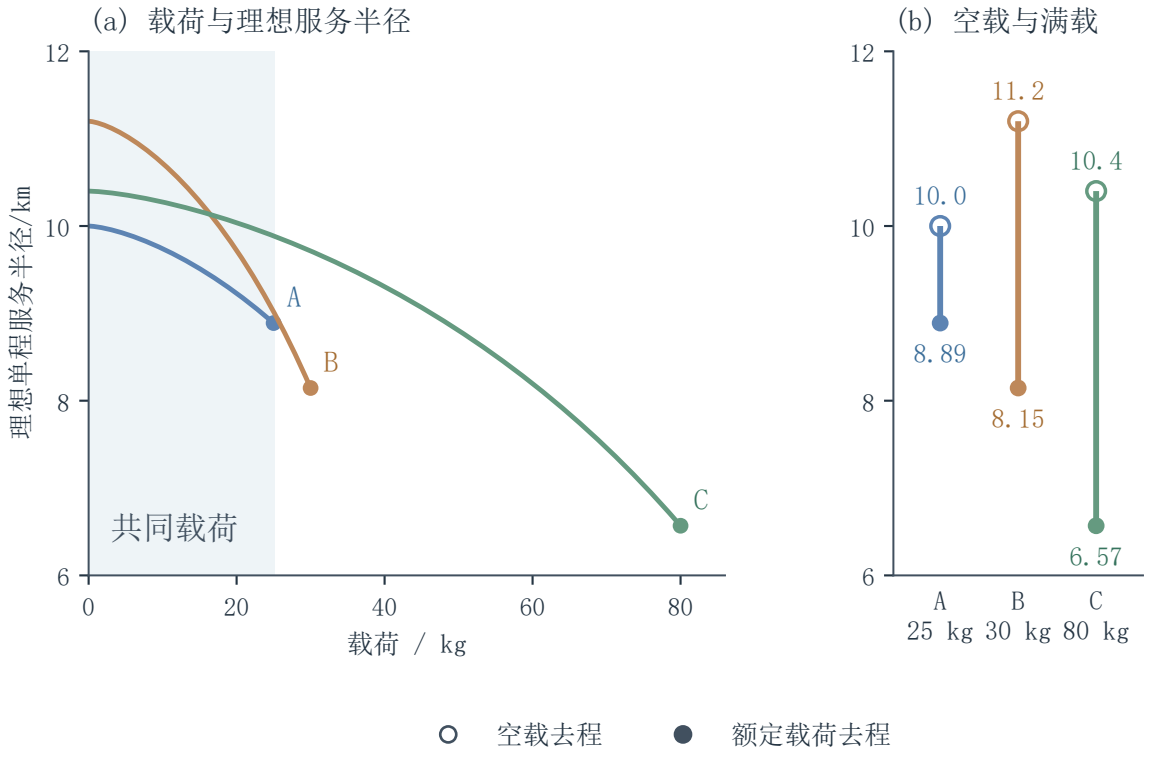


图 3.5　三类机型的载荷与理想单程服务半径。按有载去程、空载返程的往返能量预算计算。

3.2.4 安全载荷上限

在给定服务区、机型和储备率下，连续安全载荷定义为

$$\bar{q}_{gi}(\rho) = \max\left\{q \in [0, Q_g] : E_{gi}(q) \le (1-\rho)B_g\right\}. \tag{3.11}$$

连续安全载荷未考虑现有货箱能否组成对应质量。设服务区的需求向量为 $\boldsymbol{n}_i$，则整箱最大可装质量还应满足

$$q_{gi}^{\mathrm{box}}(\rho) = \max_{\boldsymbol{a}}\left\{q(\boldsymbol{a}) : \begin{array}{l}\boldsymbol{a} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}^4, \quad \boldsymbol{a} \le \boldsymbol{n}_i, \quad n(\boldsymbol{a}) > 0,\\ q(\boldsymbol{a}) \le \bar{q}_{gi}(\rho), \quad V(\boldsymbol{a}) \le V_g\end{array}\right\}. \tag{3.12}$$

若没有非空合法组合，则记为无可行整箱模式。该指标同时反映机型运输能力与当前服务区的实际货箱组合。

3.2.5 组批约束与优化目标

在问题一中，同一服务区、同一类别货箱的质量和体积相同，且交付时限尚不进入模型，因此可将逐箱选择压缩为四类数量选择。定义

$$\mathcal{P}_{ig}(\rho) = \left\{\boldsymbol{a} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}^4 : \begin{array}{l}\boldsymbol{a} \le \boldsymbol{n}_i, \quad n(\boldsymbol{a}) > 0,\\ q(\boldsymbol{a}) \le Q_g, \quad V(\boldsymbol{a}) \le V_g,\\ E_{gi}(q(\boldsymbol{a})) \le (1-\rho)B_g\end{array}\right\}. \tag{3.13}$$

设 $z_{ig\boldsymbol{a}} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ 为模式 $\boldsymbol{a}$ 的使用次数。同一数量模式可重复用于不同货箱，故采用非负整数变量。全部需求的覆盖条件为

$$\sum_{g\in\{A,B,C\}} \sum_{\boldsymbol{a}\in\mathcal{P}_{ig}(\rho)} a_k z_{ig\boldsymbol{a}} = n_{ik}, \qquad \forall i, k. \tag{3.14}$$

等式约束使各服务区每类物资的运输箱数恰好等于需求箱数。求解后，在各服务区的同类货箱中为每个模式分配不同箱号，并逐箱检查唯一性，将数量层面的组批结果还原为实际货箱方案。

三个目标分别为

$$\begin{aligned} N &= \sum_{i,g,\boldsymbol{a}} z_{ig\boldsymbol{a}}, \\ E &= \sum_{i,g,\boldsymbol{a}} E_{gi}(q(\boldsymbol{a}))\, z_{ig\boldsymbol{a}}, \\ T_{\text{sum}} &= \sum_{i,g,\boldsymbol{a}} \tau_{gi}(n(\boldsymbol{a}))\, z_{ig\boldsymbol{a}}. \end{aligned} \tag{3.15}$$

上述求和遍历 $i = 1, \ldots, 15$、$g \in \{A, B, C\}$ 及 $\boldsymbol{a} \in \mathcal{P}_{ig}(\rho)$。以非负整数 $z_{ig\boldsymbol{a}}$ 为决策变量，在式 (3.14) 的唯一覆盖约束下，求解目标为

$$\min_{\text{lex}} (N, E, T_{\text{sum}}). \tag{3.16}$$

即先减少重复往返和起降交接次数，再在最少架次的方案中节约能量，最后比较累计作业时间。这一顺序体现本文对往返次数、能源消耗和作业时间的决策偏好，后文通过改变优先顺序比较各目标之间的取舍。

3.3 动态规划求解

3.3.1 安全载荷计算

由 $\Delta L_g = L_g^0 - L_g^F > 0$，有

$$\begin{aligned} L_g'(q) &= -\frac{3\Delta L_g}{2Q_g}\sqrt{\frac{q}{Q_g}} \le 0, \\ E_{gi}'(q) &= -\frac{B_g d_i L_g'(q)}{L_g(q)^2} + \frac{g_0 h_{0i}^{+}}{3.6\times 10^{6}\eta_g} > 0. \end{aligned} \tag{3.17}$$

各航段的去程爬升高度均为正，因此能耗在允许载荷范围内严格递增。若空载能耗超过预算，则该机型无法完成对应航线的空载往返；若额定载荷可行，则取 Q_g；其余情况存在唯一能量边界，采用二分法求解，并以可行侧端点作为安全载荷上限。二分区间宽度小于 10^{-12} kg 或迭代达到 100 次时停止。

3.3.2 装载模式枚举

逐一遍历满足 $0 \le a_k \le n_{ik}$ 的全部非零向量及三类机型。所有服务区的数量状态总数为 $\sum_i \prod_k (n_{ik}+1) = 644$，其中包含各区零状态；因此容量筛选前共有 $3(644-15) = 1887$ 个服务区–机型模式。质量和体积约束排除 1145 个，余下 742 个；基准能量约束再排除 10 个，得到 732 个完整可行模式。

表 3.5　完整装载模式的筛选统计

机型	载荷与体积可行	返航储备可行	返航储备不足	主方案架次
A	113	113	0	0
B	156	156	0	9
C	473	463	10	9
合计	742	732	10	18

图 3.6 上部按机型统计装箱组合，下部以载荷和货舱使用比例展示组合分布；粉色菱形表示返航电量不足，黑色空心点标出主方案所用组合。能量约束排除的 10 个模式均为

S002、S003 的 C 型重载组合，表明这两条航线的重载能力受到返航储备限制。部分模式在图中具有相同质量与体积，其服务区或类别组成仍有区别，求解时分别保留。

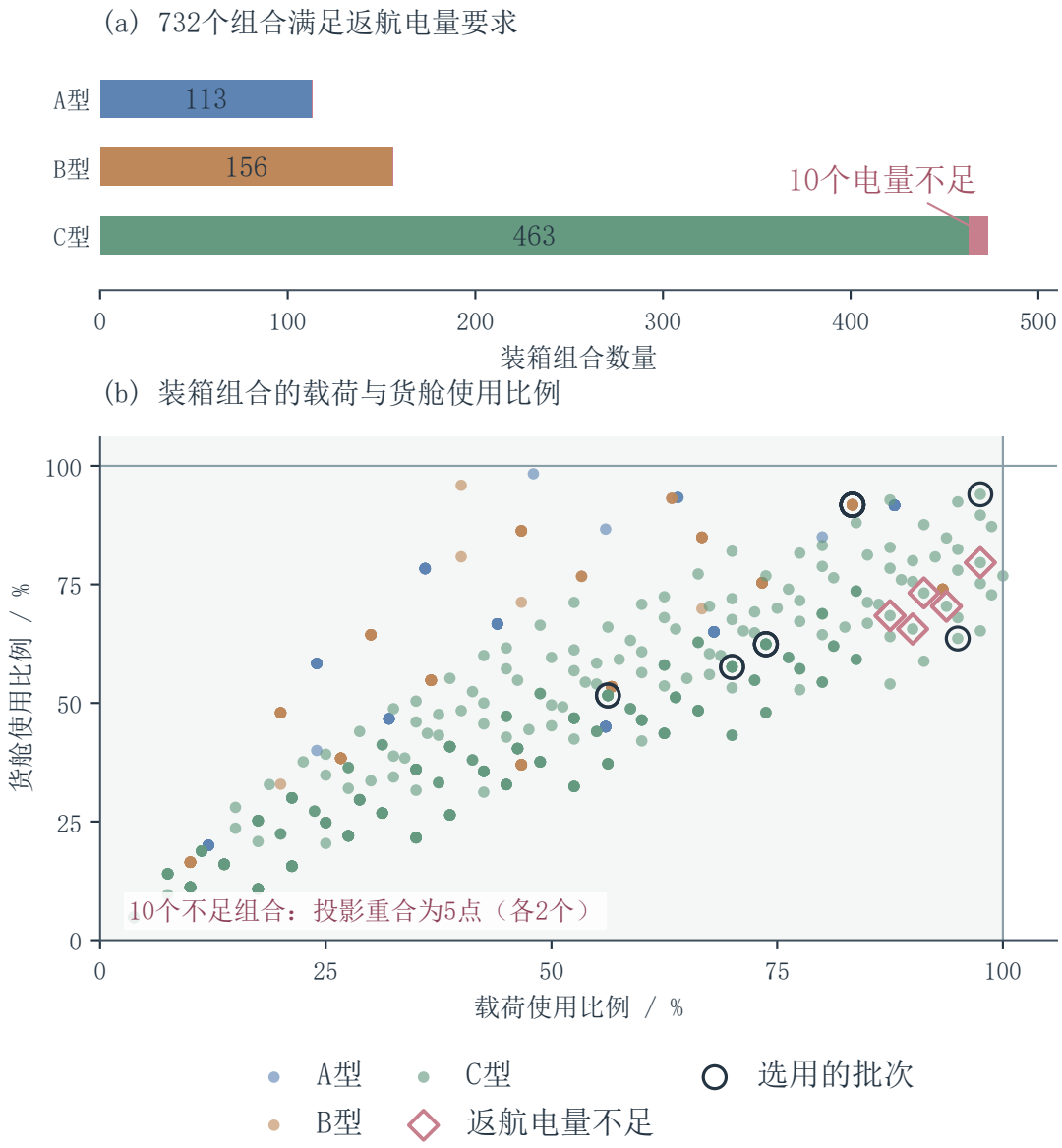


图 3.6　装载模式的容量与能量筛选。742 个容量合法模式中 732 个满足储备约束，10 个不满足模式在二维投影中重合为 5 点。

3.3.3 状态递推与方案回溯

依据动态规划的最优子结构思想 [3]，令 $\boldsymbol{r} = (r_1, r_2, r_3, r_4)$ 为某服务区尚未运输的需求数量，$F_i(\boldsymbol{r})$ 为完成这些需求所需的字典序最优目标向量。零状态取 $F_i(\mathbf{0}) = (0, 0, 0)$，其余状态递推为

$$F_i(\boldsymbol{r}) = \operatorname*{lex\,min}_{\substack{g, \boldsymbol{a} \in \mathcal{P}_{ig}(\rho) \\ \boldsymbol{a} \le \boldsymbol{r}}} \left\{ F_i(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}) + \left(1, E_{gi}(q(\boldsymbol{a})), \tau_{gi}(n(\boldsymbol{a}))\right) \right\}. \tag{3.18}$$

没有合法转移的状态记为不可行，并从后续候选中排除。

每个模式至少运输一箱，因此每次递推都严格减少剩余箱数，状态转移构成无环结构。任取一个完整分批方案，移去最后一批后，剩余部分对应式 (3.18) 中的较小状态；若该子

方案不是最优，用更优子方案替换即可改善原方案。因此最优方案具有最优子结构，递推能够覆盖全部可行分批。

本问各服务区独立组批，暂不考虑共享资源排程，且三个目标均具有可加性。因此全局最优向量为

$$(N^{\star}, E^{\star}, T_{\text{sum}}^{\star}) = \sum_{i=1}^{15} F_i(\boldsymbol{n}_i). \tag{3.19}$$

首先，各区最少架次之和是全局最少架次；在达到该值的条件下，各区分别最小化能耗即可使总能耗最小；再对累计时间作同样比较。上述分解依赖各区独立这一条件，后续共享飞机和电池的调度需联合处理各区任务。

算法 1 完整装载模式上的数量状态动态规划

输入： 各区需求 $\boldsymbol{n}_i$，机型参数，航段几何，储备率 ρ
输出： 最优目标向量与逐箱组批结果

按质量、体积及 $E_{gi}(q(\boldsymbol{a})) \le (1-\rho)B_g$ 筛选 $\mathcal{P}_{ig}(\rho)$
for 每个服务区 i **do**
    初始化状态缓存，令 $F_i(\mathbf{0}) = (0,0,0)$
    递归计算 $F_i(\boldsymbol{n}_i)$：对所有 $\boldsymbol{a} \le \boldsymbol{r}$ 的可行模式
        读取或递归求解 $F_i(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})$，跳过不可行子状态
        比较 $F_i(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}) + (1, E_{gi}(q(\boldsymbol{a})), \tau_{gi}(n(\boldsymbol{a})))$，按 $N \to E \to T_{\text{sum}}$ 更新
        缓存当前状态；无合法转移则标记不可行
    回溯最优模式，在区内同类别货箱队列中回填不同箱号
if 任一区需求状态不可行 **then**
    return 全部需求不可完整覆盖
汇总 $(N^{\star}, E^{\star}, T_{\text{sum}}^{\star}) = \sum_i F_i(\boldsymbol{n}_i)$，再独立复核

设 $|\mathcal{P}_i| = \sum_g |\mathcal{P}_{ig}|$，计算复杂度可界为

$$O\left(\sum_{i} |\mathcal{P}_i| \prod_{k=1}^{4} (n_{ik}+1) \right). \tag{3.20}$$

本例最大单区状态数为 S001 的 324，总状态数为 644，可通过缓存递归直接求解。

为避免浮点舍入影响字典序比较，求解过程中采用高精度十进制系数，并按统一精度进行严格比较。目标排序和约束检验使用计算精度下的数值，论文中的显示舍入仅用于结果展示。

3.4 安全载荷与组批结果

3.4.1 各航线安全载荷

基准返航储备为 20%，三型机在 15 个服务区的连续载荷与整箱能力见表 3.6。

表 3.6 给出基准储备下的全部 45 组结果。A 型在各区均可达到额定 25 kg；B 型只有 S008 受能量限制，连续上限为 28.801 kg。C 型在 S002、S003、S004、S008 和 S012 受能量限制，其余服务区达到额定上限。

图 3.7 比较三类机型的连续能力与整箱能力。S002、S003 的 C 型连续载荷上限均超过 68 kg，现有整箱可行组合最大为 67 kg，差距来自货箱的离散性。S009 等区总需求仅为 25 kg，其整箱上限主要由需求规模决定。A 型则表现出明显的体积限制：医疗、饮水和食品各一箱共 25 kg、67 L，质量满足要求，但体积超过其 60 L 的货舱容量。

表 3.6　20% 返航储备下的连续安全载荷与整箱最大可装质量

服务区	A 型/kg		B 型/kg		C 型/kg	
	连续	整箱	连续	整箱	连续	整箱
S001	25.000	22	30.000	28	80.000	80
S002	25.000	22	30.000	28	68.860*	67
S003	25.000	22	30.000	28	68.205*	67
S004	25.000	22	30.000	28	63.696*	59
S005	25.000	22	30.000	28	80.000	59
S006	25.000	22	30.000	28	80.000	59
S007	25.000	22	30.000	28	80.000	45
S008	25.000	22	28.801*	28	58.903*	45
S009	25.000	22	30.000	25	80.000	25
S010	25.000	22	30.000	25	80.000	25
S011	25.000	22	30.000	25	80.000	25
S012	25.000	22	30.000	25	68.118*	25
S013	25.000	22	30.000	25	80.000	25
S014	25.000	22	30.000	25	80.000	25
S015	25.000	22	30.000	25	80.000	25

注：* 表示连续载荷由往返能量约束决定，其余由额定质量上限决定；整箱列另受体积、货箱离散性和本区需求限制。

3.4.2 运输批次

在基准储备下，全部 80 箱由 18 个架次完成运输，其中 B、C 型各 9 架次。装载结果见表 3.7，对应能耗、返航荷电比例和作业历时见表 3.8。表中的架次编号用于识别运输批次。

S001 分为两个 C 型批次，分别装载 76 和 78 kg；S002、S003 均分为一个 25 kg 的 B 型批次和一个 56 kg 的 C 型批次；其他服务区各用一个批次。将各数量模式对应到真实箱号后，逐箱检查全部需求的唯一覆盖；批次的具体交付时刻由后续调度确定。

图 3.8 展示 18 个批次的物资组成，以及载荷、货舱和允许耗电量的使用比例；三个比例的分母分别为额定载荷、额定容积和保留 20% 返航电量后的能量预算。方案总运输质量为 758 kg，总体积为 2011 L，主要指标为

$$\begin{aligned} N^{\star} &= 18, \\ E^{\star} &= 59.132\,\mathrm{kWh}, \\ T^{\star}_{\mathrm{sum}} &= 32776.093\,\mathrm{s} \approx 546.268\,\mathrm{min}. \end{aligned} \tag{3.21}$$

全部批次累计需约 9.104 h 的完整作业时间。

以 Q1-001 为计算示例，其载荷为 76 kg、体积为 159 L，由 7 箱组成。按去程水平、去程爬升、返程水平和返程爬升分项计算，有

$$\begin{aligned} E_{C,\mathrm{S001}}(76) &\approx 1.874 + 0.080 \\ &\quad + 0.940 + 0.024 \\ &= 2.918\,\mathrm{kWh}. \end{aligned} \tag{3.22}$$

其纯飞行时间为 618.170 s，准备装载为 $300 + 30 \times 7 = 510$ s，交接为 $180 + 36 \times 7 = 432$ s，故往返历时为 1050.170 s，完整作业时间为 1560.170 s。

全方案纯飞行时间合计 19288.093 s，准备装载合计 7800 s，交接合计 5688 s。因此提交表中的往返时间之和为 24976.093 s，再加入准备装载才得到式 (3.21) 的累计完整作业时间。

表 3.7　问题一的完整货箱组批方案

架次	服务区	机型	模式 (M/W/F/H)	箱数	质量/kg	体积/L
Q1-001	S001	C	2/5/0/0	7	76	159
Q1-002	S001	C	0/3/3/2	8	78	235
Q1-003	S002	B	1/1/1/0	3	25	67
Q1-004	S002	C	0/3/1/1	5	56	144
Q1-005	S003	B	1/1/1/0	3	25	67
Q1-006	S003	C	0/3/1/1	5	56	144
Q1-007	S004	C	1/3/1/1	6	59	156
Q1-008	S005	C	1/3/1/1	6	59	156
Q1-009	S006	C	1/3/1/1	6	59	156
Q1-010	S007	C	1/2/1/1	5	45	129
Q1-011	S008	C	1/2/1/1	5	45	129
Q1-012	S009	B	1/1/1/0	3	25	67
Q1-013	S010	B	1/1/1/0	3	25	67
Q1-014	S011	B	1/1/1/0	3	25	67
Q1-015	S012	B	1/1/1/0	3	25	67
Q1-016	S013	B	1/1/1/0	3	25	67
Q1-017	S014	B	1/1/1/0	3	25	67
Q1-018	S015	B	1/1/1/0	3	25	67

注：M/W/F/H 依次表示 MED/WAT/FOD/HYG。表中批次不对应具体实体飞机和起飞顺序。

表 3.8　各批次的能耗、安全余量与作业历时

架次	能耗/kWh	返航荷电比例/%	往返历时/s	完整作业时间/s
Q1-001	2.918	63.530	1050.170	1560.170
Q1-002	2.996	62.553	1086.170	1626.170
Q1-003	2.713	32.164	1426.694	1816.694
Q1-004	5.721	28.485	1591.812	2041.812
Q1-005	2.780	30.501	1690.543	2080.543
Q1-006	5.765	27.937	1920.111	2370.111
Q1-007	6.153	23.088	1821.061	2301.061
Q1-008	4.222	47.222	1397.195	1877.195
Q1-009	2.598	67.525	1081.560	1561.560
Q1-010	3.411	57.363	1457.575	1907.575
Q1-011	5.836	27.049	1749.712	2199.712
Q1-012	2.096	47.594	1168.442	1558.442
Q1-013	1.823	54.420	1165.377	1555.377
Q1-014	1.074	73.151	798.424	1188.424
Q1-015	2.752	31.190	1532.735	1922.735
Q1-016	1.825	54.381	1120.470	1510.470
Q1-017	2.140	46.491	1479.752	1869.752
Q1-018	2.307	42.313	1438.289	1828.289

注：往返历时包含飞行和交接，完整作业时间另包含准备装载。表中数值仅作显示舍入，约束核验使用原始精度。

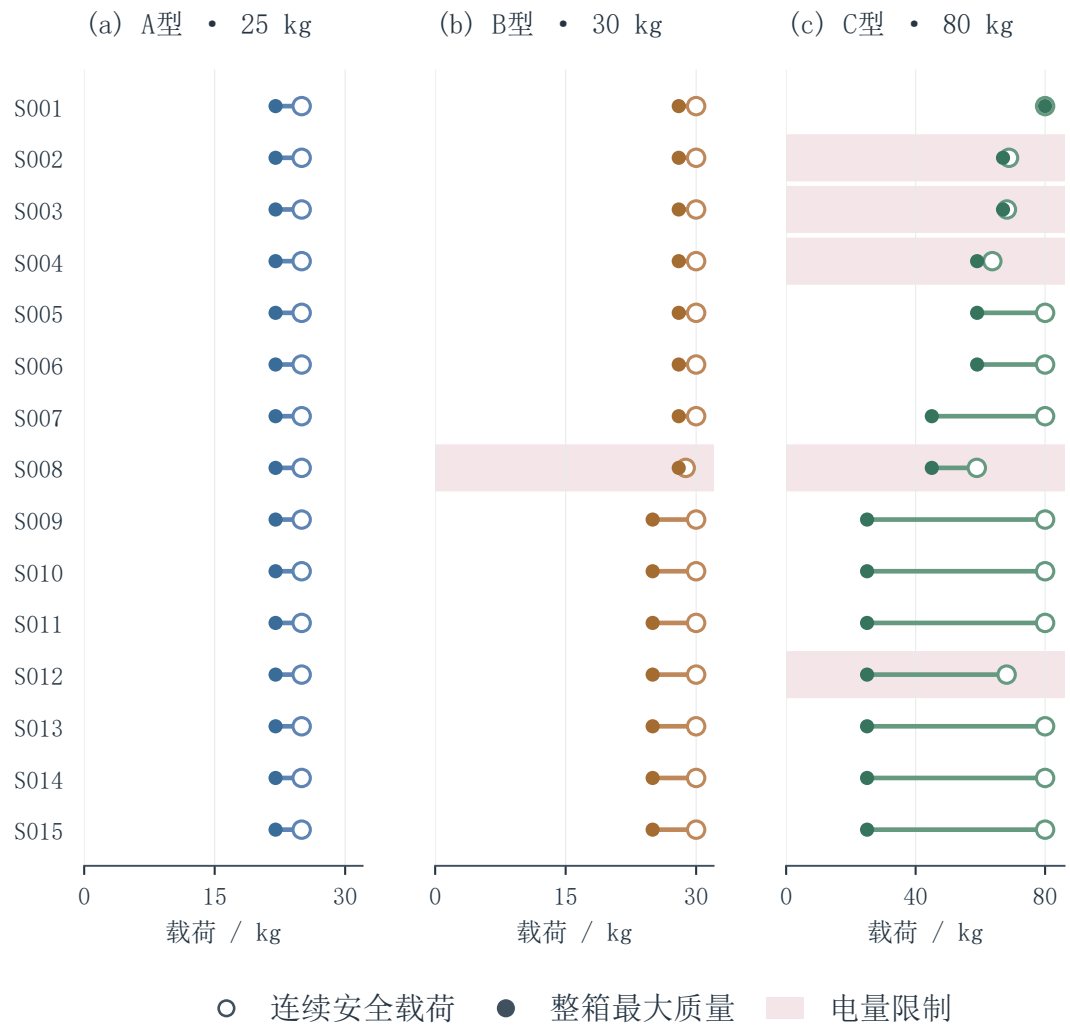


图 3.7　各服务区的连续安全载荷与整箱运输能力。整箱结果同时受货箱组合、体积和本区需求限制。

为解释总能耗的来源，按机型与飞行阶段对 18 个批次进行汇总，见图 3.9。按式 (3.6) 的四个分项累加，去程水平、返程水平、去程爬升与返程爬升能耗分别约为 33.944、22.632、2.001 和 0.555 kWh。返程空载降低了载荷相关消耗，其中水平返航仍占较大比重。

3.5 组批方案分析

3.5.1 最少架次与机型分工

令 W_i 和 V_i^{demand} 为服务区总质量与总体积。放松整箱和能量限制，并允许每次使用三型机中最大的质量、体积容量，仍有

$$N \geq \sum_{i=1}^{15} \max\left\{ \left\lceil \frac{W_i}{80} \right\rceil, \left\lceil \frac{V_i^{\mathrm{demand}}}{250} \right\rceil \right\} = 18. \tag{3.23}$$

S001 因需求质量和体积至少需要两次；S002、S003 各有 81 kg，也各需至少两次；其余 12 区各需至少一次。主方案满足全部原约束且达到该下界，因此最少架次为 18。该下界只证明第一目标，次级能耗与时间的最优性由完整模式动态规划保证。

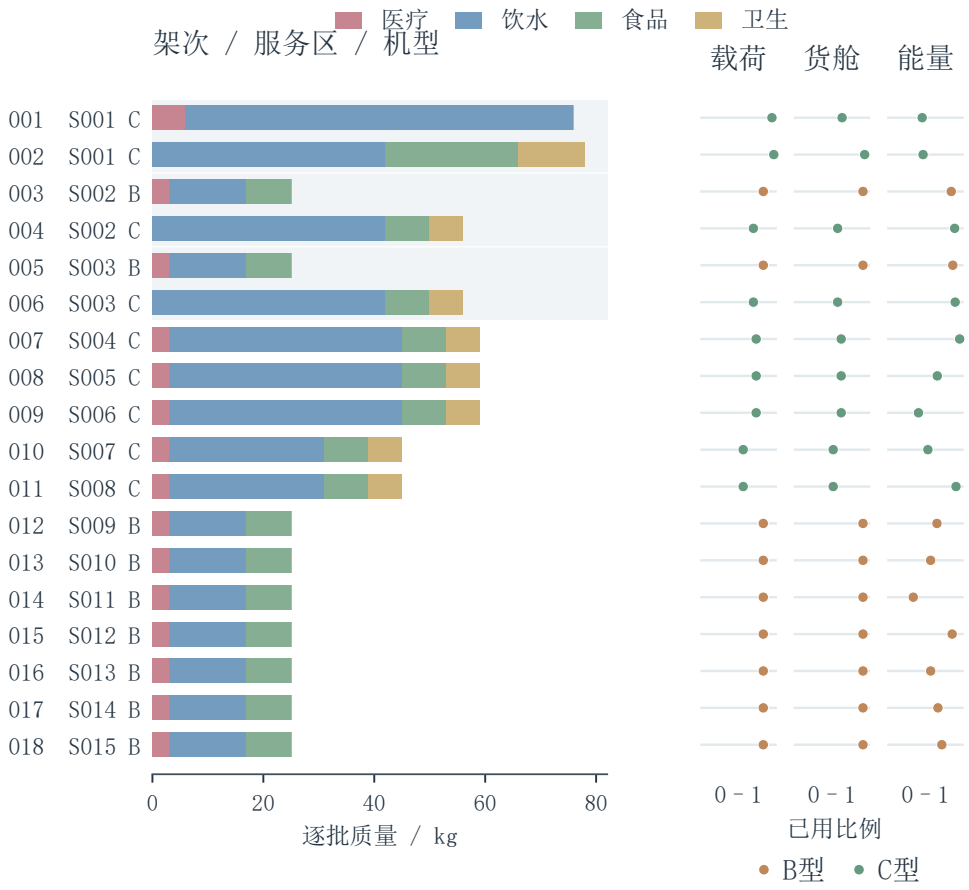


图 3.8　18 个批次的物资组成与约束利用率。三项比例分别按额定载荷、货舱体积和允许能耗归一化。

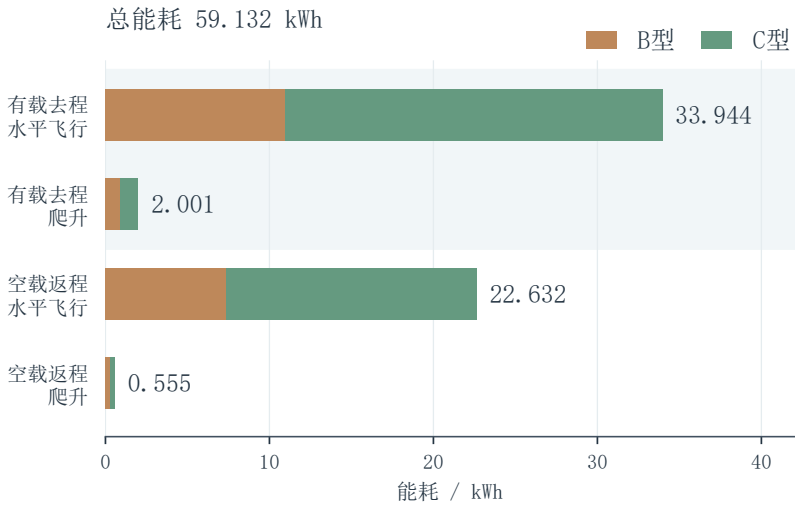


图 3.9　主方案按机型和飞行阶段分解的能耗。水平飞行占主要部分，返程按空载计算。

机型选择方面，在共同载荷范围 $0 \le q \le 25\,\mathrm{kg}$ 内，将附件参数代入等效航程式可得

$$\begin{aligned} 4.5L_B(q) - 4L_A(q) &= 26000 - \left(\frac{54000}{30^{3/2}} - \frac{20000}{25^{3/2}}\right) q^{3/2} \\ &\ge 4920.808 > 0. \end{aligned} \tag{3.24}$$

因此 $B_B/L_B(q) < B_A/L_A(q)$，相同航段下 B 型水平绝对能耗更低，空载返程同理。B 型含电池空载质量也更小，在相同效率下爬升项更低；其巡航速度更快，质量和体积容量均覆盖 A 型。

替换还需满足 B 型自身的能量预算。表 3.6 中，B 型各区连续安全载荷最小为 28.801 kg，高于 A 型的 25 kg 上限。因此，在基准储备率和问题一条件下，任意 A 型可行批次均可由 B 型安全替换，且能耗更低。这一支配关系解释了主方案只选择 B、C 型的原因。进入问题二后，B 型实体数量受到限制，A 型可通过并行运输发挥作用。

主方案中，B 型主要承担 25 kg、67 L 的三箱组合，C 型承担高需求区的整批物资或分批后的剩余物资。两类机型的分工由容量、能量约束及目标优先顺序共同决定。

3.5.2 组批方法对比

为检验整箱联合决策的作用，比较逐箱单送、混合确定性贪心、完整数量状态动态规划和仅允许 C 型的动态规划。逐箱单送对每箱选择较优的可行机型；贪心按质量–体积装载难度排序，尝试插入与合并并允许更换机型；仅 C 型对照保留相同物理规则，但限制机型选择。结果见表 3.9。

表 3.9　相同物理约束下的组批方法对照

方法	架次	B/C 架次	总能耗/kWh	累计作业时间/s
逐箱单送	80	80/0	138.048	120956.117
混合确定性贪心	18	9/9	59.237	32776.093
完整数量状态 DP	18	9/9	59.132	32776.093
仅 C 型完整 DP	18	0/18	73.935	33838.831

相较逐箱单送，联合组批明显减少重复往返。贪心同样达到 18 架次，其能耗为 59.237 kWh，比动态规划多约 0.106 kWh，约占贪心能耗的 0.179%。因此，动态规划在本例中的进一步收益主要是降低次级能耗。仅使用 C 型也可保持 18 架次，但能耗增至 73.935 kWh，说明合理分配 B、C 型任务能够有效节约能源。

进一步比较目标优先顺序，分别计算 $N \to E \to T_{\text{sum}}$、$N \to T_{\text{sum}} \to E$、$E \to N \to T_{\text{sum}}$ 和 $T_{\text{sum}} \to N \to E$ 四种顺序，结果见表 3.10。

表 3.10　四种目标优先顺序的比较

优先顺序	架次	B/C 架次	总能耗/kWh	累计作业时间/s
$N \to E \to T_{\text{sum}}$	18	9/9	59.132	32776.093
$N \to T_{\text{sum}} \to E$	18	9/9	59.132	32776.093
$E \to N \to T_{\text{sum}}$	19	11/8	59.034	34440.065
$T_{\text{sum}} \to N \to E$	18	9/9	59.132	32776.093

能耗优先方案使用 19 架次，较主方案节约约 0.097 kWh，代价是增加一个架次和 1663.973 s 的累计完整作业时间，约合 27.733 min。综合这一取舍，本文选用架次优先方案，以减少往返次数和总作业开销。

此外，在 $N \le 18, 19, 20$ 三种架次上限下，分别计算最小能耗和最短累计时间端点，并在两端之间取五个等距时间上限求解

$$\min E \quad \text{s.t.} \quad N \le \overline{N}, \quad T_{\text{sum}} \le \overline{T}, \quad \text{式(3.14)及模式可行性成立.} \tag{3.25}$$

15 条采样记录去重后得到两个样本非支配点，分别为表 3.10 中的 18 架次主方案和 19 架次能耗优先方案。它们刻画了所取时间上限下的代表性取舍，完整多目标前沿仍需更充分的搜索。

3.5.3 返航储备的影响

当 ρ 增加时，允许消耗能量 $(1-\rho)B_g$ 减少，式 (3.11) 的可行集合收缩，因此连续安全载荷非增。对具有内部能量边界的机型–服务区组合，隐式求导还可得

$$\frac{\mathrm{d}\bar{q}_{gi}}{\mathrm{d}\rho} = -\frac{B_g}{E'_{gi}(\bar{q}_{gi})} < 0. \tag{3.26}$$

该式仅适用于能量约束生效的内部边界，达到额定载荷上限时应按分段关系理解。

以距离较远的 S008 为例，三类机型在七个储备率下的连续载荷上限见表 3.11。当储备率为 35% 时，A 型已空载不可达，B、C 型仅分别允许 14.444 和 15.679 kg；储备率达到 40% 时，B 型虽可空载往返，其载荷上限已低于最轻的 3 kg 医疗箱。实际任务能否执行，还需将连续能力与整箱质量比较。

表 3.11　S008 在不同返航储备下的连续安全载荷

储备率/%	A 型/kg	B 型/kg	C 型/kg
10	25.000	30.000	71.437
15	25.000	30.000	65.902
20	25.000	28.801	58.903
25	24.562	25.480	49.703
30	14.211	21.000	36.812
35	空载不可达	14.444	15.679
40	空载不可达	1.393	空载不可达

定义固定航段的能量余量场

$$M_{gi}(q,\rho) = (1-\rho)B_g - E_{gi}(q). \tag{3.27}$$

图 3.10 给出 S008 的 C 型结果，$M=0$ 对应连续能量边界，正值区域满足储备要求。基准主批次载荷为 45 kg，位于 20% 储备下 58.903 kg 连续上限以内。

对每个储备率重新筛选装载模式并求解动态规划，使批次数量、机型和装载组合随能量预算调整。七点重优化结果见表 3.12。

表 3.12　不同返航储备率下重新组批的结果

储备率/%	可行性	架次	B/C 架次	总能耗/kWh	累计作业时间/s
10	可行	18	9/9	59.132	32776.093
15	可行	18	9/9	59.132	32776.093
20	可行	18	9/9	59.132	32776.093
25	可行	19	10/9	61.074	34565.741
30	可行	20	9/11	67.228	36586.269
35	可行	25	15/10	75.608	45383.701
40	不可行	—	—	—	—

注：40% 时 S004、S008 的需求不能完整覆盖，故不报告部分任务的目标值。

离散组批的变化不一定落在等距采样点上。对每个质量–体积合法模式 p，定义临界储备率

$$\rho_p = 1 - \frac{E_p}{B_{g(p)}}. \tag{3.28}$$

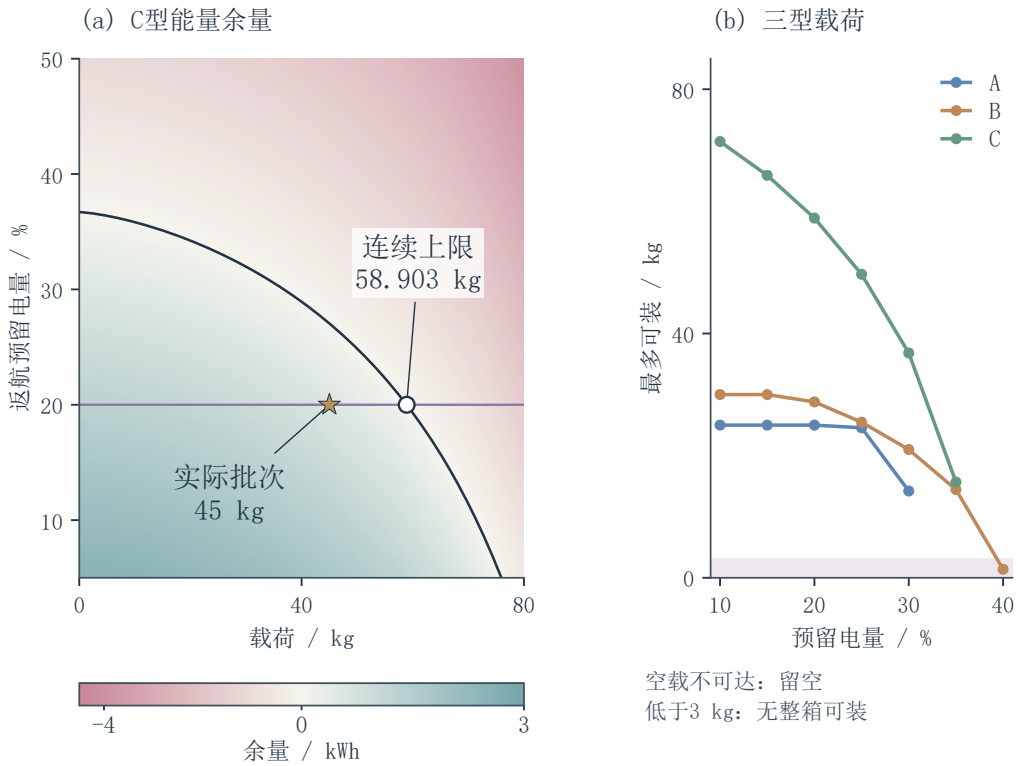


图 3.10　S008 的载荷能力随返航储备变化。左图为 C 型能量余量场，右图比较三类机型的连续载荷上限。

模式在 $\rho \le \rho_p$ 时保留，严格越过该值才失效。将 0 至 1 内的 569 个不同内部事件排序，并加入两个端点，在全部边界和 570 个相邻开区间内分别求解，共得到 1141 条记录。每个开区间中的可行模式集合保持不变，对应最优目标向量也保持不变，因而上述事件划分能够捕捉全部转折。

完整事件计算得到 19 处最优目标向量变化，包括架次增加及架次不变时的能耗或时间调整。图 3.11 给出最少架次和次级能耗的阶梯关系。

主方案首先受 S004 的 59 kg C 型批次限制，其稳定边界为

$$\rho_{\text{stable}} = 1 - \frac{E_{C,\text{S004}}(59)}{B_C} \approx 0.2308803211 \quad (23.08803211\%). \tag{3.29}$$

在基准 20% 至该精确边界之间，主方案保持可行且为字典序最优；边界处仍为 18 架次，严格超过后首次增至 19 架次。相对于基准，储备率可提高约 3.088 个百分点。

由于本问没有实体资源与时限约束，全任务可行性还可以从单箱运输得到必要且充分的判据。设 $i(b)$ 为货箱目的地，w_b, v_b 为该箱质量和体积，则

$$\rho_{\text{feasible}} = \min_{b} \max_{\substack{g: w_b \le Q_g \\ v_b \le V_g}} \left(1 - \frac{E_{g,i(b)}(w_b)}{B_g}\right). \tag{3.30}$$

必要性在于：若某箱选择最有利机型单独运输仍不能满足储备要求，增加其他货箱只会进一步提高能耗，无法使其变得可行。充分性在于：若每箱都存在可行机型，可以逐箱独立往返，因而一定能够覆盖全部需求。

由式 (3.30) 得到

$$\rho_{\text{feasible}} \approx 0.3526716682 \quad (35.26716682\%), \tag{3.31}$$

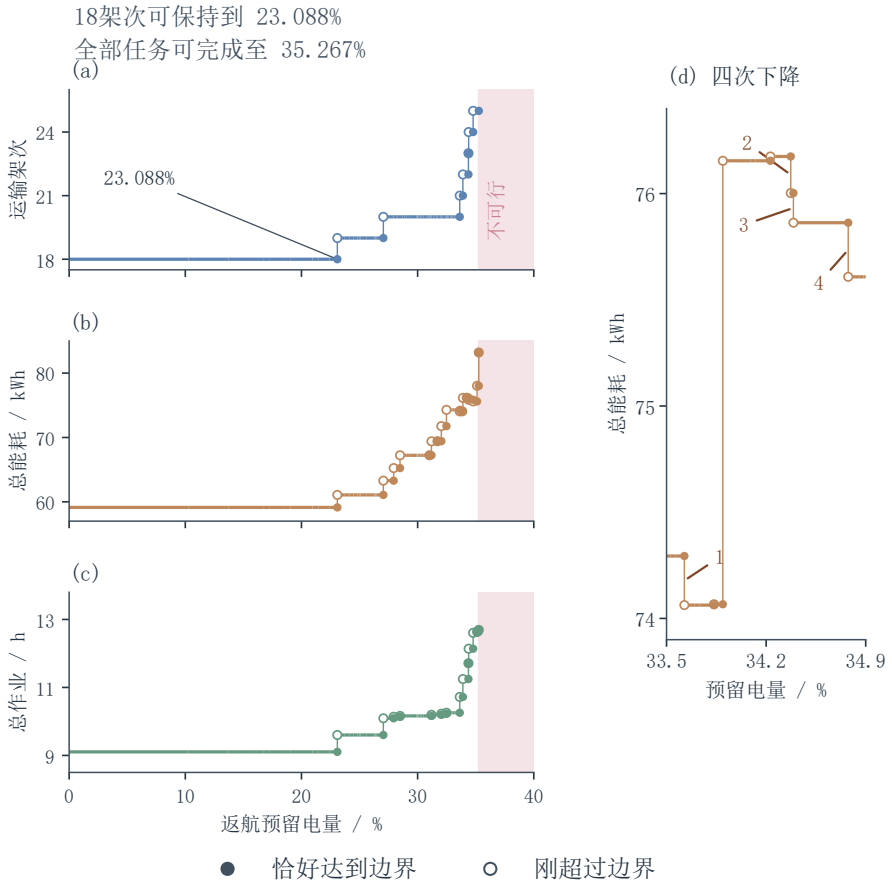


图 3.11　返航储备率对最少架次及次级能耗的影响。架次呈非减阶梯，能耗在四个架次变化点出现局部下降。

瓶颈为 S008 的两个饮水箱，最佳单箱承运机型为 C 型。在精确边界处，全部需求仍可由最少 25 架次完成，总能耗约 83.208 kWh；严格超过该边界后，至少一个货箱失去可行承运机型，全部需求因而无法完成。储备率为 40% 时，S004、S008 均有未能完整覆盖的需求。

提高储备率会使可行集合收缩，因此最少架次非减；但在最少架次增加的转折处，次级能耗可能下降。图 3.11 的能耗面板及局部放大显示了四次下降。例如，越过显示值约为 33.625% 的临界储备率时，最少架次由 20 增至 21，总能耗由约 74.294 降至 74.063 kWh。这是因为增加架次后可采用能耗更低的小批次机型组合，而该组合此前因架次较多未被选中。若固定同一架次数，收紧储备要求所对应的最小能耗仍为非减。

3.6 模型检验

3.6.1 约束满足情况

依据原始货箱属性和独立计算的航段几何，重新计算每批的质量、体积、能耗、返航荷电比例及各类时间，并检查服务区归属和箱号唯一覆盖。这一复核过程独立于优化器的模式筛选，18 批、80 箱全部通过。主方案最小质量余量为 2 kg，最小体积余量为 6 L；能量余量最紧的批次为运往 S004 的 Q1-007，剩余允许能耗为 0.247 kWh，返航荷电比例高于基准约 3.088 个百分点。

时间复核同时检查各阶段求和恒等式。记 N_C 为 C 型架次，$N_{\mathrm{box},C}$ 为由 C 型运输的箱数，则

$$T_{\mathrm{sum}} = \sum_{r} t_r^{\mathrm{fly}} + 450N + 60N_{\mathrm{box}} + 30N_C + 6N_{\mathrm{box},C}. \tag{3.32}$$

其中 $N_{\mathrm{box}}=80$，后两项来自 C 型较长的固定交接和单箱交接时间。该式与逐批完整作业时间求和一致。

3.6.2 求解方法对照

在相同完整模式集合上建立三阶段整数规划，依次最小化架次、能耗和累计作业时间，后续阶段在数值容差内保留前一阶段的最优目标。SciPy/HiGHS 各阶段时间上限为 60 s，相对最优性间隙设为 0。求解后按原物理系数回算整数方案，结果见表 3.13。

表 3.13　完整模式整数规划与动态规划的目标对照

阶段	动态规划	整数解回算	阶段求解状态
最少架次 N	18	18	最优，gap=0
最少能耗 E/kWh	59.132	59.132	最优，gap=0
最短时间 T_{sum}/s	32776.093	32776.093	最优，gap=0

注：整数规划后两阶段固定前目标时使用明确容差；表中结果按原物理系数回算，不以求解器内部浮点目标替代。

三个阶段均返回最优状态。以 10^{-7} kWh 和 10^{-4} s 分别作为能耗与时间的比较容差，整数方案回算结果与动态规划一致。第三阶段求解器目标与整数方案回算值相差约 3.15×10^{-6} s，处于上述容差内。

为验证数量状态压缩的等价性，对 S002 至 S015 共 14 个箱数不超过 8 的服务区，另行枚举真实箱号子集并执行位掩码动态规划，所得结果均与数量状态解一致。S001 含 15 箱，其结果由完整数量状态动态规划、整数规划及逐箱覆盖复核支持。程序还通过 117 项检查，覆盖几何边界、能耗和容量单调性、时间增量，以及重复箱、漏箱、跨区和错误能耗等八类错误注入测试。

3.6.3 爬升效率敏感性

以题给爬升效率 0.72 为基准，预设相对降低 5% 和 10% 两种压力情景，用于考察转换效率下降后能量余量和组批结构的变化。这些幅度是确定性试验设置，不表示实测波动范围。保持水平航程、航段几何和处理时间不变，先回算固定主方案，再重新优化，结果见表 3.14。

表 3.14　降低爬升效率的固定方案核验与重优化

η	固定方案违例数	重优化架次	B/C 架次	重优化能耗/kWh	最小返航荷电比例/%
0.720	0	18	9/9	59.132	23.088
0.684	0	18	9/9	59.266	22.972
0.648	0	18	9/9	59.416	22.842

在所考察的两种爬升效率下，原方案均满足容量和储备约束；重新优化后仍为 18 架次、B/C 各 9 次，累计时间保持不变。与此同时，总能耗上升、最低返航电量下降，说明组批结构在这一单参数变化范围内保持稳定，但能量余量随效率降低而收紧。风雨、电池退化、DEM 误差及需求波动的联合影响仍需另行考察。

问题一的最优性建立在题设飞行规则、本文能耗模型、既定几何精度和完整装载模式集合之上，目标顺序为式 (3.16)。引入实体资源和交付时限后，组批及执行安排需随新增约束重新优化。

3.7 本问小结

本问形成 45 组运输能力结果，并得到达到 18 架次下界的组批方案。储备率分析揭示了能力边界。第二问沿用物理规则，在时限和资源约束下重新组批与排程。

四、 问题二：多点运输调度

4.1 问题分析

问题二在问题一的运输能力基础上，允许单架次连续访问多个服务区，并加入实体无人机、共享电池、充电周转和货箱交付时限。飞机与电池的占用将不同任务联系起来：箱组和访问顺序既影响当前架次的能耗与交付时间，也决定后续任务何时能够获得可用飞机和满电电池。因此，本问需要同时确定货箱组批、访问顺序、机型以及飞机–电池执行时序。

本文采用“候选路线生成–联合资源调度–执行时序回算”的求解框架。首先沿用第三节的航段净空与能耗模型，生成满足容量、能量及最早交付时限筛选的单站、多站候选路线；随后在候选集合中选择恰好覆盖全部货箱的路线，联合约束实际交付时刻及飞机、电池占用；最后按原始物理时长回算执行时序，复核交付时限和资源可行性。在不同目标偏好的方案中，选取零期望延期条件下优先缩短完成时间的方案作为主方案。

候选扩充、路线选择与资源排程流程见图 4.1。

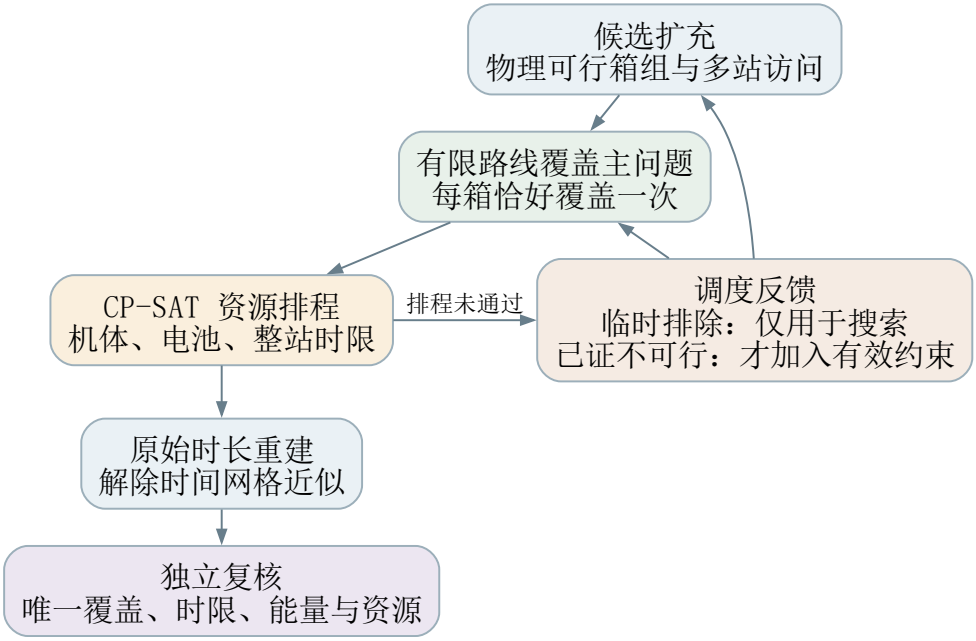


图 4.1　问题二的候选路线选择、整站时序重排与执行复核流程。

4.2 多点运输模型

4.2.1 资源库存与交付时限

三型机的载荷、航速、交接和能耗参数沿用表 3.3，新增实体资源与充电参数见表 4.1。所有飞机和电池在零时刻可用，全部货箱位于 O01。电池按机型共享，表列库存为装机电池与备用电池的总量。

记飞机数为 M_g，电池数为 K_g，等效完全充电时间为 T_g^{full}。飞机返航后可更换已满电的同型电池继续执行任务，原电池同时独立充电。题目未限定装卸工位和充电端口数量，本文相应将资源容量约束施加于飞机与电池。模型中的时刻均相对于任务启动时刻，以秒计；图中为便于阅读换算为分钟，硬截止需求图按小时显示。

记全部货箱集合为 $\mathcal{B}$，货箱 b 的质量和体积分别为 w_b、v_b，单位为 kg 和 L。其期望送

表 4.1　问题二的飞机、电池库存与满充时间

机型	实体飞机	飞机数/架	电池数/组	满充时间/s
A	U01–U04	4	6	1800
B	U05–U06	2	4	2400
C	U07–U08	2	4	3000

达时刻为 d_b，首批截止为 f_b，应急优先系数为 π_b。令 $\mathcal{B}_{\text{med}}$、$\mathcal{B}_{\text{first}}$ 分别表示医疗箱和附件标记的首批保障箱集合。硬截止定义为

$$h_b = \begin{cases} \min(d_b, f_b), & b \in \mathcal{B}_{\text{med}} \cap \mathcal{B}_{\text{first}}, \\ d_b, & b \in \mathcal{B}_{\text{med}} \setminus \mathcal{B}_{\text{first}}, \\ f_b, & b \in \mathcal{B}_{\text{first}} \setminus \mathcal{B}_{\text{med}}, \\ +\infty, & b \notin \mathcal{B}_{\text{med}} \cup \mathcal{B}_{\text{first}}. \end{cases} \tag{4.1}$$

同一货箱同时属于医疗和首批保障集合时，取较早的截止时刻，并按箱号去重。16 个医疗箱与 30 个首批箱的交集为 15 箱，所以硬截止集合共 31 箱；其中 3600、7200 和 10800 秒截止的箱数分别为 17、7、7。其余 49 箱仍具有期望时刻与优先系数，只是没有额外硬截止。

图 4.2 展示各服务区的硬截止需求分布。优先系数 π_b 直接采用附件逐箱取值，因此同一物资类别在不同服务区可以具有不同的应急优先级。

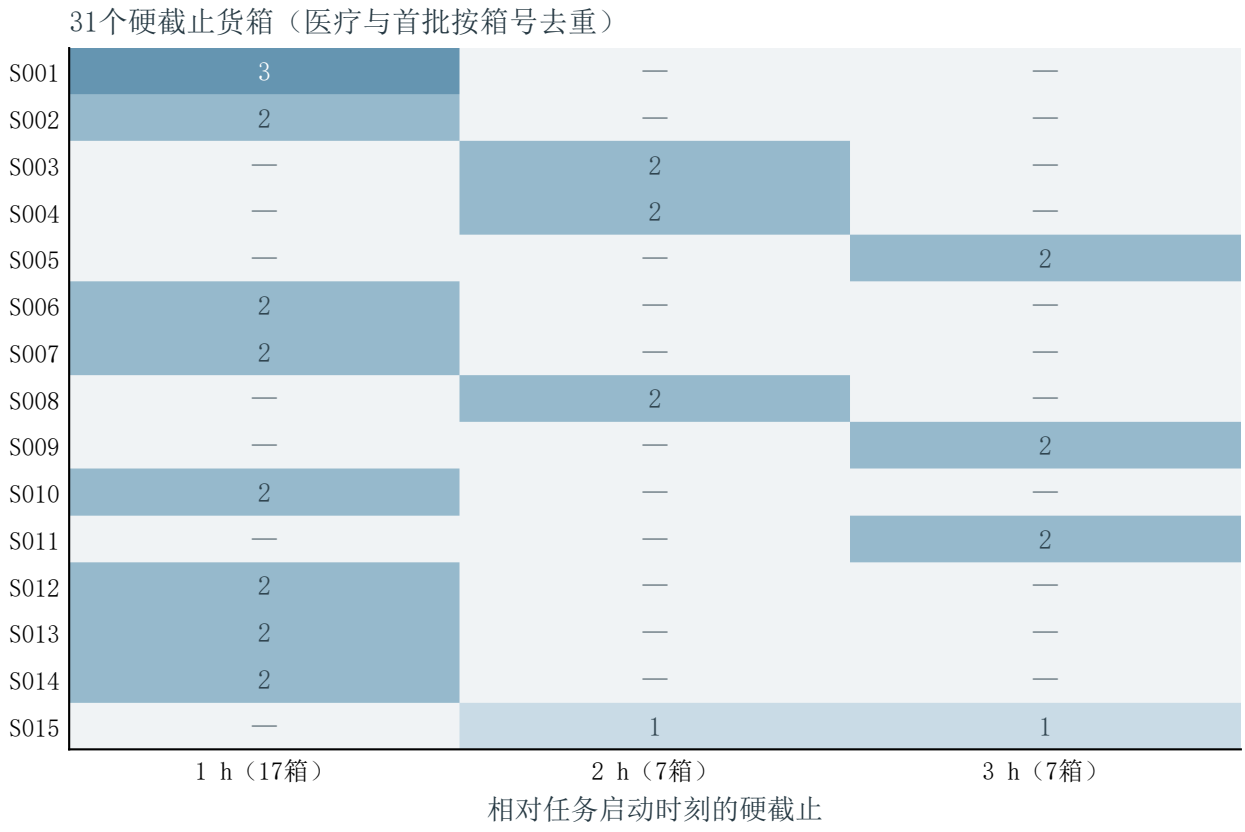


图 4.2　硬截止货箱的时限与服务区分布。31 箱中 17 箱要求在 1 小时内送达，医疗与首批条件按箱号去重。

货箱交付时刻包含到达后的交接时间。设架次 r 在第 j 次停靠的到达时刻为 a_{rj}，本站交接 n_{rj} 箱；固定和单箱交接时间仍记为 a_g, b_g。对站内交接次序为 k_{rb} 的箱 b，两种计时

方式为

$$\begin{aligned} C_b^{\text{seq}} &= a_{rj} + a_{g(r)} + k_{rb} b_{g(r)}, \\ C_b^{\text{station}} &= a_{rj} + a_{g(r)} + n_{rj} b_{g(r)}. \end{aligned} \tag{4.2}$$

前者按每箱完成时刻计入交付，后者在该次停靠的全部交接结束后，统一计入本站各箱交付。本文主方案及本问的目标偏好比较采用较保守的整站方式；逐箱方式用于基准对照。这里的“整站”指一次停靠中的全部货箱交接结束，并非该服务区所有配送批次均已完成。两种方式不改变实际飞行、返航和充电过程，只改变每箱用于时限评价的时刻。

逐箱方式采用既定站内交接顺序，零延期可行性筛选按较早截止优先处理。该规则服务于零延期筛选；允许加权延期时，站内次序也会影响目标值。相应地，定义

$$\begin{aligned} D_{\text{seq}} &= \sum_{b \in \mathcal{B}} \pi_b [C_b^{\text{seq}} - d_b]_+, \\ D_{\text{station}} &= \sum_{b \in \mathcal{B}} \pi_b [C_b^{\text{station}} - d_b]_+, \\ N_{\text{late}} &= \sum_{b \in \mathcal{B}} \mathbf{1}\{C_b^{\text{station}} > d_b\}, \end{aligned} \tag{4.3}$$

其中 $[x]_+ = \max(0, x)$。优先系数无量纲，前两个量记为加权秒，第三个量为延期箱数。对有硬截止的箱，余量为 $m_b = h_b - C_b^{\text{station}}$。由式 (4.2) 可知，整站计时得到的延期较大、硬截止余量较小。主方案进一步选择 $D_{\text{station}} = 0$，使全部 80 箱均在期望时刻内交付；题设强制的硬截止集合仍为 31 箱。

4.2.2 多点航线计算

将第三节的航段计算从 O01 到服务区扩展到全部节点对。16 个节点共有 120 个无向节点对，各对均单独检查沿线接触 DEM 像元。巡航海拔 H_{uv} 由该段最高接触像元加 50 米确定，作业海拔仍为 $z_0^{\text{op}} = z_0$、$z_i^{\text{op}} = z_i + 30$。当前数据中的巡航海拔均不低于两端作业海拔，故

$$\begin{aligned} h_{uv}^{+} &= H_{uv} - z_u^{\text{op}}, \qquad h_{uv}^{-} = H_{uv} - z_v^{\text{op}}, \\ t_{g,uv} &= \frac{h_{uv}^{+}}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{uv}}{v_g^{c}} + \frac{h_{uv}^{-}}{v_g^{\downarrow}}. \end{aligned} \tag{4.4}$$

每次完成站点交接后，飞机从该站作业高度重新爬升至下一航段的巡航海拔。

设候选架次 r 使用机型 $g(r)$，按顺序停靠 m_r 次。节点序列记为 $(v_{r0}, \ldots, v_{r,m_r+1})$，其中首尾均为 O01。第 j 次停靠交付箱集合为 $\mathcal{B}_{rj}$，全架次箱集合为 $\mathcal{B}_r$。停靠序号 j 用于区分访问事件，不以服务区名称代替序号。各站交付集合互不相交，且每个箱的目的地与该次停靠一致。

初始载荷及每次卸货后的载荷为

$$q_{r0} = \sum_{b \in \mathcal{B}_r} w_b, \qquad q_{rj} = q_{r,j-1} - \sum_{b \in \mathcal{B}_{rj}} w_b, \quad j = 1, \ldots, m_r. \tag{4.5}$$

第 j 条航段 $v_{r,j-1} \to v_{rj}$ 使用载荷 $q_{r,j-1}$，最后返程 $q_{r,m_r} = 0$。由于途中只卸货，质量和体积不增，初始容量约束

$$\sum_{b \in \mathcal{B}_r} w_b \le Q_{g(r)}, \qquad \sum_{b \in \mathcal{B}_r} v_b \le V_{g(r)} \tag{4.6}$$

即可保证后续装载不超过容量；其中 v_b 为单箱体积。

单段能耗沿用式 (3.5) 的水平项与爬升项，代入该段实际载荷：

$$
\begin{aligned}
e_{g,uv}(q) &= B_g \frac{d_{uv}}{L_g(q)} + \frac{(m_g^0 + q) g_0 h_{uv}^{+}}{3.6 \times 10^6 \eta_g}, \\
E_r &= \sum_{j=1}^{m_r+1} e_{g(r),v_{r,j-1}v_{rj}}(q_{r,j-1}), \\
\sigma_r &= 1 - \frac{E_r}{B_{g(r)}} \geq \rho = 0.20.
\end{aligned}
\tag{4.7}
$$

各航段按卸货后的实际载荷计算，末段为空载返程。多点访问可减少重复往返，同时增加站间爬升和停靠交接，其能耗与时间收益需由完整路线计算确定。

记准备装载时间为 $P_r = p_{g(r)} + \ell_{g(r)} |\mathcal{B}_r|$，第 j 次停靠交接时间为 $H_{rj}^{\text{hand}} = a_{g(r)} + b_{g(r)} |\mathcal{B}_{rj}|$。设 A_{rj} 是从准备开始至本站到达的时间偏移，则

$$
\begin{aligned}
A_{r1} &= P_r + t_{g(r),0 v_{r1}}, \\
A_{r,j+1} &= A_{rj} + H_{rj}^{\text{hand}} + t_{g(r),v_{rj}v_{r,j+1}}, \quad j < m_r, \\
\tau_r &= P_r + \sum_{j=1}^{m_r+1} t_{g(r),v_{r,j-1}v_{rj}} + \sum_{j=1}^{m_r} H_{rj}^{\text{hand}}.
\end{aligned}
\tag{4.8}
$$

若准备开始为 s_r，则起飞时刻 $t_r = s_r + P_r$，返航时刻 $R_r = s_r + \tau_r$。箱 $b \in \mathcal{B}_{rj}$ 的整站交付偏移为 $\delta_{br}^{\text{station}} = A_{rj} + H_{rj}^{\text{hand}}$；逐箱偏移则为 $\delta_{br}^{\text{seq}} = A_{rj} + a_{g(r)} + k_{rb} b_{g(r)}$。

4.2.3 飞机与电池周转

采用题给快慢两阶段充电规则，返航荷电比例为 σ 时，补满所需时间为

$$
\chi_g(\sigma) = T_g^{\text{full}} \begin{cases} 0.65 \dfrac{0.90 - \sigma}{0.90} + 0.35, & 0 \leq \sigma < 0.90, \\ 0.35 \dfrac{1 - \sigma}{0.10}, & 0.90 \leq \sigma \leq 1. \end{cases}
\tag{4.9}
$$

前 90% 电量占完全充电时间的 65%，后 10% 占 35%。该函数在 $\sigma = 0.90$ 处连续，充电结束后电池才重新可用。图 4.3 按题设比例展示完整充电过程：前 90% 电量对应 65% 的满充时间，剩余 10% 电量对应 35%。返航电池从其剩余荷电比例处继续补电，因此不同任务的补电时长不同。

定义架次电池释放时刻 $F_r = R_r + \chi_{g(r)}(\sigma_r)$，则飞机和电池的占用区间分别为

$$
I_r^{\text{air}} = [s_r, R_r), \qquad I_r^{\text{bat}} = [s_r, F_r).
\tag{4.10}
$$

二者从准备开始同时预留，但结束时刻不同。半开区间允许前次占用结束和后次准备在同一时刻衔接。末次返航后的充电仍占用电池，却不计入题目定义的全部任务完成时间。

图 4.4 以主方案中的 U06 说明这种差别。Q2-006 使用 B-BAT-02，在 1901.842 s 返航；U06 随即换用 B-BAT-04，开始 Q2-013 的准备。原电池独立补电，在 3766.012 s 恢复满电，早于第二次返航。U06 随后再次使用 B-BAT-02 执行 Q2-020，体现机体与同型电池的分离周转。

4.2.4 路线选择与排程约束

以候选路线为列、以服务覆盖联系路线选择，是车辆配送整数规划的一种组织方式 [4]。本问的候选 $r \in \mathcal{R}$ 由机型、各站箱组和访问顺序共同确定，并附有逐段载荷、能耗和作业时长。节点序列相同时，不同箱组或机型仍对应不同候选。进入调度模型的候选均已通过质量、体积和能量筛选。

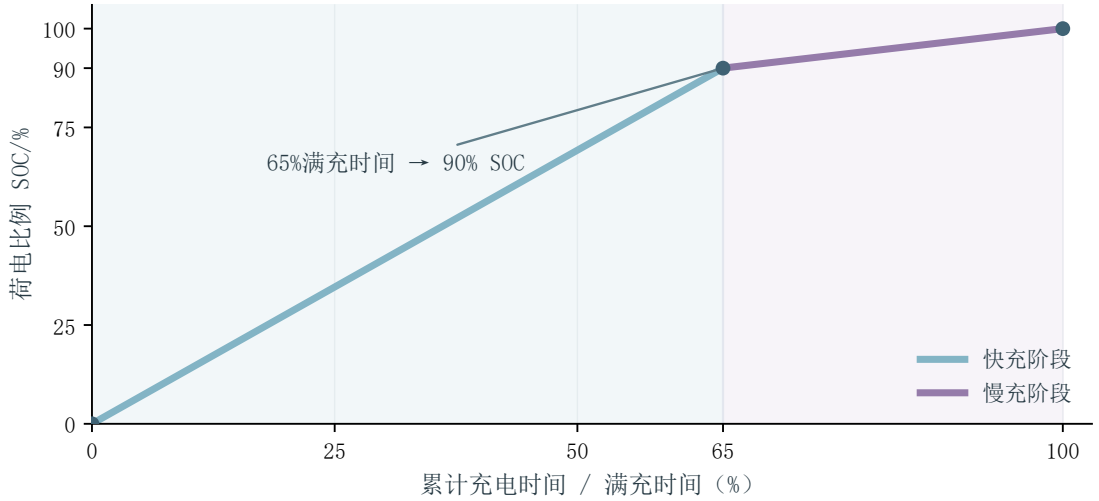


图 4.3　题设两阶段充电关系。横轴按等效完全充电时间归一化，纵轴为荷电比例。

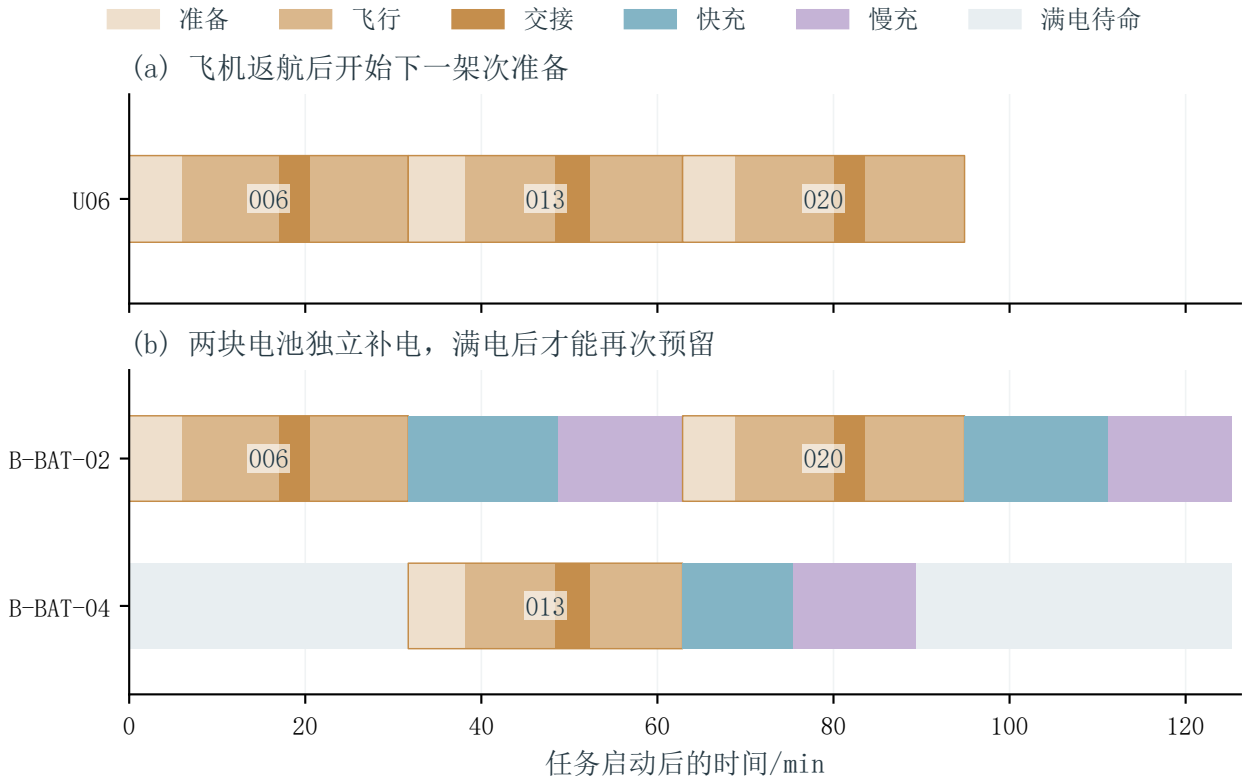


图 4.4　U06 与两块电池的独立周转。飞机返航换电后可继续准备，原电池分段补至满电。

设 $x_r \in \{0,1\}$ 表示是否选用路线 r；已知系数 $\alpha_{br} \in \{0,1\}$ 在候选 r 包含货箱 b 时取 1，否则取 0。唯一覆盖约束为

$$\sum_{r\in\mathcal{R}} \alpha_{br} x_r = 1, \qquad \forall b \in \mathcal{B}. \tag{4.11}$$

每个候选携带确定的真实箱号，所以这里使用二元变量，与问题一可重复使用数量模式的整数变量不同。式 (4.11) 保证全部 80 箱恰好交付一次。

对于选中路线，交付时刻和最后返航时刻满足

$$\begin{aligned} &x_r = 1 \implies C_b = s_r + \delta_{br}, \quad b \in \mathcal{B}_r, \\ &\quad C_b \le h_b, \quad b:\ h_b < +\infty, \\ &x_r = 1 \implies C_{\max} \ge s_r + \tau_r, \qquad s_r \ge 0. \end{aligned} \tag{4.12}$$

其中 δ_{br} 由本阶段的交付定义确定，主方案最终采用整站偏移。在目标中最小化后，$C_{\max}$ 等于所有选中架次的最晚返航时刻，末次返航后的充电则通过电池占用区间另行记录。

对每个机型 g 和任意时刻 t，分别限制两类资源的同时占用数量：

$$\begin{aligned}\sum_{r:g(r)=g} x_r \mathbf{1}\{s_r \le t < s_r + \tau_r\} \le M_g,\\ \sum_{r:g(r)=g} x_r \mathbf{1}\{s_r \le t < s_r + \tau_r + \chi_{g(r)}(\sigma_r)\} \le K_g.\end{aligned} \tag{4.13}$$

模型用可选区间和累计资源约束表示连续时间上的占用。飞机工作量还满足

$$\sum_{r:g(r)=g} \tau_r x_r \le M_g C_{\max}, \qquad \forall g, \tag{4.14}$$

该工作量下界用于加强约束传播。电池占用延续至末次补电结束，其总占用时间按式 (4.10) 计算。

求得时刻后，飞机和电池分别按开始时刻排序，为新区间分配一个已释放的同型编号。若新区间开始时没有编号可用，则全部库存均被尚未结束的区间占用，加上新区间便超过库存，与式 (4.13) 矛盾。因此，在同型资源可互换、任务均从 O01 出发并返回 O01 的条件下，满足累计容量约束即可完成具体飞机和电池的无冲突分配。

本问同时报告整站加权延期 D_{station}、最晚返航 $C_{\max}$、总能耗 E 和架次 N，其中

$$E = \sum_{r\in\mathcal{R}} E_r x_r, \qquad N = \sum_{r\in\mathcal{R}} x_r. \tag{4.15}$$

采用分阶段优先序和完成时间上限表达时效与能耗的取舍。时间优先方案在整站零期望延期条件下缩短全部返航时间；节能备选适当放宽完成时间上限，以降低总能耗。两套方案均要求 80 箱整站按期交付，并满足 31 箱硬截止约束。

对主方案，在给定 $\overline{C}$ 时求解

$$\min_{\text{lex}} (C_{\max}, E, N) \quad \text{s.t.} \quad D_{\text{station}} = 0, \quad C_{\max} \le \overline{C}, \quad \text{式(4.11)} - -\text{(4.13)}. \tag{4.16}$$

主方案采用整站口径。节能备选在其完成时间上限内先减小能耗；允许软延期的对照另行报告延期量。分解搜索设置在下节给出。分阶段求解时，将前一阶段已达到的目标值设为后续上界；该值是否为阶段最优，由对应的求解状态确定。

4.3 分解求解

4.3.1 候选路线生成

候选路线采用“单站可行模式生成 + 邻域扩充”的方式构造。首先根据服务区需求形成满足质量、体积、能量和硬截止要求的单站候选。箱数较少时枚举非空子集；需求较大时，从单箱、紧时限箱组、整站箱组、问题一批次和随机子集中补充代表性组合，再分别检查三种机型下的物理可行性。

随后采用多起点贪心构造初始方案。优先安排硬截止较紧的货箱，兼顾期望时刻和优先系数，并根据飞机与电池最早共同可用时刻试排。围绕已有路线执行换型、移箱、换箱、拆分、合并和访问顺序调整，逐步扩充多站候选。每次修改后重新计算逐段载荷、能耗和交付时刻，剔除违反容量、返航储备或最早硬截止要求的路线。候选评分用于引导搜索，最终路线选择和资源安排由约束规划模型决定。

为控制候选生成规模，每条候选至多包含 5 个不同服务区；该限制属于搜索设置。对不超过 3 站的集合枚举访问顺序，较大集合采用已有顺序、逆序及有限随机排列，并允许局部尝试非相邻重复访问。生成的路线按机型和逐站箱组去重，形成有限候选池。整体过程见算法 2。

调度子问题采用 CP-SAT 求解 [5]。邻域操作扩充候选，有限路线主问题选择箱组，调度子问题安排精确资源时序。

算法 2 有限候选扩充与飞机–电池联合调度

输入： 逐箱数据、120 对航段几何、三型机参数与资源库存
输出： 可执行主方案及不同目标偏好的备选方案

预计算有向航段时间及载荷相关能耗
建立单站候选，利用多起点贪心生成多站路线和可行初解
while 本轮候选扩充与求解预算尚未耗尽 **do**
    对较好路线执行移箱、换箱、拆并、换型和访问次序调整
    检查 $E_r \le (1-\rho)B_{g(r)}$ 和最早交付时限，去重后加入 $\mathcal{R}$
    主问题保留唯一覆盖 $\sum_r \alpha_{br} x_r = 1$ 及必要资源条件
    先用有限路线主问题选择箱组，再用 CP-SAT 核验与优化资源排程
    为选中区间分配飞机与电池编号，按真实时长前推时序
    独立重建各箱交付及资源占用，复核方案可行性
在整站零延期条件下比较完整方案，时间优先选取主方案
保存主方案、备选方案、求解状态与适用的候选范围

4.3.2 时间离散化

CP-SAT 使用整数变量，本文取时间粒度 $\Delta t = 0.1\,\mathrm{s}$。准备、完整航段飞行、站点交接和充电时长分别向上取整，截止时刻向下取整，换算为

$$\widehat{t} = \left\lceil \frac{t}{\Delta t} - 10^{-9} \right\rceil, \qquad \widehat{d} = \left\lfloor \frac{d}{\Delta t} + 10^{-7} \right\rfloor. \tag{4.17}$$

式中的小容差用于处理浮点边界。每段飞行按爬升、巡航和下降的总时长取整，到达和交付偏移由各阶段刻度累计。由此得到保守的时间估计，再通过原始时长回算消除取整引入的间隙。

能耗目标采用 $\widehat{E}_r = \mathrm{round}(10^6 E_r)$ 后求和。目标量化与约束取整分别处理：若设能量总上限，则采用 $\sum_r \lceil 10^6 E_r \rceil x_r \le \lfloor 10^6 \overline{E} \rfloor$；各路线的返航储备始终按原始能耗计算。

求解后保留路线、飞机顺序、电池顺序和站内交接顺序，以原始物理时长重新前推。设 $\mathrm{prevA}(r)$、$\mathrm{prevB}(r)$ 为同飞机与同电池的前序任务，则

$$\begin{aligned} s_r^* &= \max\{0, R_{\mathrm{prevA}(r)}, F_{\mathrm{prevB}(r)}\}, \\ R_r &= s_r^* + \tau_r, \qquad F_r = R_r + \chi_{g(r)}(\sigma_r), \end{aligned} \tag{4.18}$$

无前序任务时相应释放时刻取零。按任务依赖顺序前推，可压缩取整间隙和可避免的等待。本问全部货箱在零时刻可用，提前执行不会推迟交付；最终时刻仍由独立程序复核。问题三增加了随时间变化的通信条件，届时时序调整还须同步检查通信可用性。

4.3.3 主问题与排程子问题

为扩大可比较的路线集合，将路线选择与精确资源排程分开处理。主问题保留逐箱唯一覆盖和必要资源条件，以线性松弛筛选有潜力的列，再在候选子集上求整数路线组合。选定路线交由 CP-SAT 安排飞机、电池及开始时刻；不可执行的组合反馈给后续搜索。该结构借鉴主问题与调度子问题分解的思想 [6]，搜索中使用的临时排除条件与经过证明的不可行条件分开记录。

候选扩充采用移箱、换箱、拆并、换型和访问顺序调整等操作，借鉴车辆路径大邻域搜索的邻域设计思想 [7]。搜索并行执行路线扩充、分解排程及运输–中继联合优化，计算时长约 10 小时。各 Q2 路线池约含 33 万列，池间存在候选共享，这一数量按池统计。

完整方案先满足 $D_{\mathrm{station}} = 0$，再比较 $C_{\max}$ 和能耗。路线主问题提供候选组合，排程子问题检验其可执行性，最终以原始物理量复核后的结果择优。本文报告有限候选搜索得到的可行方案；阶段下界及经证明的排除条件均限定在各自对应的模型范围。

表 4.2　扩展搜索与最终方案的验证范围

环节	范围或结果
候选扩充	多起点路线邻域与候选共享
主问题	有限路线的覆盖选择与必要资源条件
调度子问题	0.1 s 网格上的飞机、电池约束
最终回放	80 箱唯一覆盖；31 箱硬截止；全部整站按期
最优性范围	完整可行方案；无原问题全局最优证书

4.4 运输调度结果

4.4.1 架次安排

时间优先主方案由 23 个运输架次构成，A、B、C 型分别执行 11、6、6 次，完成 80 箱、758 kg、2011 L 物资的运输。最后返航时刻为 5693.243 s，约 94.887 min，总能耗为 66.215 kWh。80 箱均按整站交付时刻准时完成，31 箱硬截止全部满足。最小整站硬截止余量为 420.514 s，最低返航荷电比例为 20.096%。

表 4.3 列出箱组、机型、访问顺序与实体分配，表 4.4 给出执行时刻和能耗。19 个架次仅访问一个服务区，4 个架次执行多站运输：Q2-008 依次访问 S009、S002 和 S013，Q2-016、Q2-017、Q2-018 分别访问两站。

表 4.3　主方案运输安排与装载规模

架次	飞机/型	电池	访问顺序	箱数	质量/kg	体积/L
Q2-001	U07/C	C-BAT-01	S001	8	68	203
Q2-002	U08/C	C-BAT-02	S001	5	64	136
Q2-003	U01/A	A-BAT-01	S015	2	22	55
Q2-004	U02/A	A-BAT-02	S001	2	22	55
Q2-005	U05/B	B-BAT-01	S010	3	25	67
Q2-006	U06/B	B-BAT-02	S008	2	20	62
Q2-007	U03/A	A-BAT-03	S007	2	17	39
Q2-008	U04/A	A-BAT-04	S009→S002→S013	3	20	51
Q2-009	U02/A	A-BAT-05	S013	2	22	55
Q2-010	U08/C	C-BAT-03	S006	6	59	156
Q2-011	U05/B	B-BAT-03	S012	3	25	67
Q2-012	U07/C	C-BAT-04	S002	7	67	184
Q2-013	U06/B	B-BAT-04	S014	3	25	67
Q2-014	U01/A	A-BAT-06	S007	2	22	55
Q2-015	U03/A	A-BAT-02	S004	2	22	55
Q2-016	U02/A	A-BAT-03	S003→S015	3	20	51
Q2-017	U08/C	C-BAT-02	S007→S003	7	70	207
Q2-018	U04/A	A-BAT-01	S011→S004	3	20	51
Q2-019	U05/B	B-BAT-01	S008	3	25	67
Q2-020	U06/B	B-BAT-02	S004	2	20	62
Q2-021	U07/C	C-BAT-01	S005	6	59	156
Q2-022	U01/A	A-BAT-05	S009	2	22	55
Q2-023	U03/A	A-BAT-04	S011	2	22	55

表 4.4　主方案运输时刻、能耗与返航电量

架次	准备开始/s	起飞/s	返航/s	能耗/kWh	返航电量/%
Q2-001	0.000	540.000	1626.170	2.665	66.690
Q2-002	0.000	450.000	1428.170	2.566	67.930
Q2-003	0.000	360.000	1968.604	2.558	43.162
Q2-004	0.000	360.000	1250.901	1.282	71.503
Q2-005	0.000	390.000	1555.377	1.823	54.420
Q2-006	0.000	360.000	1901.842	2.763	30.913
Q2-007	0.000	360.000	1727.435	1.905	57.658
Q2-008	0.000	390.000	2675.523	3.390	24.669
Q2-009	1250.901	1610.901	2863.012	2.025	54.990
Q2-010	1428.170	1908.170	2989.730	2.598	67.525
Q2-011	1555.377	1945.377	3478.111	2.752	31.190
Q2-012	1626.170	2136.170	3799.982	6.281	21.490
Q2-013	1901.842	2291.842	3771.595	2.140	46.491
Q2-014	1968.604	2328.604	3696.040	1.971	56.201
Q2-015	2121.358	2481.358	4300.163	3.191	29.086
Q2-016	2863.012	3253.012	5466.371	3.297	26.727
Q2-017	2989.730	3499.730	5683.342	6.392	20.096
Q2-018	3207.504	3597.504	5671.590	3.225	28.327
Q2-019	3478.111	3868.111	5439.954	2.975	25.619
Q2-020	3771.595	4131.595	5693.243	2.668	33.291
Q2-021	3799.982	4279.982	5677.178	4.222	47.222
Q2-022	3948.139	4308.139	5636.753	2.331	48.193
Q2-023	4300.163	4660.163	5522.190	1.191	73.526

4.4.2 货箱交付

23 个架次共形成 28 次停靠。表 4.5 按停靠列示全部 80 箱，同次停靠中的箱号采用同一整站完成时刻；箱号的服务区前缀由同行服务区确定。

表 4.5　主方案全部停靠的整站交付

架次	服务区	本站货箱编号	交付/s
Q2-001	S001	MED-01, MED-02, WAT-01, WAT-02, WAT-03, FOD-01, HYG-01, HYG-02	1314.270
Q2-002	S001	WAT-05, WAT-06, WAT-07, WAT-08, FOD-02	1116.270
Q2-003	S015	WAT-01, FOD-01	1257.742
Q2-004	S001	WAT-04, FOD-03	908.574
Q2-005	S010	MED-01, WAT-01, FOD-01	1085.225
Q2-006	S008	WAT-01, HYG-01	1231.148
Q2-007	S007	MED-01, WAT-02	1141.358
Q2-008	S009	MED-01	1125.897
Q2-008	S002	WAT-02	1525.885
Q2-008	S013	MED-01	2147.000
Q2-009	S013	WAT-01, FOD-01	2334.490
Q2-010	S006	MED-01, WAT-01, WAT-02, WAT-03, FOD-01, HYG-01	2637.595

表 4.5 （续）

架次	服务区	本站货箱编号	交付/s
Q2-011	S012	MED-01, WAT-01, FOD-01	2826.674
Q2-012	S002	MED-01, WAT-01, WAT-03, WAT-04, FOD-01, FOD-02, HYG-01	3179.486
Q2-013	S014	MED-01, WAT-01, FOD-01	3144.275
Q2-014	S007	WAT-01, FOD-01	3109.962
Q2-015	S004	WAT-01, FOD-01	3492.407
Q2-016	S003	MED-01, WAT-03	4302.313
Q2-016	S015	MED-01	4755.509
Q2-017	S007	HYG-01	4253.478
Q2-017	S003	WAT-01, WAT-02, WAT-04, FOD-01, FOD-02, HYG-01	4892.746
Q2-018	S011	MED-01	4100.704
Q2-018	S004	MED-01, WAT-03	4863.834
Q2-019	S008	MED-01, WAT-02, FOD-01	4769.259
Q2-020	S004	WAT-02, HYG-01	5014.065
Q2-021	S005	MED-01, WAT-01, WAT-02, WAT-03, FOD-01, HYG-01	5173.215
Q2-022	S009	WAT-01, FOD-01	5074.036
Q2-023	S011	WAT-01, FOD-01	5193.364

表 4.6 列出硬截止余量最小的八箱，所有数值均按整站交付时刻计算。

表 4.6　主方案整站硬截止最紧的八箱

货箱	架次	交付/s	硬截止/s	余量/s
S002-MED-01	Q2-012	3179.486	3600.000	420.514
S002-WAT-01	Q2-012	3179.486	3600.000	420.514
S014-MED-01	Q2-013	3144.275	3600.000	455.725
S014-WAT-01	Q2-013	3144.275	3600.000	455.725
S007-WAT-01	Q2-014	3109.962	3600.000	490.038
S012-MED-01	Q2-011	2826.674	3600.000	773.326
S012-WAT-01	Q2-011	2826.674	3600.000	773.326
S006-MED-01	Q2-010	2637.595	3600.000	962.405

图 4.5 将路线分布与停靠时刻对应。主方案在四个架次中采用多站访问，其余架次仍为单站往返。多站运输减少了部分重复航段，其总体收益还取决于站间距离、逐站爬升和交接时间。

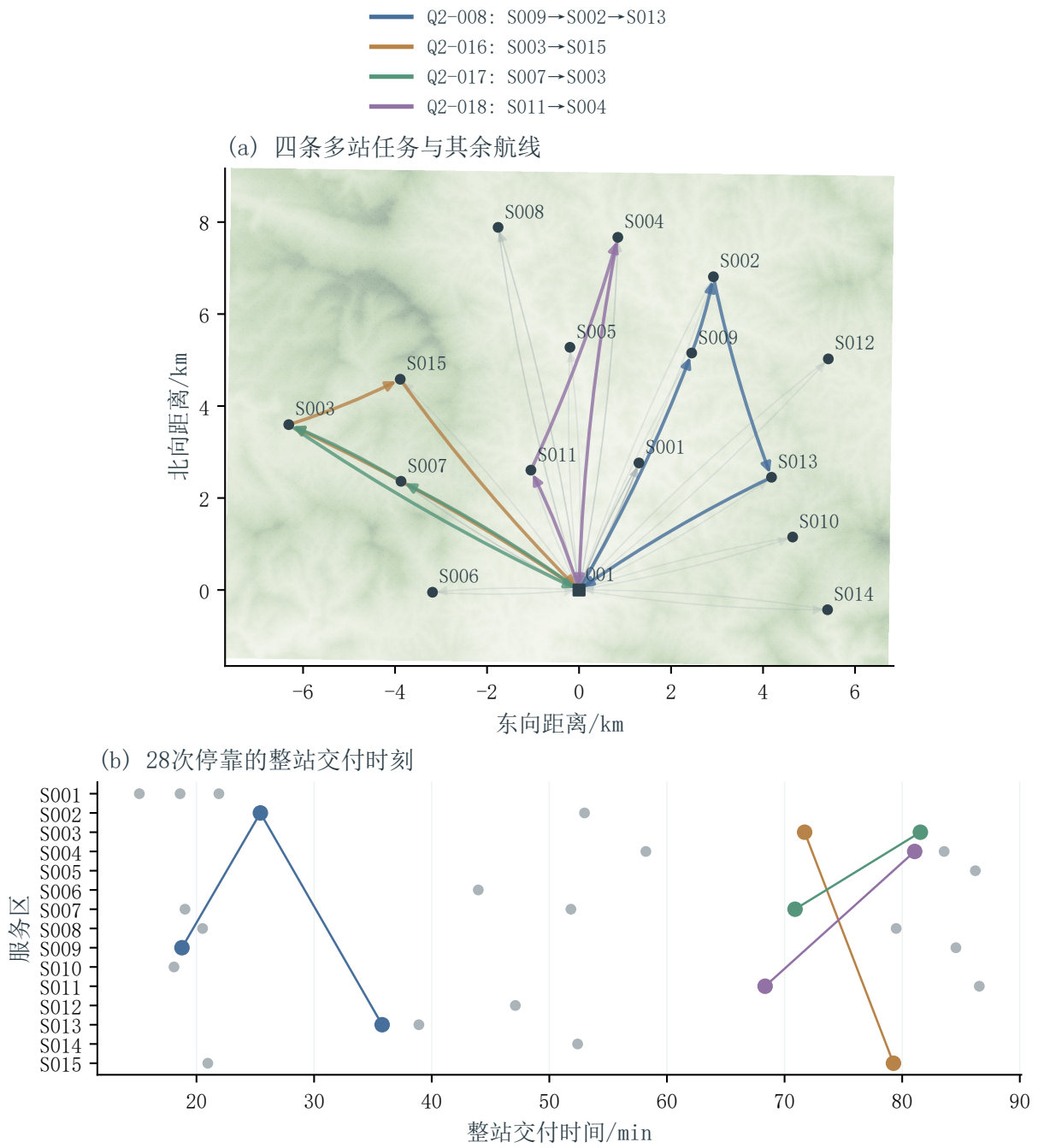


图 4.5　全机队的路线与服务时序；航线微曲仅用于区分往返，计算仍采用原直线航段。

以三站任务 Q2-008 为例，A 型机携带 S009 医疗箱、S002 饮水箱和 S013 医疗箱，从 390 s 起飞，依次在 1125.897、1525.885 和 2147.000 s 完成三次整站交付，并于 2675.523 s 返航。载荷随卸货由 20 kg 降为 17 kg、3 kg，最后空载返航。图 4.6 同时展示各阶段的海拔、载荷与荷电比例，能耗按式 (4.7) 逐段累计。

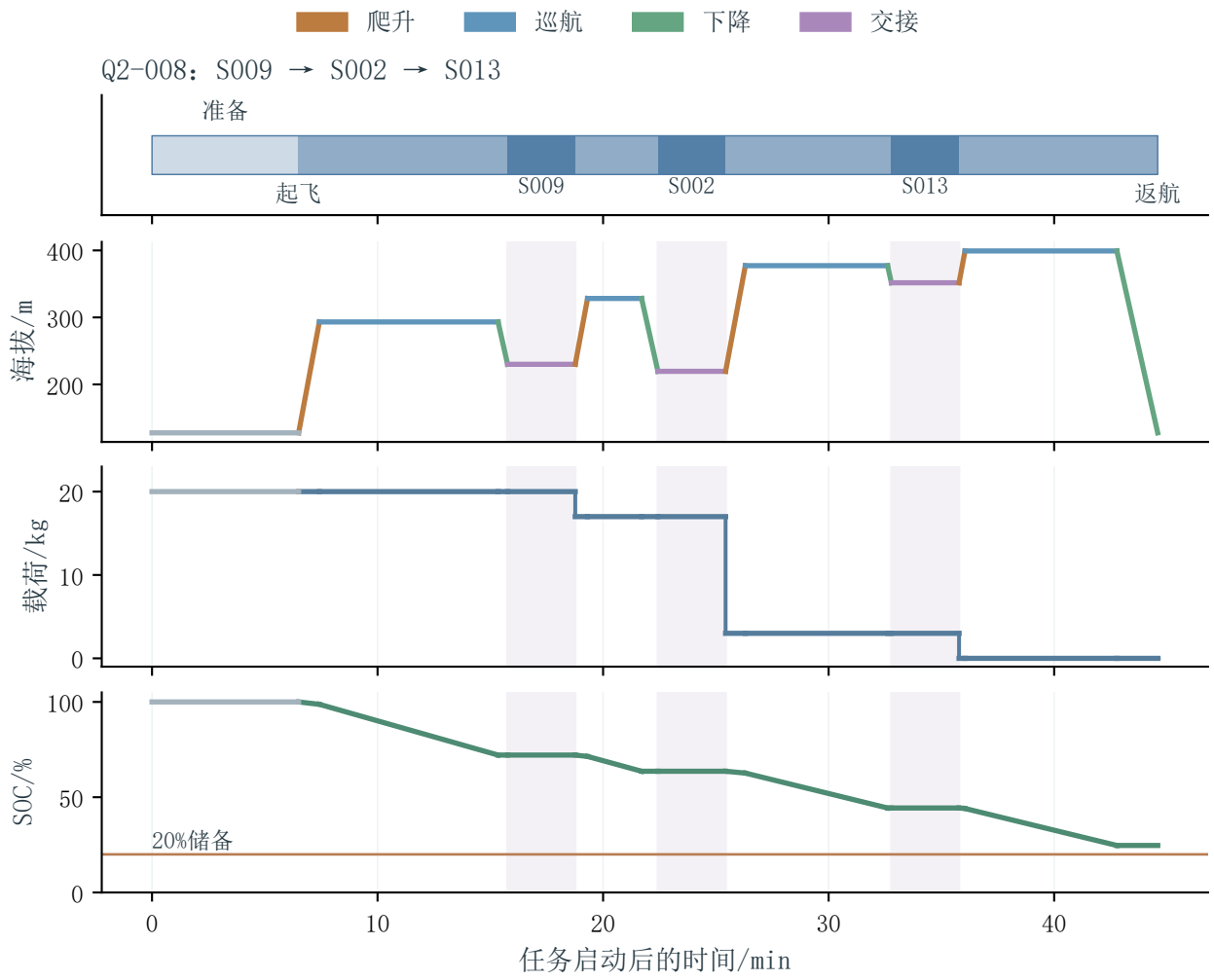


图 4.6　代表多站架次的载荷与剩余电量变化。

4.4.3 飞机与电池使用情况

表 4.7 汇总三类机型的分工。C 型以 6 架次运输 387 kg 物资，承担较大箱组；A 型以 11 架次运输 231 kg，并执行三条多站路线。与问题一只选用 B、C 型不同，有限机队条件下 A 型的并行运输能力也参与满足交付时限。

表 4.7　三型机的运输分工与资源峰值

机型	架次	质量/kg	能耗/kWh	飞机峰值	电池峰值
A	11	231.000	26.368	4	6
B	6	140.000	15.123	2	4
C	6	387.000	24.724	2	4

图 4.7 给出八架飞机的执行次序。U06 依次执行 Q2-006、Q2-013 和 Q2-020，最后一项任务决定机队的最晚返航时刻；各飞机可在返航后换用另一组已满电电池，而无须等待原电池充满。

电池时序见图 4.8。任务占用从准备开始持续至返航，其后补电结束才可重新使用。即使运输已经全部返航，部分电池仍处于补电阶段，因此电池时间轴覆盖的范围大于机队完成时间。

按式 (4.13) 逐事件统计，A、B、C 型飞机的占用峰值分别为 4、2、2，电池峰值为 6、4、4，均符合库存。图 4.9 给出空闲机体与满电电池的可用数量，各时刻均按先释放、后

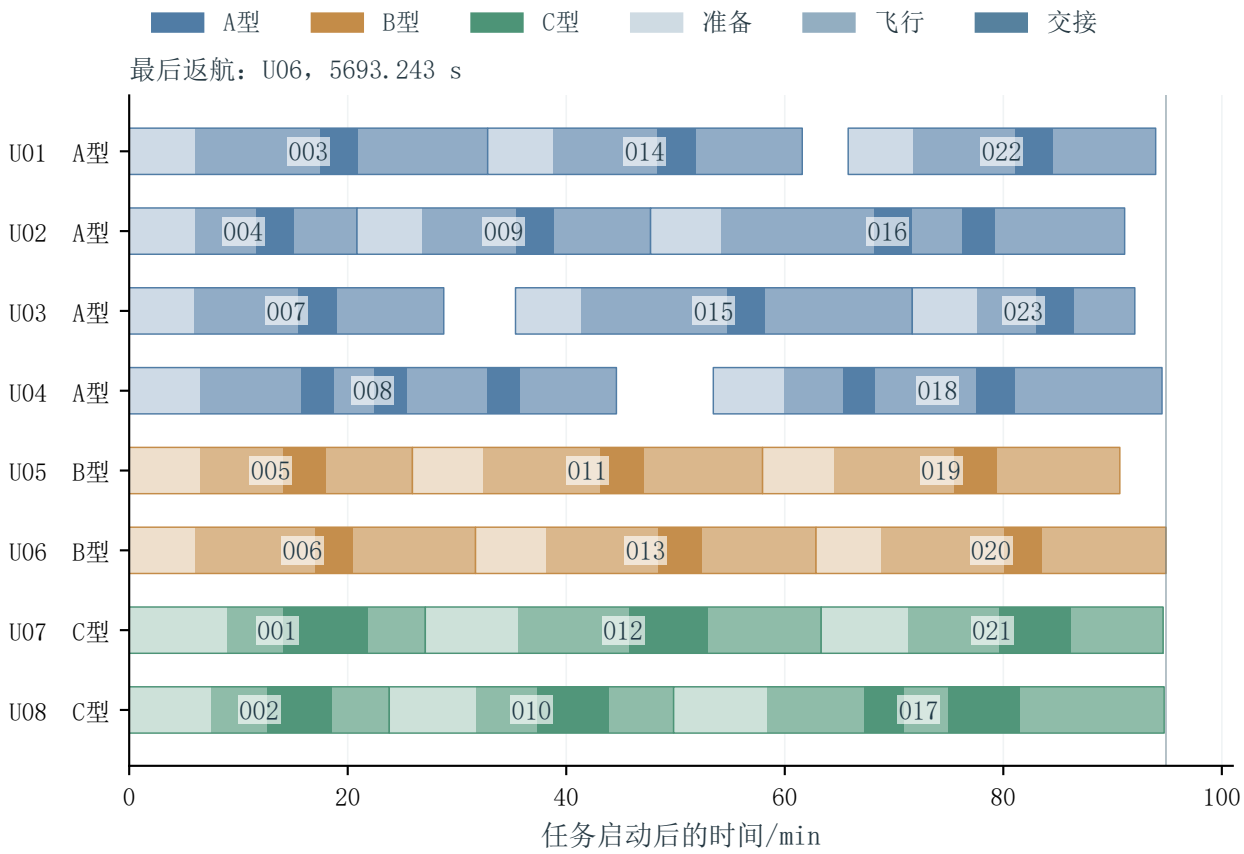


图 4.7　八架运输机的实际执行时间。

占用处理。

最紧时限来自 Q2-012 中的 S002-MED-01 和 S002-WAT-01：两箱在 3179.486 s 完成整站交付，距 3600 s 截止尚余 420.514 s。图 4.10 展示各服务区的交付分布和 31 箱硬截止余量。另一方面，Q2-017 返航荷电比例仅为 20.096%，比最低要求高约 0.096 个百分点，表明当前方案的能量余量较紧。

4.5 时效与能耗分析

表 4.8　不同时间与能耗偏好的完整方案

方案	架次	返航/s	能耗/kWh	硬余量/s	延期箱
时间优先主方案	23	5693.243	66.215	420.514	0
较短时域节能方案	22	5969.043	64.734	510.139	0

表 4.8 和图 4.11 比较两套整站零延期方案。22 架次节能备选比时间优先方案少 1 架次、节约 1.481 kWh，但晚返航 275.801 s。两套方案均满足全部交付时限，本文选择完成时间较早的方案作为主方案，将节能方案作为备选。

4.6 模型检验

4.6.1 调度可行性分析

以最终 23 架次方案为对象，独立程序重新计算逐段载荷、能耗、交付时刻及飞机、电池占用，检查 80 箱唯一覆盖、31 箱硬截止和全部期望时刻，结果均通过。全机队各类资源峰值满足库存要求。下述方法、种子及参数试验采用各自标明的逐箱交付基准，用于分析运输组织和约束变化，不替代主方案的独立复核。以下分别考察运输组织方式、固定候

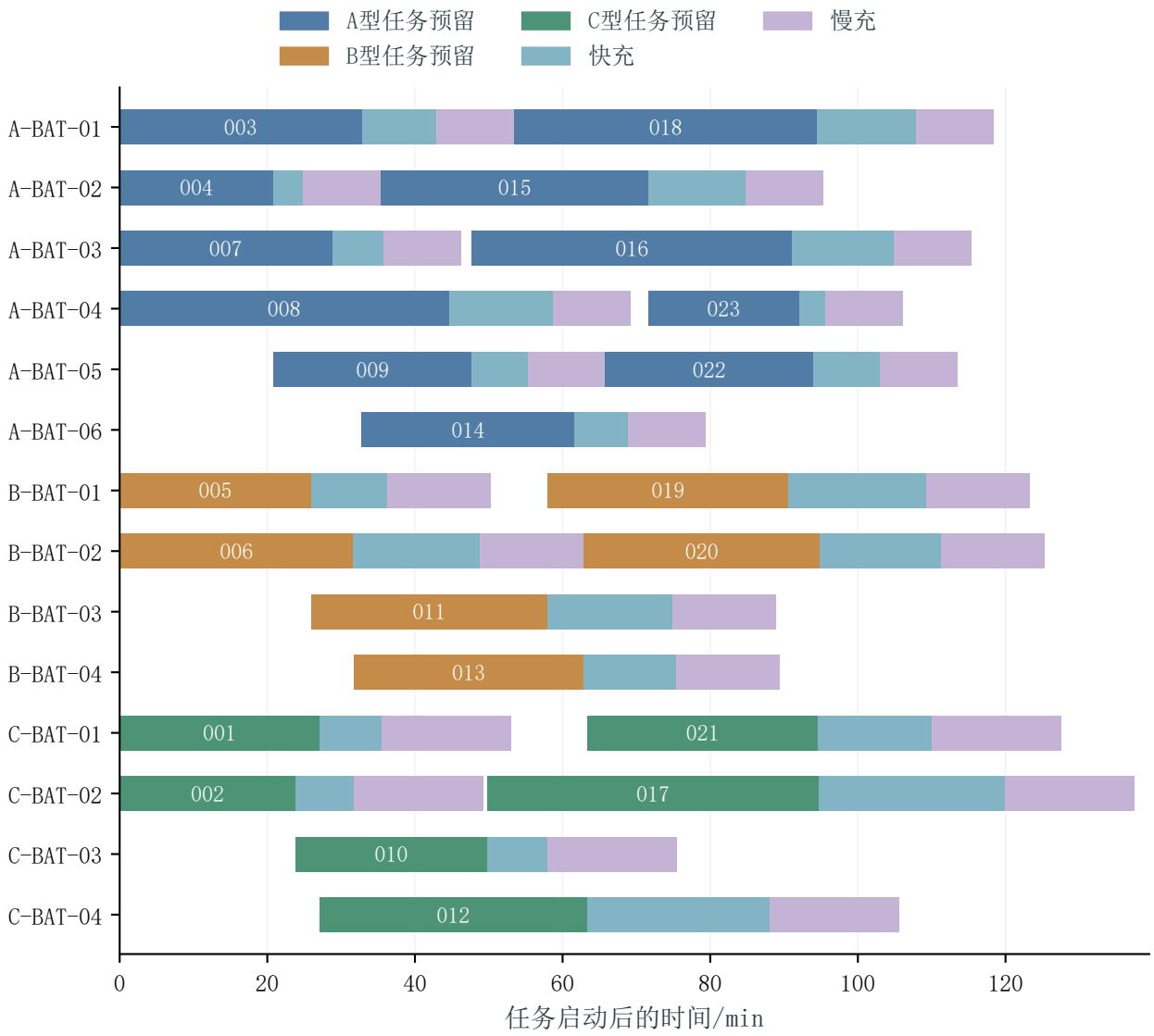


图 4.8　十四组电池的任务占用与补电时间。

选池内的求解波动，以及资源和物理参数变化后的可行性恢复。方法对照和参数试验沿用逐箱交付计时；正式主方案及前文策略比较采用整站交付计时。不同计时方式下的结果分别报告。

在方法对照中，将扩充候选联合调度得到的 25 架次方案记为逐箱交付基准方案 S_{ref}，其最后返航时刻为 5939.477 s，总能耗为 67.580 kWh。资源数量和返航储备试验以该方案为参照。随机种子试验则使用固定的 77 条候选及相同初解，单独分析求解阶段的波动。上述试验与正式 23 架次整站方案分别保留各自的实验设置和结果。

若固定问题一的机型与批次，只重新安排飞机、电池及执行时刻，五条含 3600 秒硬截止货箱的 B 型任务会产生不可消除的时限冲突。其完整占机时长与逐箱交付计时下的最晚准备时刻见表 4.9。

现有两架 B 型机，至少一架需要承担其中三条任务。即使忽略电池及其他任务，第三条任务的准备开始时刻也不早于其中两条最短完整时长之和，即

$$1510.470 + 1555.377 \approx 3065.847 > 2567.232 \quad (\mathrm{s}). \tag{4.19}$$

右侧已为这五条任务最晚准备时刻的最大值，故固定批次无法同时满足全部硬截止。整站计时的交付时刻更晚，同样存在该冲突。因此，问题二需在资源与时限条件下重新决定组批和机型；其他单站方案仍可通过重新组批获得可行调度。

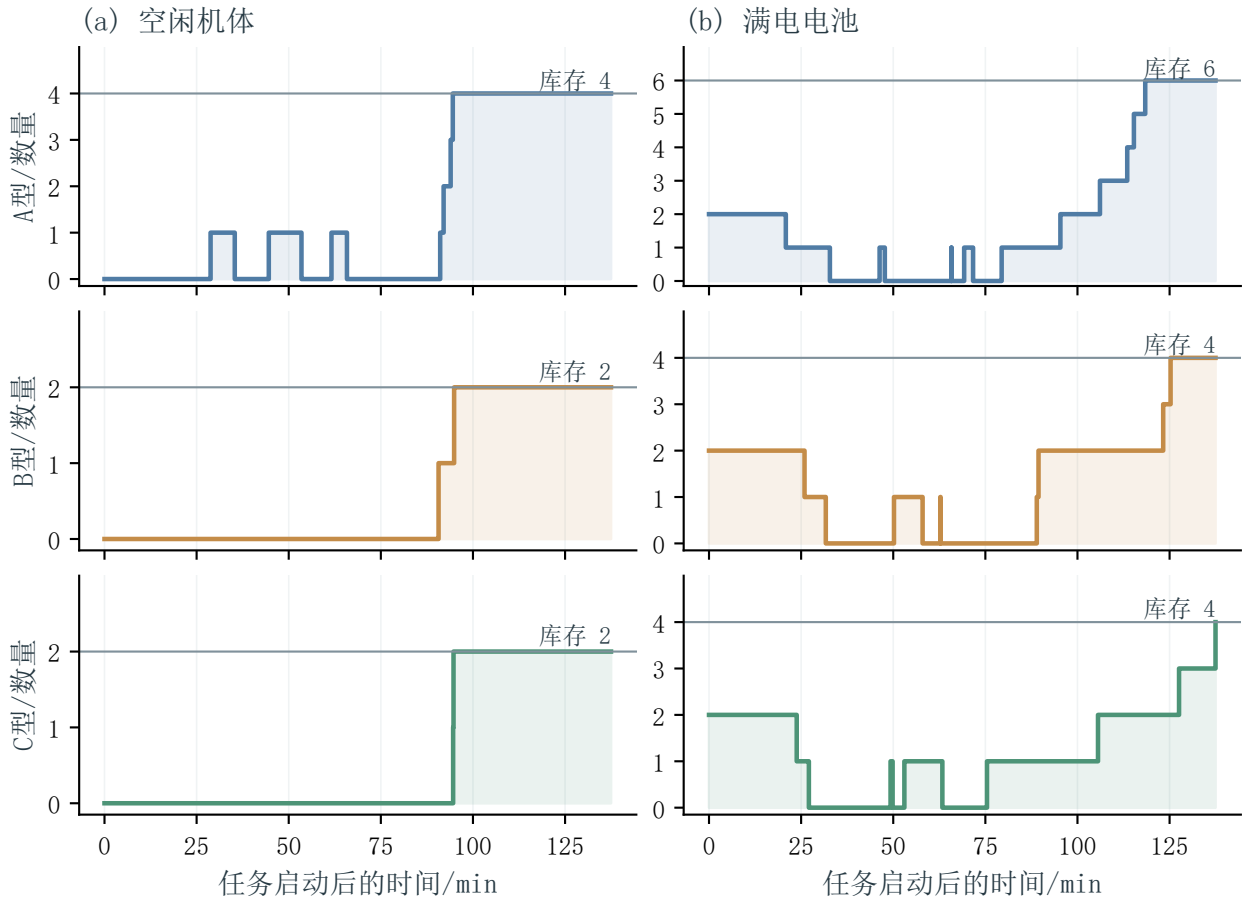


图 4.9　空闲机体与满电电池的可用数量及库存上限。

表 4.9　固定问题一批次中的 5 条早时限 B 型任务

服务区	完整占机时长/s	最晚准备开始/s
S002	1816.694	2409.713
S010	1555.377	2544.775
S012	1922.735	2358.703
S013	1510.470	2567.232
S014	1869.752	2387.567

4.6.2 基准对照试验

表 4.10 比较固定问题一批次、单站联合调度、多站贪心调度和扩充候选联合调度。后三种方案均按逐箱交付计时通过执行复核，且逐箱期望延期为零。各方法的候选构造和搜索预算不同，本表用于比较实际取得的运输组织结果，不将差异单独归因于某一邻域算子。

多站贪心虽然形成 19 个多站架次，最后返航时间和总能耗仍高于单站联合方案；扩充候选联合调度只采用 3 个多站架次，却获得较早的完成时间和较低的能耗。这些结果说明，多站访问需要与箱组选择和资源时序协调，增加多站架次数量本身并不保证整体方案改善。

固定 77 条候选、同一初始可行解、每阶段 40 秒预算和 4 线程设置，仅改变随机种子 0、1、2，得到表 4.11。三次均为 24 架次，总能耗为 66.601 kWh，逐箱期望延期为零。最后返航时间的均值为 5981.091 s，样本标准差为 14.209 s。

该试验反映固定候选池内的求解波动，未重复候选生成过程。三次结果的架次与能耗相同，完成时间仍有差异；上述均值和标准差仅描述这三次运行。正式整站主方案的全流

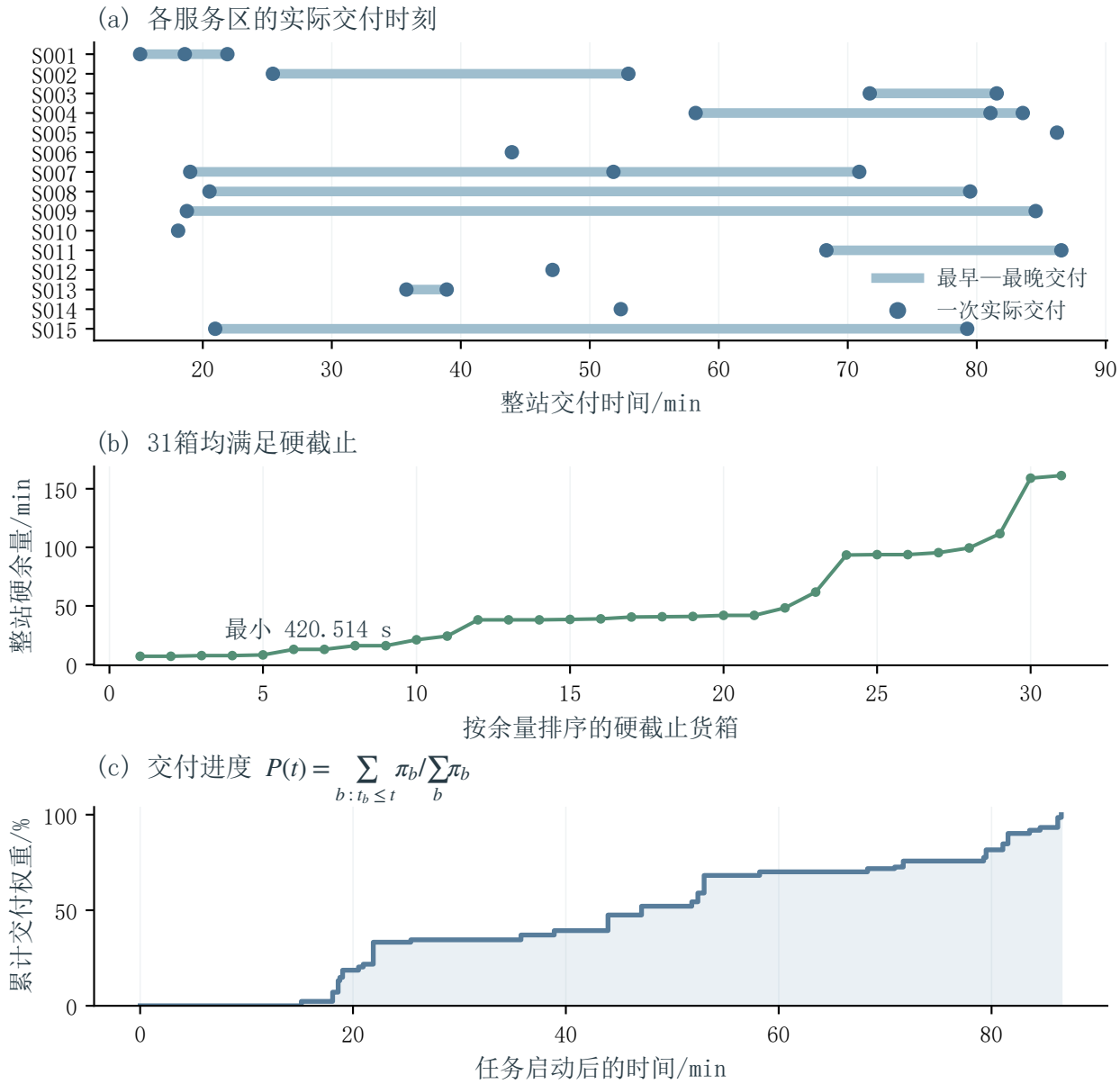


图 4.10　各区整站交付、硬截止余量与按货箱优先系数累计的进度。

表 4.10　逐箱交付口径下的运输组织方法对照

方法	最后返航/s	能耗/kWh	架次	多站架次
固定问题一批次	不可行	—	—	—
单站联合调度	6742.675	73.844	28	0
多站贪心调度	8317.478	88.955	25	19
扩充候选联合调度	5939.477	67.580	25	3

注：除不可行方案外，逐箱期望延期均为零。末行为本节逐箱交付基准 S_{ref}，与正式 23 架次整站主方案分别记录。

程重复表现需在其自身配置下另行检验。

4.6.3 参数敏感性分析

以逐箱交付基准 S_{ref} 为参照，分别改变 C 型飞机数、电池数和返航储备率，其余输入按各次试验配置保持，所得可行结果见表 4.12。增加资源时保留原方案作为可行参照；收

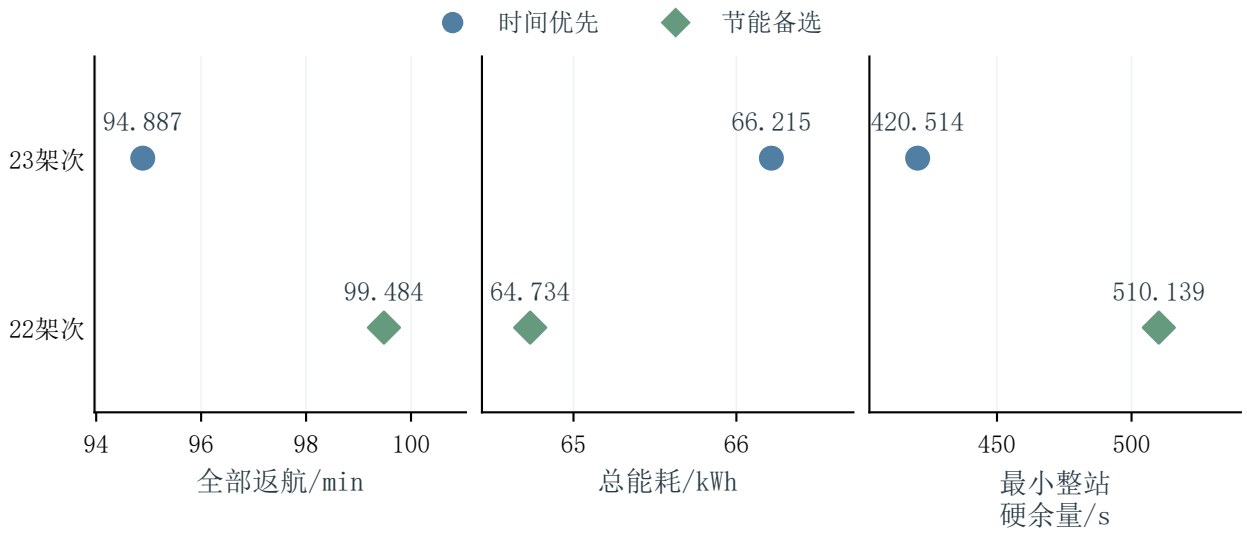


图 4.11　时间优先与节能备选的返航时间、能耗和最小整站硬截止余量。

表 4.11　固定候选池与计算预算下的随机种子对照

种子	最后返航/s	能耗/kWh	架次	求解耗时/s
0	5975.618	66.601	24	45.832
1	5970.433	66.601	24	43.200
2	5997.222	66.601	24	42.651

注：三次均采用逐箱交付计时，候选集合和初解固定；耗时为运行记录中的求解墙钟时间。

紧资源或储备时，重新构造候选并尝试联合调度。表中同时区分求解器返回的可行解、独立验证通过的构造解和直接保留的基准解。

表 4.12　逐箱交付基准下的资源与返航储备参数试验

参数调整	最后返航/s	能耗/kWh	架次	结果来源
C 型飞机减至 1 架	10946.387	96.314	38	构造解；搜索未确定
C 型飞机增至 3 架	5878.527	67.606	24	构造解；搜索未确定
C 型电池减至 3 组	8087.907	86.826	27	构造解；搜索未确定
C 型电池增至 5 组	5939.477	67.580	25	保留基准解
储备率 15%	5939.477	67.580	25	保留基准解；搜索未确定
储备率 20%	5939.477	67.580	25	基准 S_{ref}
储备率 25%	7628.844	83.350	27	求解器可行解
储备率 30%	7819.232	87.502	28	求解器可行解

注：所有列出的方案均通过对应参数下的执行复核。“搜索未确定”表示 UNKNOWN，不据此判定问题不可行；“求解器可行解”对应 FEASIBLE。

资源减少后的已得方案完成时间延长，提高储备要求也需要调整箱组与机型。这些结果展示了指定搜索过程下的可行响应，尚不构成各参数场景的精确最优响应曲线。C 型电池增加至 5 组时，本次搜索保留了原基准；其含义是未找到进一步改善，额外电池能否发挥作用仍取决于重新组织路线与时序。

对试验所用逐箱基准，分别提高水平能耗、总能耗或飞行时间。表 4.13 中的 5%、10%

均为相对基准的单因素压力幅度，用于观察不同环节变差后的约束变化，不赋予其实际发生概率。先按原时刻回放，再考察保持实体次序的时间传播以及重新构造任务后的可行性恢复。固定回放均出现约束违反，主要类型及修复结果见表 4.13。

表 4.13　逐箱交付基准的单因素扰动与可行性修复

扰动	固定回放主要违反	修复后返航/s	修复方案能耗/kWh
水平能耗增加 5%	返航储备、电池占用冲突及库存上限	7994.958	86.264
水平能耗增加 10%	返航储备、电池占用冲突及库存上限	7507.722	88.343
总能耗增加 5%	返航储备、电池占用冲突及库存上限	8356.619	91.519
飞行时间增加 5%	飞机与电池占用冲突及库存上限	7741.827	82.278
飞行时间增加 10%	飞机与电池占用冲突及库存上限	7884.798	82.830

注：五次搜索状态均为 UNKNOWN，表列为最终保留并经独立复核的可行构造或修复方案。能耗扰动未单独执行顺序传播；两次飞行时间扰动的顺序传播仍不满足全部约束。

能耗增加会降低返航荷电比例并延长补电，可能同时引起储备不足和电池占用冲突；仅推迟任务不能补足飞行所需能量，需要调整机型、箱组或路线。飞行时间增加则会沿飞机和电池的后续任务传播，影响资源可用性和交付时限。表中水平能耗增加 10% 时的修复完成时间短于增加 5% 时的结果，反映的是两次有限搜索得到的方案差异，而不是扰动幅度与最优完成时间的反向规律。

上述对照和参数试验用于分析运输组织、随机搜索及约束变化的影响。正式 23 架次整站主方案的确定性可行性由本节开头的独立复核支持；其最小整站硬截止余量为 420.514 s，时间和能量扰动下的表现仍需针对这一 23 架次方案单独检验。

4.7 本问小结

本问采用路线选择与资源排程分解，在 8 架飞机和 14 组同型电池下得到 23 架次时间优先方案。全部 80 箱整站按期交付，最后返航为 5693.243 s，能耗为 66.215 kWh。4 个多站架次与 19 个单站架次共同组织运输，飞机、电池峰值均满足库存。22 架次节能备选以更晚完成换取较低能耗，体现时效与能源之间的取舍。下一问继续调整运输时序和中继部署，并增加全过程通信要求。

五、 问题三：连续通信保障

5.1 问题分析

问题三在运输调度基础上增加全过程通信约束，关键在于运输时序与中继保障相互耦合。山区地形可能遮挡固定网关与运输无人机之间的视线，较大的三维距离也可能使链路损耗超出预算。通信要求贯穿爬升、巡航、下降、站点交接和返航全过程，因此中继位置与服务窗口需要和运输轨迹、执行时刻共同确定。

本问沿用第二问的需求、能耗、整站交付及飞机–电池约束，增加中继悬停位置、高度、服务窗口、机体周转和能源组件分配。首先依据双向链路预算和原始 DEM 识别直连不足区段，并将其组织为中继覆盖需求；随后在有限运输路线与中继位置候选中联合求解任务安排；最后按原始物理时长重建连续轨迹，划分通信状态变化事件，逐一验证时间区间和切换边界。主方案在整站零期望延期和给定完成时间上限内，先缩短联合返航时间，再降低总能耗。

运输与中继的联合求解及认证关系见图 5.1。

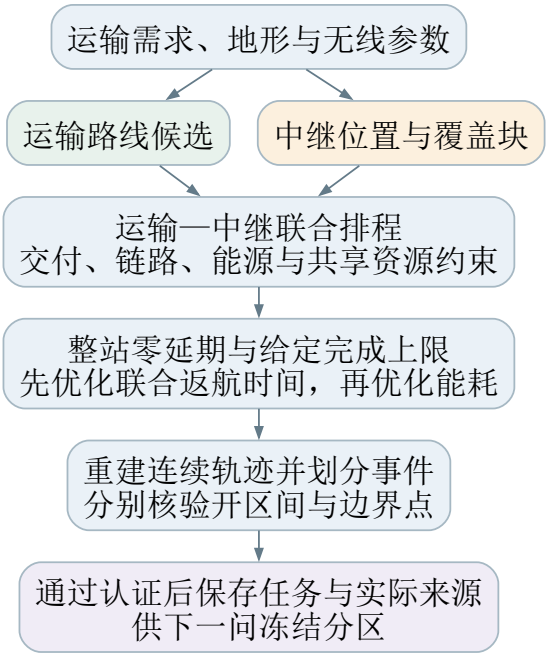


图 5.1　运输与中继的联合候选求解及连续通信认证。

5.2 运输中继联合模型

5.2.1 通信链路模型

固定网关 G01 与 O01 具有相同平面位置，天线高于基地地面 20 m，故其通信端点海拔为 147.7 m。通信包括运输无人机与 G01 的直连、运输无人机与中继的接入、以及中继与 G01 的回传。中继接入端和回传端采用各自设备参数，见表 5.1。

对端点 a 向端点 b 的通信，记发射功率为 P_a^t，发射和接收天线增益为 G_a^t, G_b^r，接收灵敏度为 P_b^{sens}，所需衰落裕量为 M_b。该方向允许的总传播损耗为

$$\begin{aligned} L_{a\to b}^{\max} &= P_a^t + G_a^t + G_b^r - L_{\text{sys}} - (P_b^{\text{sens}} + M_b), \\ L_{a\leftrightarrow b}^{\max} &= \min\{L_{a\to b}^{\max}, L_{b\to a}^{\max}\}. \end{aligned} \tag{5.1}$$

表 5.1　无线端点及公共传播参数

端点	发射功率/dBm	天线增益/dBi
运输无人机	20	3
中继接入端	20	6
中继回传端	19	8
固定网关 G01	27	12

载波频率 2400 MHz，系统损耗 3 dB
接收灵敏度 -98 dBm，设计衰落裕量 8 dB
地形遮挡附加损耗 10 dB

由于控制下发与状态回传均需保障，采用两方向允许值中的较小者。以运输机向 G01 为例，允许损耗为 $20+3+12-3-(-98+8)=122$ dB；反方向为 129 dB。三类链路的结果见表 5.2。

表 5.2　三类链路的双向允许传播损耗

链路与正方向	正向/dB	反向/dB	双向上限/dB
运输机 $\to$ G01：直连	122	129	122
运输机 $\to$ 中继：接入	116	116	116
中继 $\to$ G01：回传	126	134	126

自由空间损耗随距离和频率呈对数变化 [8]。具体计算采用题目附录指定的单位与常数。设 $D_{ab}^{\mathrm{km}}(t)$ 为通信端点的三维距离，以 km 计；$\beta_{ab}(t)\in\{0,1\}$ 表示视线是否接触或穿过地形，则

$$\begin{aligned} L_{ab}(t) &= 32.45 + 20\log_{10} f + 20\log_{10} D_{ab}^{\mathrm{km}}(t) + L_{\mathrm{obs}}\beta_{ab}(t),\\ m_{ab}(t) &= L_{a\leftrightarrow b}^{\max} - L_{ab}(t),\\ \mathcal{A}_{ab}(t) &= \mathbf{1}\{m_{ab}(t)\ge 0\}. \end{aligned} \tag{5.2}$$

其中 $f=2400$ MHz、$L_{\mathrm{obs}}=10$ dB。m_{ab} 表示扣除题设 8 dB 设计裕量后剩余的通信余量。地形遮挡通过附加损耗进入计算，最终可用性由总损耗是否满足双向预算决定。

遮挡判断沿三维视线完成。将原生 DEM 像元投影为平面凸四边形，并按其原高程形成地形柱；任一视线点的平面投影落在该像元足迹内、且其海拔不高于像元地形时，判为遮挡。计算采用统一的几何接触容差，并保留接触与相切事件。

对选中运输架次 r 的起飞至返航区间 $t\in[t_r,R_r]$，定义二元变量 $\zeta_{r0}(t),\zeta_{rj}(t)\in\{0,1\}$，分别表示采用直连和中继架次 j 作为通信来源；$y_j\in\{0,1\}$ 表示该中继架次是否启用。来源下标 0 表示固定网关 G01，按其天线海拔计算链路。直连可用时，本文按直连优先规则记录 G01；否则必须选择一个合法中继：

$$\begin{aligned} &\zeta_{r0}(t)+\sum_{j}\zeta_{rj}(t)=1, \qquad \zeta_{r0}(t)=\mathcal{A}_{rG}(t),\\ &\zeta_{rj}(t)\le y_j, \qquad \zeta_{rj}(t)\le\mathcal{A}_{rj}(t), \qquad \zeta_{rj}(t)\le\mathcal{A}_{jG}(t),\\ &\zeta_{rj}(t)=1 \implies t\in[B_j,F_j]. \end{aligned} \tag{5.3}$$

B_j,F_j 分别为中继建链完成和服务结束时刻，定义见下一小节。两跳链路的接入与回传必须同时双向可用。多个中继均可用时，选定一个作为实际通信来源，并保存其余可用来源供复核。后续分区依据所选保障关系建立任务关联。题目未给出单中继的接入数量上限，本文允许其同时保障多架运输机；服务仅在固定点驻留期间提供，采用“运输机–中继–网关”的两跳连接。

图 5.2 沿 O01 至 S003 方向同时改变径向位置和接收端离地高度，展示固定网关直连的剩余裕量。图中接收高度是用于解释链路机理的参数，不改变运输计划，也不同于中继机的 300 m 悬停限高。当地形遮挡状态变化时，附加损耗会使裕量发生跳变；距离增加则提高自由空间损耗。图中不连接遮挡状态不同的相邻采样点，因而局部折线断开，不表示数据缺失或运输任务中断。该图使用与本版一致的场景和无线参数。

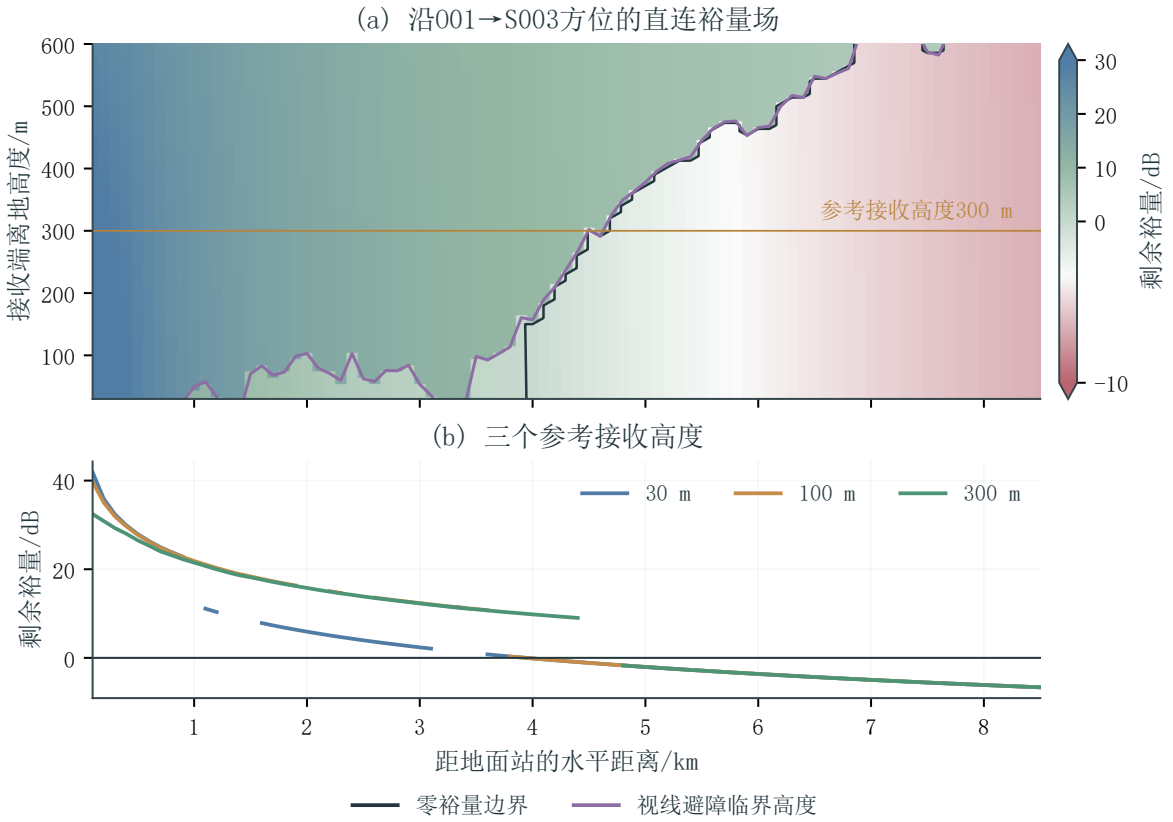


图 5.2　固定网关至 S003 方向的直连裕量场及高度截面。接收端高度为机理分析参数，零裕量边界表示题设预算的可行分界。

以主方案中 2898.916 s 时刻的 Q3T-017 为接收端，固定中继 Q3R-002 的水平位置，在离地 30 至 300 m 范围内每 5 m 计算一次接入与回传裕量。提高中继高度可能解除遮挡，也会改变三维距离；两条链路均满足零裕量边界时，该高度才具有通信可行性。高度扫描结果见图 5.3，任务安排保持不变。折线仅连接遮挡状态相同的相邻 5 m 高度采样值，在状态切换处断开，以免将损耗跳变误读为平滑变化；实际任务的连续通信另按阶段与边界事件认证。

5.2.2 中继任务模型

中继设备参数见表 5.3。含能源组件的空机质量为 21 kg，通信模块为 2.5 kg，两者相加得到计划起飞质量 $m_R = 23.5\,\mathrm{kg}$。中继库存为 2 架机体、6 组共享能源组件，一次中继任务选择一个固定悬停点。

设悬停点为 $\boldsymbol{p}_j = (x_j, y_j^{\mathrm{coord}}, z_j)$，其平面位置须位于 DEM 范围内，且 $0 < z_j - z_{\mathrm{DEM}}(x_j, y_j^{\mathrm{coord}}) \le 300\,\mathrm{m}$。$z_j$ 表示绝对海拔，300 m 限制的是悬停点相对当地地面的高度。中继悬停点可能高于航段地形净空控制线，故公共往返巡航海拔取为

$$H_j^R = \max\left\{ z_0,\, z_j,\, 50 + \max_{c \in \mathcal{C}_{0j}} z_c \right\}. \tag{5.4}$$

该式同时满足沿线净空和悬停端点高度要求。令 d_{0j} 为单程水平距离，中继去回程飞行时

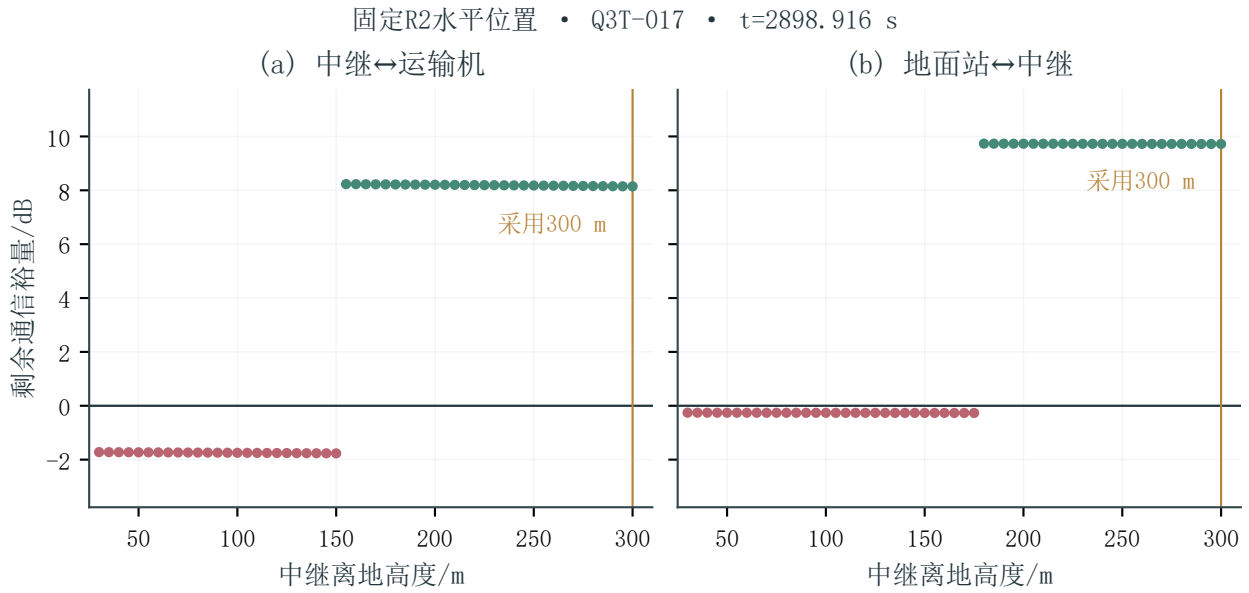


图 5.3　固定水平位置下，中继高度对接入和回传裕量的影响。

表 5.3　中继无人机与能源组件参数

参数	数值
含组件空机质量/通信模块质量	21/2.5 kg
计划起飞质量 m_R	23.5 kg
巡航/爬升/下降速度	15/4/3 m/s
巡航功率 P_R^c	1.15 kW
悬停功率 P_R^h /通信附加功率 P_R^{com}	1.05/0.05 kW
能源组件可用能量 B_R	3.2 kWh
返航储备比例 ρ_R	20%
爬升转换效率 η_R	0.72
准备/建链/返航后机体周转	180/30/300 s
等效完全充电时间 T_R^{full}	1800 s
最大悬停离地高度	300 m
机体数量/能源组件总数	2 架/6 组

间分别为

$$\begin{aligned} t_j^{\mathrm{out}} &= \frac{H_j^R - z_0}{v_R^{\uparrow}} + \frac{d_{0j}}{v_R^c} + \frac{H_j^R - z_j}{v_R^{\downarrow}}, \\ t_j^{\mathrm{back}} &= \frac{H_j^R - z_j}{v_R^{\uparrow}} + \frac{d_{0j}}{v_R^c} + \frac{H_j^R - z_0}{v_R^{\downarrow}}. \end{aligned} \tag{5.5}$$

依题给巡航功率与爬升附加能耗计算，往返飞行能耗为

$$E_j^{\mathrm{fly}} = P_R^c \frac{2d_{0j}}{3600 v_R^c} + \frac{m_R g_0 (2H_j^R - z_0 - z_j)}{3.6 \times 10^6 \eta_R}. \tag{5.6}$$

分别记中继准备开始、到达、建链完成、服务结束和返航时刻为 $Y_j, A_j, B_j, F_j, R_j^R$。对已启用任务有

$$\begin{aligned} A_j &= Y_j + 180 + t_j^{\mathrm{out}}, \quad & B_j &= A_j + 30, \\ F_j &\geq B_j, & R_j^R &= F_j + t_j^{\mathrm{back}}. \end{aligned} \tag{5.7}$$

仅 $[B_j, F_j]$ 内可提供接入服务；但驻留耗能从到达 A_j 开始，包含建链 30 秒，也包含服务时间窗内暂时没有客户的悬停空档。因此中继总能耗和返航约束为

$$\begin{aligned} E_j^R &= E_j^{\text{fly}} + (P_R^h + P_R^{\text{com}})\frac{F_j - A_j}{3600}, \\ E_j^R &\le (1-\rho_R)B_R = 2.56\,\text{kWh}, \qquad \sigma_j^R = 1 - E_j^R/B_R. \end{aligned} \tag{5.8}$$

驻留耗能按中继从到达到服务结束的实际时长计算，并行接入的运输机数量和窗口内的接入空档均不改变这一计时方式。

运输机与电池的占用沿用式 (4.10)。中继能源组件采用式 (4.9) 的相同分段充电规则，但满充时间为 1800 s，充电依据本次实际驻留产生的 σ_j^R 重新计算。中继机体返航后另有 300 秒周转，因此

$$\begin{aligned} I_j^{R,\text{air}} &= [Y_j, R_j^R + 300), \\ I_j^{R,\text{comp}} &= [Y_j, R_j^R + \chi_R(\sigma_j^R)). \end{aligned} \tag{5.9}$$

机体与能源组件分别按各自区间统计占用、确定释放时刻。按半开区间，同刻释放的实体可以用于下一任务；下一任务准备时必须同时具有可用机体和已满电组件。组件库存为包含装机组件在内的总数。

5.2.3 运输任务约束

令 $\mathcal{R}$ 为有限物理可行运输路线集合，每个候选含机型、逐次停靠箱组、访问顺序、载荷、能耗和阶段轨迹；$x_r \in \{0,1\}$ 表示是否选中，s_r 为准备开始。若 α_{br} 表示候选是否包含货箱 b，则唯一覆盖仍为

$$\sum_{r\in\mathcal{R}} \alpha_{br} x_r = 1 \qquad (\forall b). \tag{5.10}$$

对第 ℓ 次停靠，记到达偏移为 $A_{r\ell}$、卸货集合为 $\mathcal{B}_{r\ell}$。主模型直接将每箱完成时刻约束为整站交接结束：

$$\begin{aligned} x_r = 1 \quad \Longrightarrow \quad & C_b = s_r + A_{r\ell} + a_{g(r)} + b_{g(r)}|\mathcal{B}_{r\ell}|, \qquad b \in \mathcal{B}_{r\ell}, \\ & C_b \le h_b \quad (h_b < \infty), \qquad D_{\text{station}} = \sum_b \pi_b [C_b - d_b]_+ = 0. \end{aligned} \tag{5.11}$$

这里的 a_g, b_g 为交接参数，α_{br} 为路线覆盖系数，两者含义不同。交付按停靠序号索引，以区分同一架次中的不同访问事件。主方案在医疗与指定首批货箱的硬截止要求之外，进一步要求全部货箱零期望延期。

运输机与同型电池使用第二问的累计资源约束，分别占用 $[s_r, s_r+\tau_r)$ 和 $[s_r, s_r+\tau_r+\chi_{g(r)}(\sigma_r))$。所有候选均重新检查载荷、体积和返航储备，保证其满足本问物理约束。联合指标定义为

$$\begin{aligned} & C_J \ge s_r + \tau_r && (x_r = 1), \\ & C_J \ge R_j^R && (y_j = 1), \\ & E_J = \sum_r x_r E_r + \sum_j \widetilde{E}_j^R, \\ & N_T = \sum_r x_r, \qquad N_R = \sum_j y_j. \end{aligned} \tag{5.12}$$

E_r 为式 (4.7) 计算的运输能耗；$\widetilde{E}_j^R$ 在 $y_j = 1$ 时等于 E_j^R，在 $y_j = 0$ 时为零。C_J 仅统计全部运输机和中继机最后返航，不包含返航后充电或中继机体周转。

5.2.4 中继覆盖约束

设 $\mathcal{V}_R$ 为候选悬停位置集合，$\mathcal{J}$ 为可选中继架次槽集合。用 $\xi_{jv} \in \{0,1\}$ 表示槽 j 选择位置 v，则

$$\sum_{v \in \mathcal{V}_R} \xi_{jv} = y_j, \qquad y_j \in \{0,1\}. \tag{5.13}$$

对启用槽，按被选点位计算式 (5.4)–(5.8)；未启用槽的时刻与能耗归零，资源占用和完成时间只计已启用任务。运输和中继准备开始时刻满足 $s_r, Y_j \geq 0$。架次槽数限制候选任务规模，实体中继的同时占用量则由库存约束控制。

对候选运输路线 r 的直连盲段，构造相对准备开始的闭覆盖块 $[\ell_{rh}, u_{rh}]$。令 $c_{rhv} = 1$ 表示在位置 v 中继时，该块全段接入可用且回传可用；否则为零。引入 $w_{rhj} \in \{0,1\}$ 表示块 h 由槽 j 保障，可写为

$$\begin{aligned} \sum_j w_{rhj} = x_r, \qquad & w_{rhj} \leq y_j, \\ w_{rhj} \leq \sum_v c_{rhv} \xi_{jv}, & \\ w_{rhj} = 1 \quad \Longrightarrow \quad & B_j \leq s_r + \ell_{rh}, \quad F_j \geq s_r + u_{rh}. \end{aligned} \tag{5.14}$$

这一保守表示将整个覆盖块分配给同一合法中继，连续切换只在给定块结构下选择。求解后再沿实际轨迹检查覆盖块边界和保障来源，确认连续通信成立。

中继机体与组件约束为

$$\begin{aligned} \sum_j y_j \mathbf{1}\{t \in I_j^{R,\text{air}}\} \leq 2, \\ \sum_j y_j \mathbf{1}\{t \in I_j^{R,\text{comp}}\} \leq 6, \qquad \forall t. \end{aligned} \tag{5.15}$$

模型以可选区间和累计约束统一表达连续时间上的资源占用。在同型实体可互换的条件下，沿用第二问的区间分配方法得到具体飞机、电池和组件编号。

综合以上定义，联合模型在给定候选集上选择运输路线 x_r、中继点位 ξ_{jv} 和覆盖分配 w_{rhj}，并确定非负准备时刻 s_r, Y_j 及中继服务结束时刻 F_j。模型满足式 (5.10)–(5.11) 的交付要求、式 (4.13) 的运输资源约束，以及本节的中继能量、点位、覆盖和资源约束；在给定 $C_J \leq \overline{C}_J$、$E_J \leq \overline{E}_J$ 的范围内，按 (C_J, E_J) 的字典序优化。$\overline{C}_J$ 和 $\overline{E}_J$ 是搜索设置的完成时间与能耗上限，其取值在第 5.3.3 节给出。

5.3 联合调度求解

5.3.1 连续通信判定

为验证飞行全过程的通信连续性，本文依据分段恒速轨迹构造通信状态的全部变化事件，分别处理爬升、巡航、下降和交接阶段。对固定网关或某个中继锚点 $\boldsymbol{a}$，记一个运动阶段为

$$\boldsymbol{p}(u) = \boldsymbol{p}_0 + u(\boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_0), \qquad 0 \leq u \leq 1. \tag{5.16}$$

阶段内所有视线扫过由 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{p}_0, \boldsymbol{p}_1$ 构成的三角区域。其中任一点可表示为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{q}(\lambda, \mu) = \boldsymbol{a} + \lambda(\boldsymbol{p}_0 - \boldsymbol{a}) + \mu(\boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{a}), \\ \lambda \geq 0, \quad \mu \geq 0, \quad \lambda + \mu \leq 1, \qquad u = \frac{\mu}{\lambda + \mu}. \end{aligned} \tag{5.17}$$

最后一式仅用于 $\lambda + \mu > 0$ 的区域，锚点单独处理。对一个投影凸像元，其平面足迹约束和高程上界在 (λ, μ) 坐标中均为线性半平面。对三角域作凸多边形裁剪后，由非空交集上

$\mu/(\lambda+\mu)$ 的最小、最大值获得该像元产生的遮挡参数区间。分母为正时，该比值沿边为分式线性函数，极值可由边界顶点确定；竖直阶段、静止交接、分母为零及相切情形分别判断。对所有相关像元取并集，即得到这一阶段的全部遮挡区间。

实际任务是否连续可用，由这些遮挡区间和下述损耗切换事件共同判定。

在遮挡状态 $\beta \in \{0,1\}$ 固定的区间内，将式 (5.2) 改写为允许三维距离上限

$$D_{\max}(\beta) = 10^{\{L^{\max} - 32.45 - 20\log_{10} f - L_{\mathrm{obs}}\beta\}/20} \quad (\mathrm{km}). \tag{5.18}$$

同时，令 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{p}_1 - \boldsymbol{p}_0$、$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{p}_0 - \boldsymbol{a}$，有

$$\|\boldsymbol{p}(u) - \boldsymbol{a}\|^2 = \|\boldsymbol{v}\|^2 u^2 + 2\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}\, u + \|\boldsymbol{d}\|^2. \tag{5.19}$$

将该二次式与 $(1000 D_{\max})^2$ 相等求根，即可得到固定遮挡状态下的全部预算切换点。与遮挡区间端点、运动阶段边界、中继建链完成和服务结束时刻合并，构成排序事件集 $\mathcal{T}_r$。

任意相邻事件构成的开区间内，各链路的遮挡、损耗可用性和中继是否处于服务状态均不再改变，因此可由区间内一点判断整个开区间的合法来源集合。所有事件时刻再单独计算，以覆盖相切、孤立接触和来源切换边界。当开区间全部通过、各事件点也均存在合法来源时，便可在所用几何与数值规则下判定全过程通信成立。代表点的作用是在完整事件划分后确定区间状态，因而无需依赖固定步长抽样。

连续认证采用原始 DEM 高程和投影像元足迹；足迹外扩 0.002 m 用于处理接触边界，高程接触、阶段参数合并及链路预算比较分别采用约 10^{-7} m、10^{-11} 和 10^{-8} dB 的数值容差。这些值控制几何与数值判定，不改变 DEM 分辨率。开区间与事件点分别记录通过、失败和未确定三种状态，认证通过要求后两者均为零。另用独立的 GEOS 射线程序对选定链路交叉复核，以检验几何实现的一致性。

图 5.4 概括上述几何裁剪与事件划分。示意地形柱、参数域交集及其遮挡端点来自同一组几何关系，图中位置不代表实际任务数据。

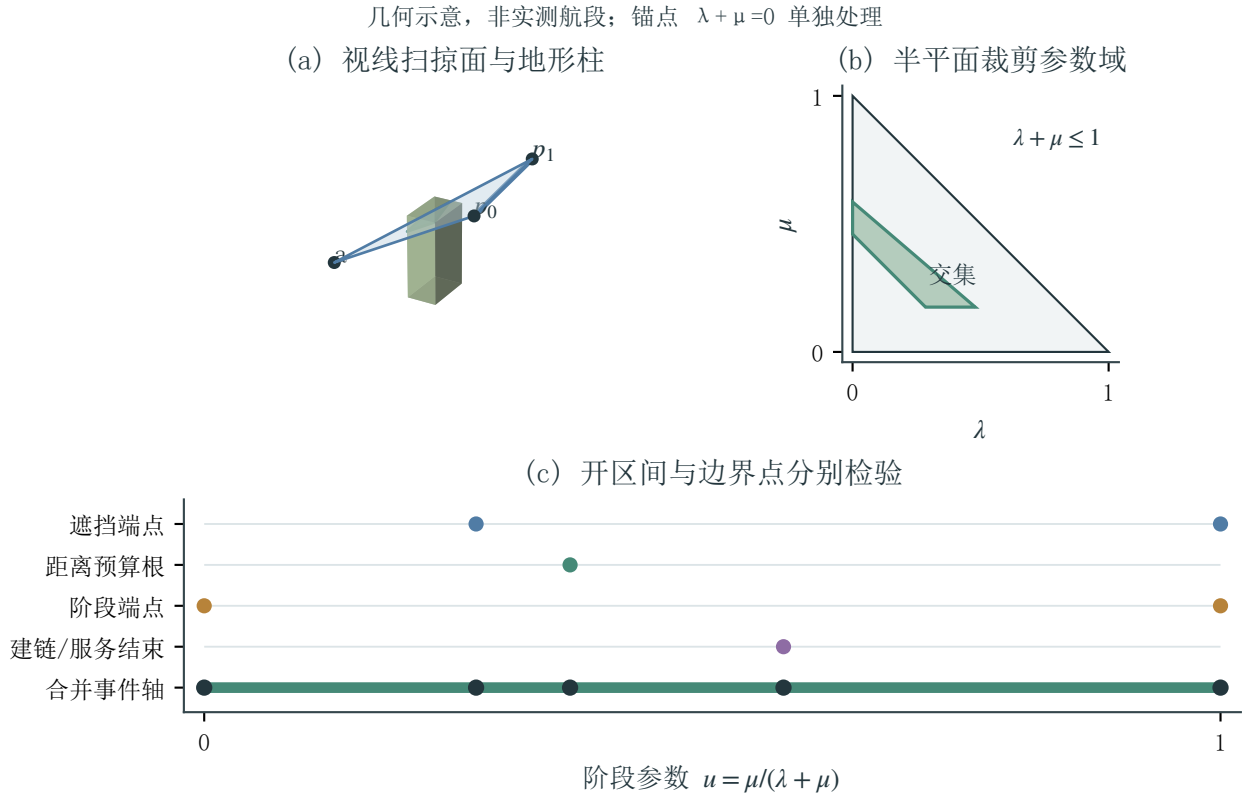


图 5.4　连续通信认证：视线裁剪、事件合并及开区间与边界点检验。

5.3.2 候选设置与时间离散

本文以已验证方案为初始解，合并已有运输池与新增候选，按物理规则筛选后，联合选择路线和中继位置。中继位置先检查 DEM 范围、离地限高、回传可用性及往返能量；在活跃点周边轮换 70、120、350、700、1600 及 2500 m 搜索半径，并尝试 150、200、250、280、300 m 离地高度；全部候选仍须通过原物理筛选。形成主方案的最后一轮使用 32 条运输候选、124 个悬停点、4651 个覆盖块及 4 个可选中继架次槽。该规模仅表示这一轮的联合模型，不是扩展搜索的累计候选数。不同轮次改变候选组合与时间、能耗上界，并以已验证方案提供初始解；输出统一通过完整连续通信认证。

采用 CP-SAT 求解上述有限模型 [5]。时间粒度为 $\Delta t = 0.1\,\mathrm{s}$，持续时间和资源释放向后取整，截止向前取整；建链完成向后、覆盖块起点向前和终点向后取整。以 $\lceil\cdot\rceil_{\Delta t}$ 表示向上舍入到时间网格，实际整站交付约束为

$$x_r = 1 \implies C_b = s_r + \left\lceil A_{r\ell} + a_{g(r)} + b_{g(r)}|\mathcal{B}_{r\ell}| \right\rceil_{\Delta t}. \tag{5.20}$$

因此，按箱建立的完成时刻变量直接满足整站交付要求，求解后再独立复核。

能耗目标按统一整数尺度表示，输出后依据原始飞行和驻留时长重算物理量。由于运输时刻与中继服务窗口相互耦合，时序调整须同时保持资源与通信可行性，并重新通过连续通信验证。

5.3.3 分阶段求解

最终一轮在整站零延期、联合完成时间不超过 5940 s 和总能耗不超过 72 kWh 的条件下，先缩短联合完成时间，再降低能耗。采用 8 线程，随机种子为 2026120628。时间阶段在本轮有限候选与整数网格上达到最优，能耗阶段返回可行解，阶段记录见表 5.4。

表 5.4　最终联合求解的阶段记录

阶段	目标刻度	下界	用时/s	状态
C	57833	57833	403.886	OPTIMAL
E	68681784	66910277	721.165	FEASIBLE

时间目标以 0.1 s 为一刻度，能耗目标以微 kWh 为单位。后文最终指标均依据完整方案按原始物理时长与能耗回算。

算法 3 有限候选上的运输–中继联合求解与连续核验

输入： 货箱、运输与中继库存、原生 DEM、无线参数及已有候选
输出： 经物理、时限、资源与连续通信核验的联合方案

1: 重算运输候选的逐段载荷、时间、能耗和阶段轨迹
2: 筛选悬停点，加入符合条件的局部位移与高度候选
3: 由 $\mathcal{A}_{ab}(t) = \mathbf{1}\{m_{ab}(t) \geq 0\}$ 求直连盲段和中继可用块
4: 按式 (5.14) 约束覆盖块、点位与服务窗口，并限制资源占用
5: 在 $D_{\text{station}} = 0$ 及给定完成上限内，分阶段求解 C_J、E_J
6: 保留已取得的有效解、目标值、停止状态及候选范围
7: 分配实体编号，以真实物理时长重建全部阶段与资源释放
8: 独立检查所有货箱、能源、时限与资源区间
9: 合并事件 $\{t_k\}$，分别检查每个 (t_k, t_{k+1}) 与边界 t_k
10: 仅在无失败且无未确定项时，保存实际来源与完整方案

5.4 联合调度结果

5.4.1 运输安排与交付情况

主方案包含 23 个运输架次和 3 个中继架次。全部返航时间为 5783.227 s（96.387 分钟），运输能耗 66.215 kWh，中继能耗 2.467 kWh，合计 68.682 kWh。80 箱全部整站按期交付，最小硬截止余量 202.000 s。联合方案的访问顺序和装载规模见表 5.5，准备、起飞、返航及能源指标见表 5.6。

表 5.5　联合主方案运输安排与装载规模

架次	飞机/型	电池	访问顺序	箱数	质量/kg	体积/L
Q3T-001	U05/B	B-BAT-04	S004	2	20	62
Q3T-002	U07/C	C-BAT-01	S006	6	59	156
Q3T-003	U06/B	B-BAT-02	S010	3	25	67
Q3T-004	U03/A	A-BAT-03	S013	2	22	55
Q3T-005	U06/B	B-BAT-03	S012	3	25	67
Q3T-006	U05/B	B-BAT-01	S014	3	25	67
Q3T-007	U03/A	A-BAT-04	S015	2	22	55
Q3T-008	U07/C	C-BAT-01	S005	6	59	156
Q3T-009	U04/A	A-BAT-06	S011	2	22	55
Q3T-010	U04/A	A-BAT-04	S004	2	22	55
Q3T-011	U02/A	A-BAT-02	S011→S004	3	20	51
Q3T-012	U03/A	A-BAT-06	S007	2	17	39
Q3T-013	U04/A	A-BAT-01	S007	2	22	55
Q3T-014	U06/B	B-BAT-01	S008	3	25	67
Q3T-015	U05/B	B-BAT-02	S008	2	20	62
Q3T-016	U01/A	A-BAT-05	S009→S002→S013	3	20	51
Q3T-017	U07/C	C-BAT-04	S002	7	67	184
Q3T-018	U02/A	A-BAT-03	S003→S015	3	20	51
Q3T-019	U08/C	C-BAT-02	S007→S003	7	70	207
Q3T-020	U01/A	A-BAT-02	S009	2	22	55
Q3T-021	U08/C	C-BAT-02	S001	5	64	136
Q3T-022	U08/C	C-BAT-03	S001	8	68	203
Q3T-023	U01/A	A-BAT-01	S001	2	22	55

表 5.6　联合主方案运输时刻、能耗与返航电量

架次	准备开始/s	起飞/s	返航/s	能耗/kWh	返航电量/%
Q3T-001	1869.800	2229.800	3791.448	2.668	33.291
Q3T-002	0.000	480.000	1561.560	2.598	67.525
Q3T-003	81.600	471.600	1636.977	1.823	54.420
Q3T-004	63.000	423.000	1675.111	2.025	54.990
Q3T-005	1637.000	2027.000	3559.735	2.752	31.190
Q3T-006	0.000	390.000	1869.752	2.140	46.491
Q3T-007	3814.600	4174.600	5783.204	2.558	43.162
Q3T-008	3735.500	4215.500	5612.695	4.222	47.222
Q3T-009	4561.200	4921.200	5783.227	1.191	73.526
Q3T-010	213.900	573.900	2392.706	3.191	29.086

表 5.6 （续）

架次	准备开始/s	起飞/s	返航/s	能耗/kWh	返航电量/%
Q3T-011	26.600	416.600	2490.686	3.225	28.327
Q3T-012	1783.300	2143.300	3510.735	1.905	57.658
Q3T-013	2392.800	2752.800	4120.235	1.971	56.201
Q3T-014	3559.800	3949.800	5521.642	2.975	25.619
Q3T-015	3791.500	4151.500	5693.342	2.763	30.913
Q3T-016	1251.000	1641.000	3926.523	3.390	24.669
Q3T-017	1561.600	2071.600	3735.412	6.281	21.490
Q3T-018	2760.300	3150.300	5363.659	3.297	26.727
Q3T-019	3054.400	3564.400	5748.012	6.392	20.096
Q3T-020	3986.600	4346.600	5675.214	2.331	48.193
Q3T-021	0.000	450.000	1428.170	2.566	67.930
Q3T-022	1428.200	1968.200	3054.370	2.665	66.690
Q3T-023	0.000	360.000	1250.901	1.282	71.503

联合方案共 28 次停靠，表 5.7 按停靠列出全部 80 箱的整站交付时刻；表 5.8 进一步列出最紧硬截止货箱。

表 5.7　联合主方案全部停靠的整站交付

架次	服务区	本站货箱编号	交付/s
Q3T-001	S004	WAT-01, HYG-01	3112.271
Q3T-002	S006	MED-01, WAT-01, WAT-02, WAT-03, FOD-01, HYG-01	1209.425
Q3T-003	S010	MED-01, WAT-01, FOD-01	1166.825
Q3T-004	S013	WAT-01, FOD-01	1146.589
Q3T-005	S012	MED-01, WAT-01, FOD-01	2908.297
Q3T-006	S014	MED-01, WAT-01, FOD-01	1242.433
Q3T-007	S015	WAT-01, FOD-01	5072.342
Q3T-008	S005	MED-01, WAT-01, WAT-02, WAT-03, FOD-01, HYG-01	5108.733
Q3T-009	S011	WAT-01, FOD-01	5454.400
Q3T-010	S004	WAT-02, FOD-01	1584.949
Q3T-011	S011	MED-01	919.800
Q3T-011	S004	MED-01, WAT-03	1682.930
Q3T-012	S007	MED-01, WAT-01	2924.658
Q3T-013	S007	WAT-02, FOD-01	3534.158
Q3T-014	S008	MED-01, WAT-02, FOD-01	4850.948
Q3T-015	S008	WAT-01, HYG-01	5022.648
Q3T-016	S009	MED-01	2376.897
Q3T-016	S002	WAT-02	2776.885
Q3T-016	S013	MED-01	3398.000
Q3T-017	S002	MED-01, WAT-01, WAT-03, WAT-04, FOD-01, FOD-02, HYG-01	3114.916
Q3T-018	S003	MED-01, WAT-01	4199.600
Q3T-018	S015	MED-01	4652.796
Q3T-019	S007	HYG-01	4318.148
Q3T-019	S003	WAT-02, WAT-03, WAT-04, FOD-01, FOD-02, HYG-01	4957.417

表 5.7 （续）

架次	服务区	本站货箱编号	交付/s
Q3T-020	S009	WAT-01, FOD-01	5112.497
Q3T-021	S001	WAT-01, WAT-02, WAT-07, WAT-08, FOD-02	1116.270
Q3T-022	S001	MED-01, MED-02, WAT-03, WAT-05, WAT-06, FOD-01, HYG-01, HYG-02	2742.470
Q3T-023	S001	WAT-04, FOD-03	908.574

表 5.8　联合主方案整站硬截止最紧的八箱

货箱	架次	交付/s	硬截止/s	余量/s
S013-MED-01	Q3T-016	3398.000	3600.000	202.000
S002-MED-01	Q3T-017	3114.916	3600.000	485.084
S002-WAT-01	Q3T-017	3114.916	3600.000	485.084
S007-MED-01	Q3T-012	2924.658	3600.000	675.342
S007-WAT-01	Q3T-012	2924.658	3600.000	675.342
S012-MED-01	Q3T-005	2908.297	3600.000	691.703
S012-WAT-01	Q3T-005	2908.297	3600.000	691.703
S001-MED-01	Q3T-022	2742.470	3600.000	857.530

5.4.2 中继部署

表 5.9 列出三个悬停点，表 5.10 和表 5.11 给出任务时刻及资源释放。R01 执行 Q3R-001、Q3R-003，R02 执行 Q3R-002，共使用三组能源组件。R01 完成第一次任务和 300 秒周转后，于 1976.815 s 重新可用；第三次任务在 1976.900 s 开始准备，改用另一组满电组件。机体和能源组件由各自的释放时刻控制复用。

表 5.9　三个中继点的位置与高度

架次	经度/°	纬度/°	悬停海拔/m	离地高度/m
Q3R-001	109.272612592	23.018956919	508.330	150.000
Q3R-002	109.272081347	23.052540179	692.689	300.000
Q3R-003	109.201170565	23.033649568	678.698	300.000

表 5.10　中继准备、建链及服务时段

架次	准备/s	到达/s	建链完成/s	服务结束/s	返航/s
Q3R-001	206.000	776.796	806.796	1254.300	1676.815
Q3R-002	405.000	1156.419	1186.419	3489.000	4107.502
Q3R-003	1976.900	2569.593	2599.593	5304.900	5763.509

表 5.11　中继实体与能源组件释放

架次	机体/组件	机体可用/s	组件可用/s	能耗/kWh	剩余电量/%
Q3R-001	R01/01	1976.815	2326.574	0.369	88.480
Q3R-002	R02/02	4407.502	5029.114	1.038	67.568
Q3R-003	R01/03	6063.509	6694.318	1.060	66.861

图 5.5 上图展示 Q3T-017 在 $t = 2898.916\,\mathrm{s}$ 时的三条链路：地面站至运输机的直连不满足预算，而经 R2 的接入、回传均可用。三维地形的高程显示放大 3 倍，仅用于辨认相对位置。下图给出全部运输路线及表 5.9 中的部署位置。

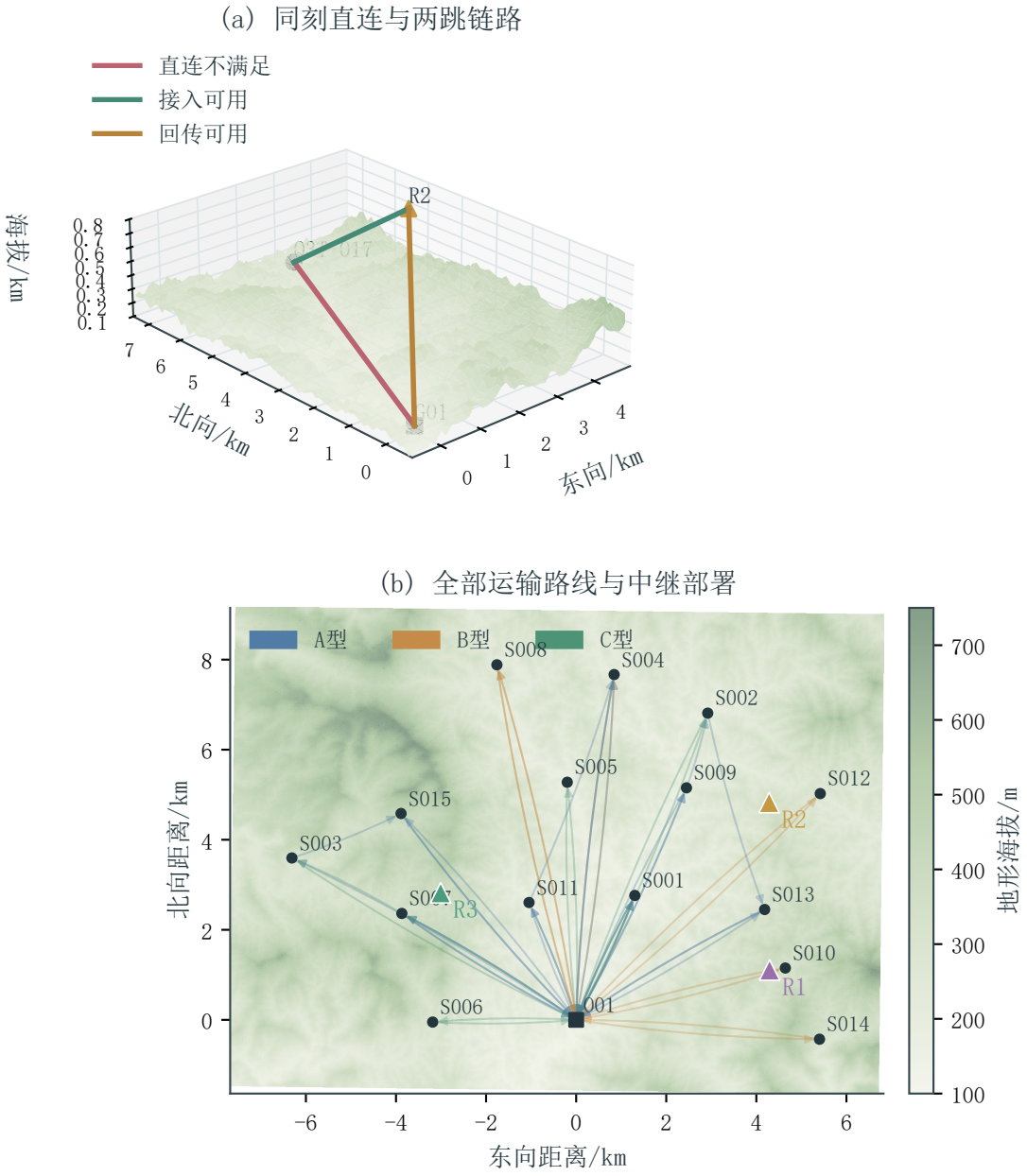


图 5.5　同刻通信链路与整体部署。下图微曲航线仅用于显示，计算仍用真实直线航段。

图 5.6 将八架运输机、两架中继机和三个已用组件置于同一执行时钟。23 次运输与 3 次中继共形成 52 条机体及能源占用区间，资源峰值见表 5.12。中继机体的 300 秒周转与组件补电分别计入占用。图中运输机分为准备、飞行和站点交接，中继机另标建链、驻留

服务与周转，能源组件则标出从准备至返航的任务占用及后续快、慢充。色带间空白表示真实空闲，末次返航后的释放过程不计入联合完成时间。

表 5.12　联合方案资源库存与同时占用峰值

资源	库存	峰值
U_A	4	4
U_B	2	2
U_C	2	2
BAT_A	6	6
BAT_B	4	4
BAT_C	4	4
U_R	2	2
COMP_R	6	3

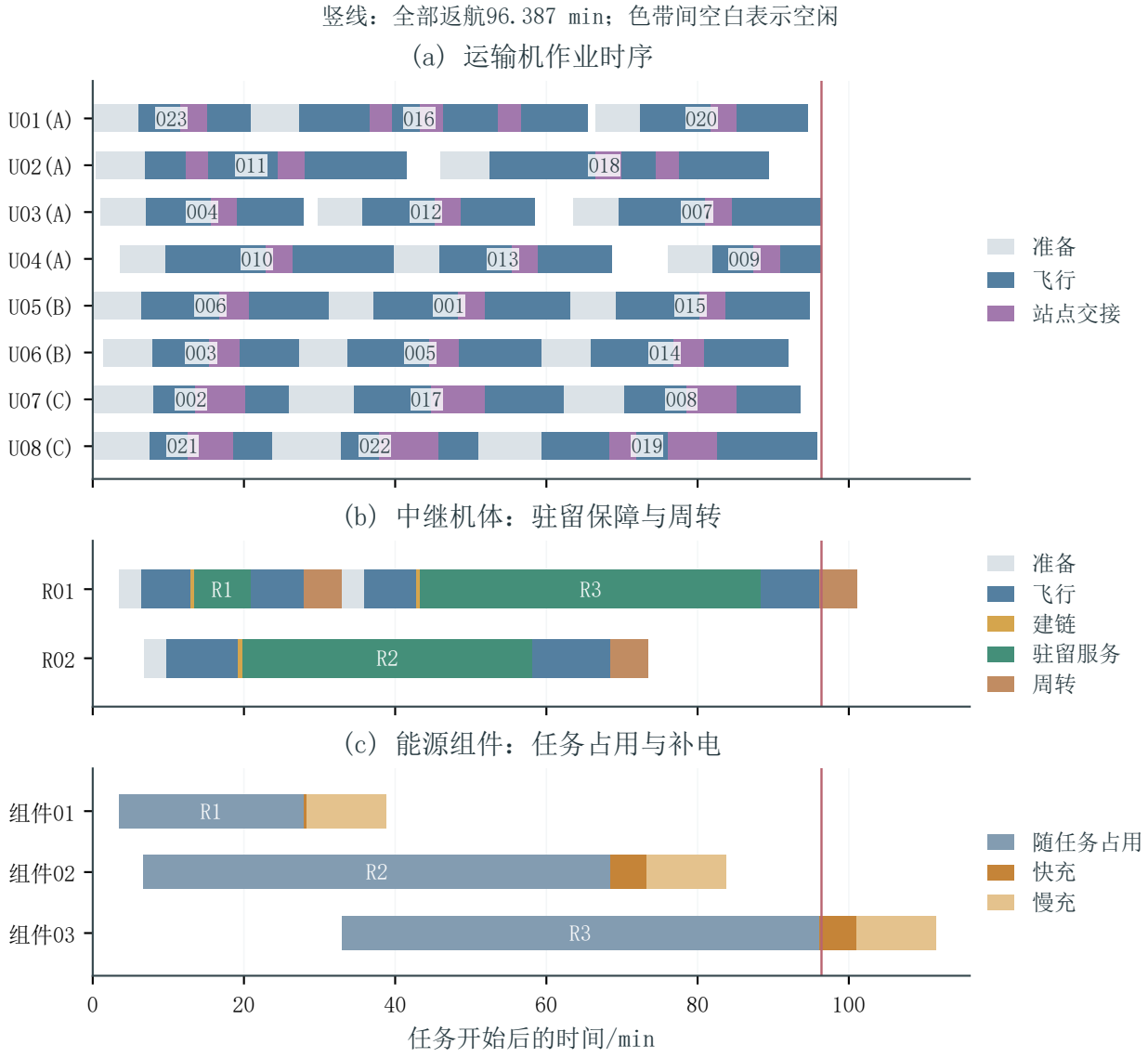


图 5.6　运输机、中继机与能源组件的联合时序。

图 5.7 在相同 DEM 背景和坐标范围内，比较接收端离地 30 m、水平间隔 300 m 的静态样点，并列出各中继的实际服务窗口。着色样点表示接入和回传同时满足预算，圆形只

给出无遮挡距离上限，不代表实际覆盖边界。图中未采样的位置不作可用性判断，也不由样点比例推算面积覆盖率；运输任务的连续可用性仍由实际轨迹认证。

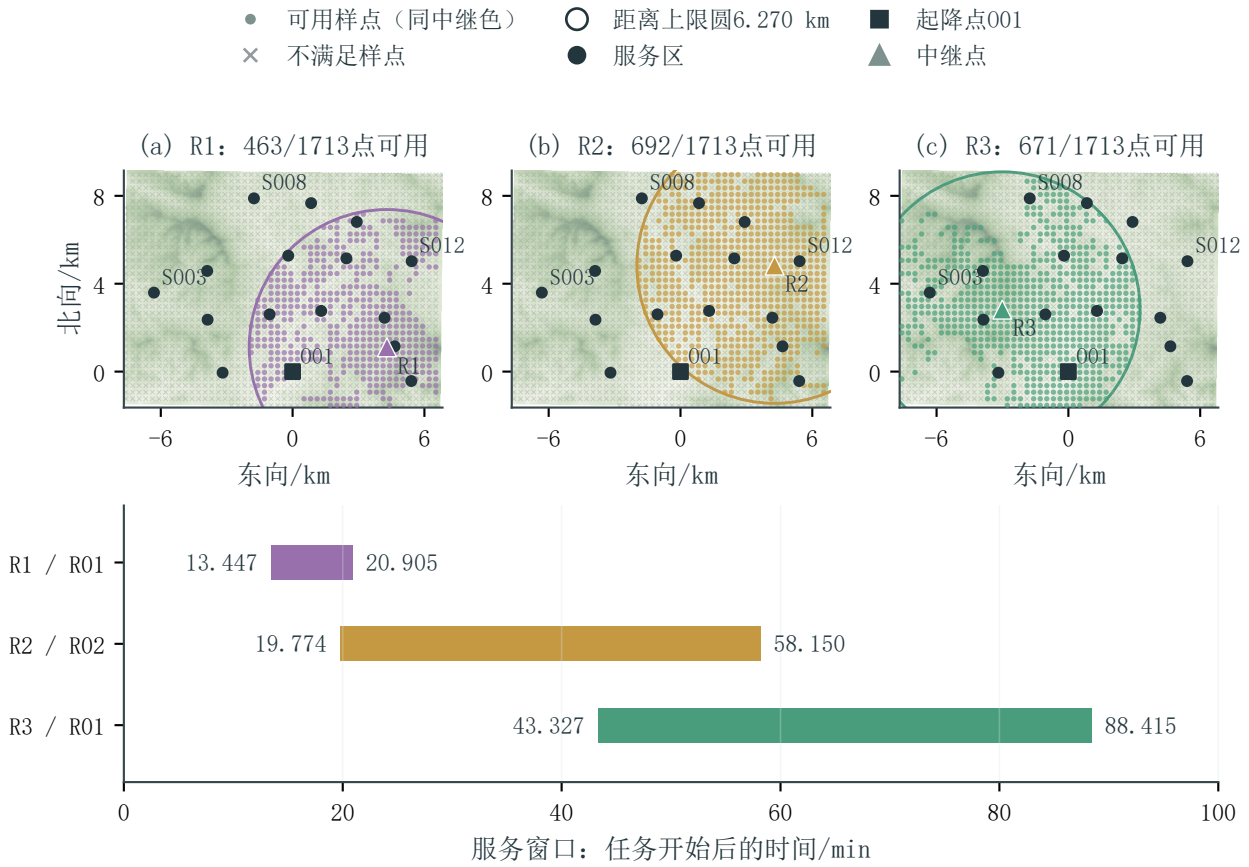


图 5.7　三个中继的静态可用样点及服务窗口。圆形为理想无遮挡距离上限。

5.4.3 通信覆盖情况

表 5.13　各来源的客户数与逐机累计保障时长

通信来源	客户架次数	累计保障/s
G01	23	20741.936
Q3R-001	5	1414.426
Q3R-002	7	5315.290
Q3R-003	9	6840.965

$$
\begin{aligned}
T_{\text{cust}} &= \sum_{r:x_r=1} (R_r - t_r), \\
T_j^{\text{cust}} &= \sum_{r:x_r=1} \int_{t_r}^{R_r} \zeta_{rj}(t)\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}
\tag{5.21}
$$

式 (5.21) 按每架运输机从起飞到返航的实际通信需求分别累计，并发保障两架运输机 1 秒计为 2 秒。总保障时长为 34312.616 s，其中直连 20741.936 s、中继 13570.680 s。表 5.13 按来源汇总客户与时长，同一运输架次可在不同时段使用多个来源。中继能耗仍按到达至服务结束的实际驻留历时计算，与逐机累计客户时间分别统计。

图 5.8 逐架次列出实际通信来源，下方统计各中继同时服务的运输机数量。来源色带覆盖起飞至返航的飞行和交接过程；来源切换时刻单独检查，不额外计入持续时间。

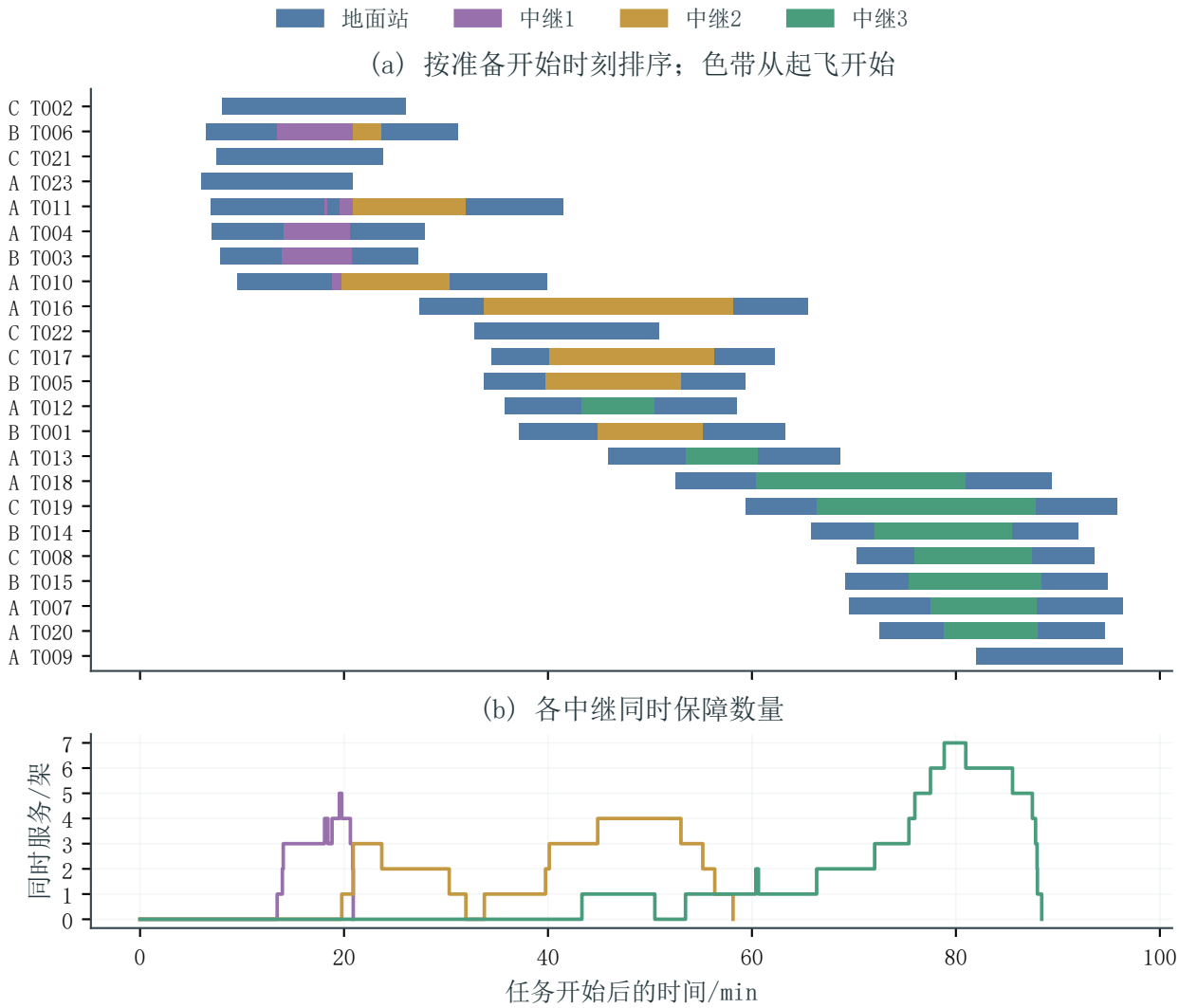


图 5.8　运输架次的通信来源及中继同时服务数量。相邻同来源区段仅在显示时合并。

按通信来源和运输机型交叉汇总的保障时长见图 5.9。各时段只计入一个实际来源，因此按来源汇总、按机型汇总与式 (5.21) 的总量相等。

图 5.10 以 Q3T-016 为例，对齐海拔、载荷、荷电比例和通信来源。该任务访问 S009、S002、S013，装载量依次由 20 kg 降至 17 kg、3 kg 和 0 kg。任务中途由 Q3R-002 提供部分通信保障，其余时段采用 G01 直连。各阶段的能源与来源变化在同一时间轴上对应。

图 5.11 列出同一时刻的直连、接入和回传地形剖面。直连双向剩余裕量为 -5.453 dB，不满足预算；接入和回传分别为 8.145 和 9.720 dB，两跳均可用，因此该时刻由中继保障通信。三条横轴分别表示各自链路距离，曲线按实际端点和 DEM 高程绘制。

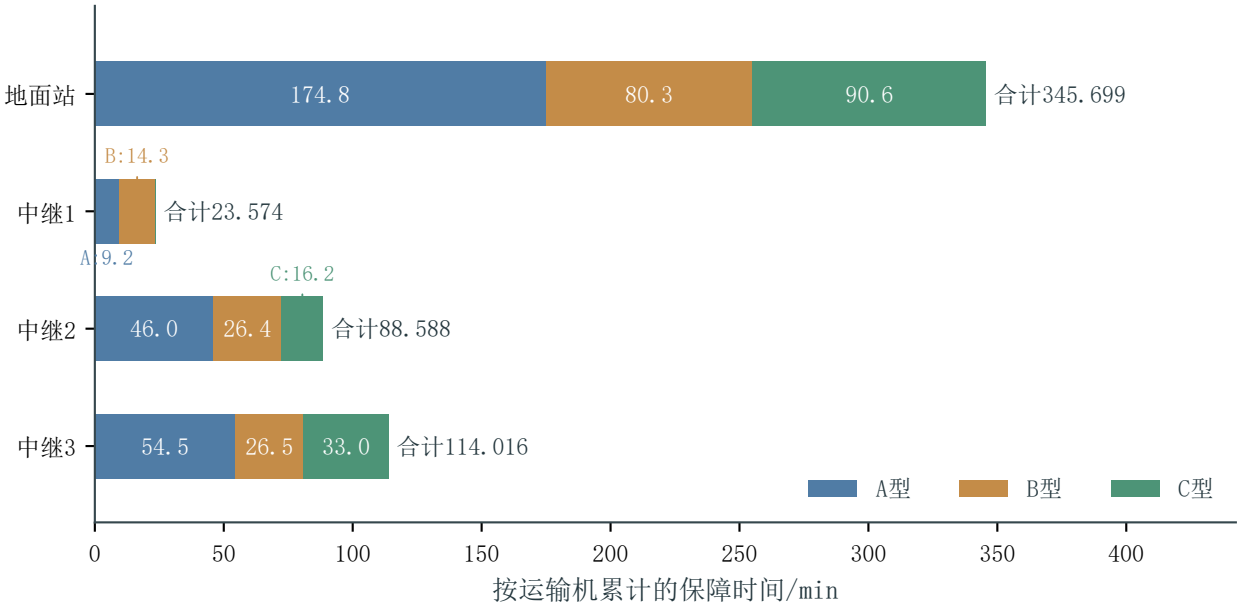


图 5.9　通信来源与运输机型之间的累计保障时间。

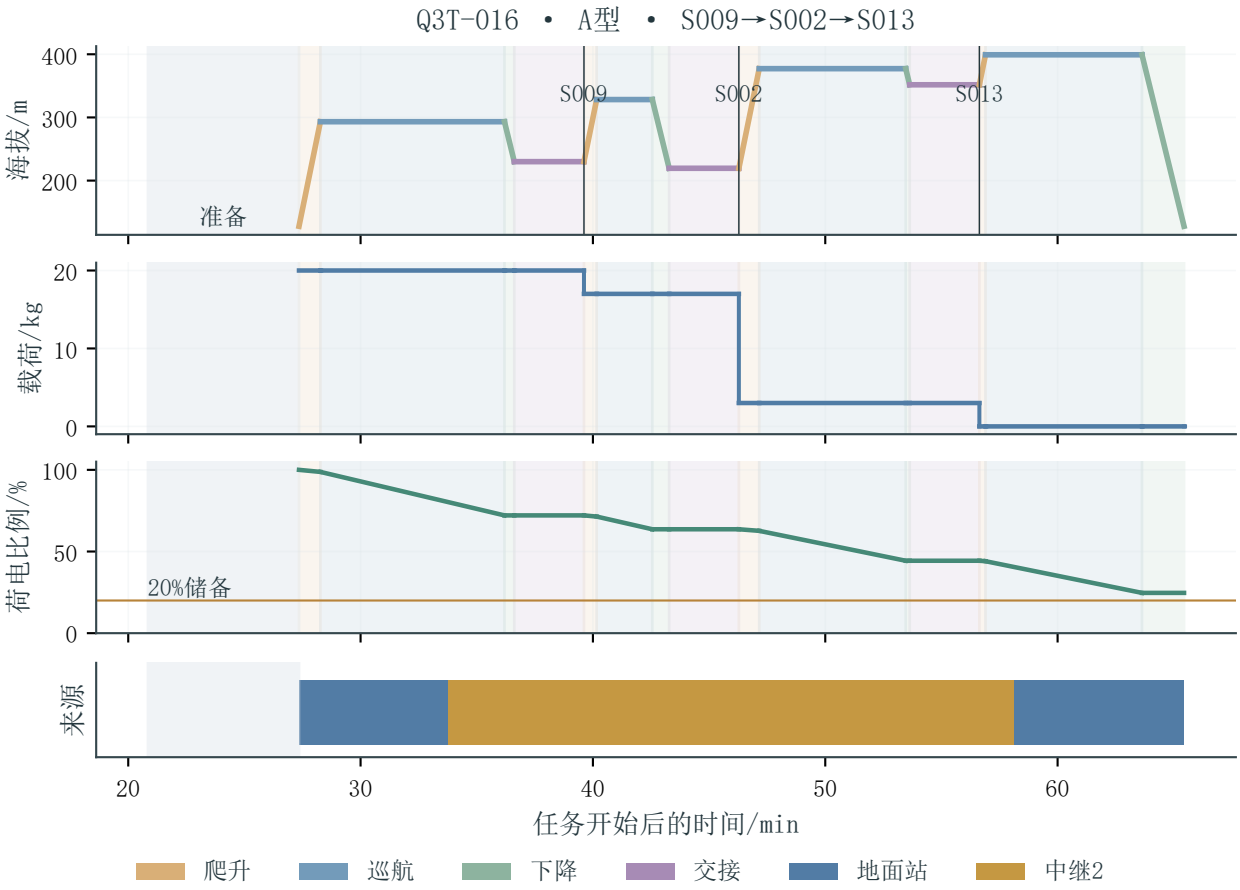


图 5.10　代表架次的飞行、载荷、电量与通信来源变化。

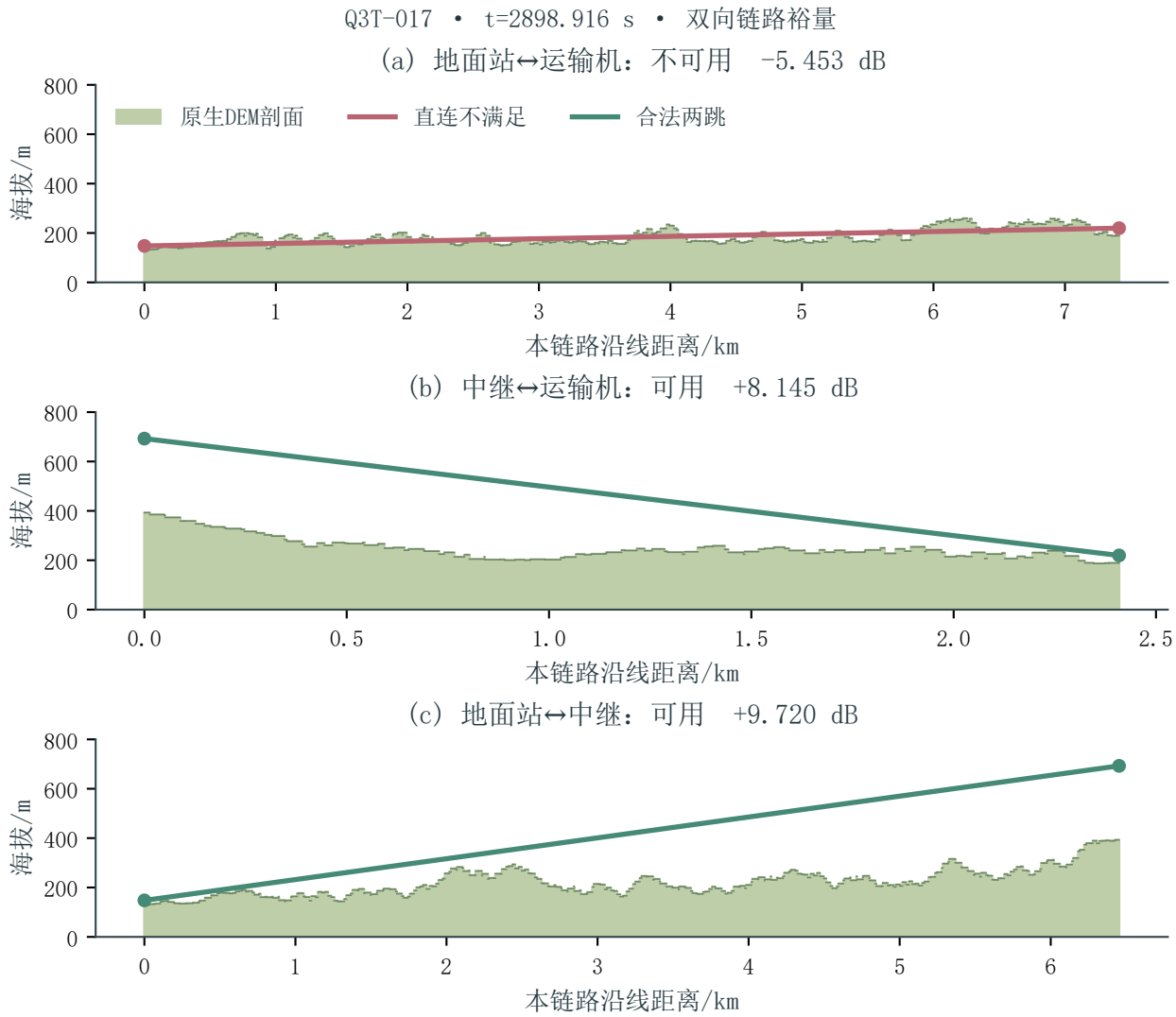


图 5.11　同一时刻的三类链路地形剖面。图中裕量按双向通信判定，距离轴各自独立。

5.5 时效与能耗分析

表 5.14　统一整站零延期口径的完整联合方案

方案	运输	中继	返航/s	能耗/kWh	硬余量/s
时间优先主方案	23	3	5783.227	68.682	202.000
99 分钟内节能方案	23	3	5939.704	67.715	215.042

在相同整站零延期要求下，99 分钟内节能方案比时间优先方案晚返航 156.477 s，节约 0.967 kWh，两者均执行 23 次运输和 3 次中继。表 5.14 和图 5.12 分别列出两套完整方案，体现联合完成时间与能耗之间的取舍。

相对于第二问时间优先方案，本问运输能耗保持不变，增加的 2.467 kWh 来自中继任务；联合返航晚 89.984 s。这反映两套已得方案的差异，运输时序和资源分配也随通信约束作了调整。

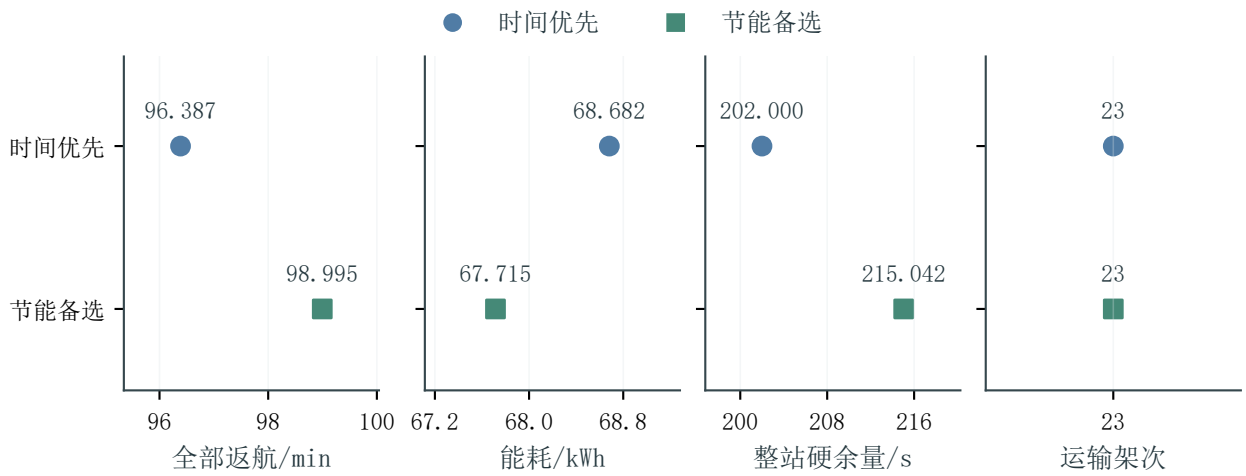


图 5.12　时间优先与节能备选的联合完成时间、能耗、硬截止余量及架次。

5.6 模型检验

5.6.1 联合方案可行性分析

独立程序重算货箱覆盖、运输和中继能耗、资源释放以及交付时刻，并对通信开区间和边界事件分别认证。结果汇总于表 5.15。

表 5.15　联合方案的独立核验摘要

核验项目	结果
唯一货箱/总质量/体积	80 箱 / 758 kg / 2011 L
硬截止/整站按期	31 箱满足 / 80 箱满足
运输/中继最低返航电量	20.096% / 66.861%
认证开区间/阶段事件	377 / 558
通信缺口/未认证区间	0 s / 0
独立射线交叉检查	63 项一致
连续轨迹独立复核	通过；实际来源与发布记录一致

5.6.2 通信裕量分析

在主方案的轨迹、点位、服务窗口和实际来源固定时，进一步考察额外通信裕量。运输架次 r 使用直连时，令 $m_r(t)$ 为直连双向余量；使用中继时，取接入与回传余量的较小值。这些余量均已扣除题设 8 dB 要求。以逐机累计通信时长 T_{cust} 为分母，定义低裕量时间占比

$$F(\gamma)=\frac{1}{T_{\mathrm{cust}}}\sum_{r:x_r=1}\int_{t_r}^{R_r}\mathbf{1}\{m_r(t)\le\gamma\}\,\mathrm{d}t. \tag{5.22}$$

将认证区间按地形遮挡边界继续细分。对每个运输架次的子区间 I，记时长为 $|I|$、区间内最低裕量为 $m_I^{\min}$。只要其中存在低裕量片段，就将整个子区间计入，可得保守上界

$$\overline{F}(\gamma)=\frac{1}{T_{\mathrm{cust}}}\sum_{I}|I|\mathbf{1}\{m_I^{\min}\le\gamma\}\ge F(\gamma). \tag{5.23}$$

子区间内的距离平方为时间参数的二次式，利用 $m_r(t)=\gamma$ 的交点划分积分区间；静止交接和固定回传造成的等值持续时间按实际长度保留。低裕量统计采用 $m_r(t)\le\gamma$，附

表 5.16　低裕量暴露与固定来源的附加门限压力

附加门限 /dB	低裕量时长 /s	占比/%	时长上界 /s	固定来源不达标时长/s	不达标阶段记录/条
0.000	0.000	0.000	554.674	0.000	0
0.250	285.474	0.832	1863.936	285.474	34
0.500	1086.268	3.166	3099.570	1086.268	61
1.000	1479.500	4.312	3467.704	1479.500	68
2.000	3358.268	9.787	5975.884	3358.268	104
4.000	8989.907	26.200	11738.801	8989.907	202

加门限压力采用 $m_r(t) < \gamma$，恰好达到新门限时仍为可用。表中两类时长在所列阈值处一致，不代表二者在任意阈值下均相同。

图 5.13 给出低裕量分布和固定来源门限试验。增加 0.5 dB 要求后，原来源有 1086.268 s 的逐机累计时段不再满足门限，占 3.166%。61 条不达标阶段事件记录另行计数，时间权重为零。该试验反映固定方案的裕量分布；重新选源或调整任务时序后的可用性需重新计算。

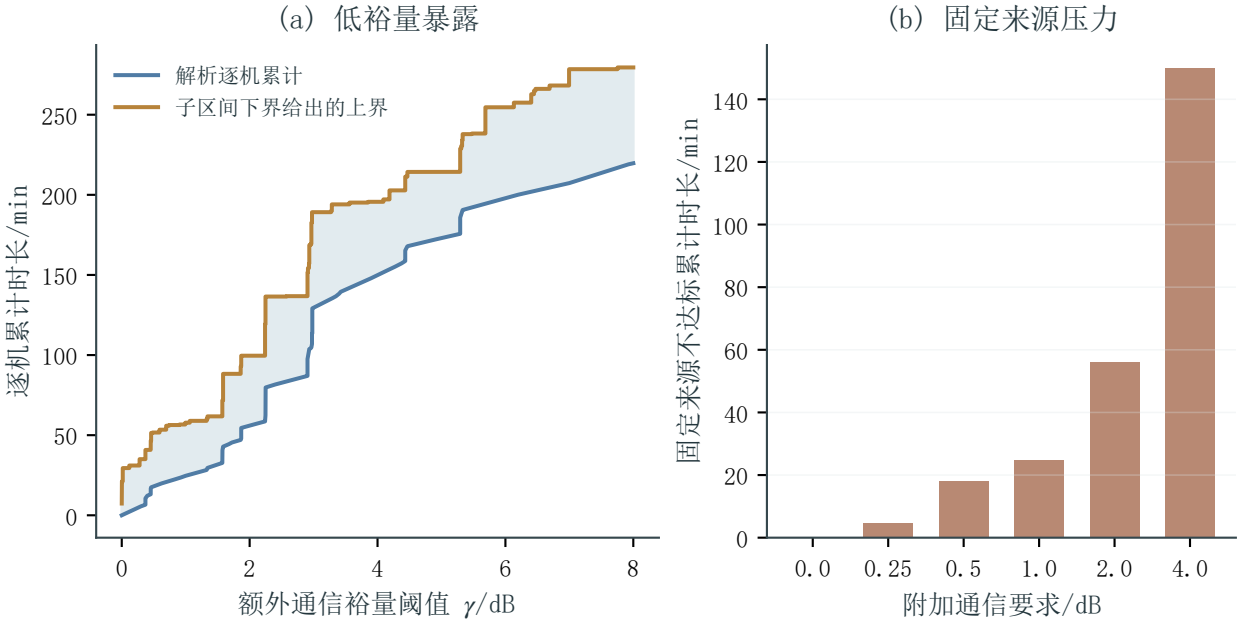


图 5.13　低裕量累计时长及固定来源的附加门限压力。

5.7 本问小结

运输与中继联合优化获得 23 运输加 3 中继的可行方案，80 箱全部按期交付，连续通信无缺口。第四问固定本方案的物理任务、时刻和实际通信来源，研究其分组后所需资源；该冻结边界不回溯到第一、二问。

六、 问题四：任务分区配置

6.1 问题分析

本问将 15 个服务区分别划为 2 个和 3 个非空任务组。第三问时间优先方案中的 23 个运输架次、3 个中继架次、箱组、访问顺序、执行时刻及实际通信来源全部固定，各组仍从 O01 出发。任务开始前允许重新分配同型飞机、电池和能源组件编号，执行期间各组资源独立使用。

跨区运输和中继服务关系决定哪些服务区必须同组；独立资源需求则由组内任务区间的最大重叠数决定。因此，先归并不可分单元，再枚举分区、核算配置，最后比较库存缺口与工时均衡，求解流程见图 6.1。

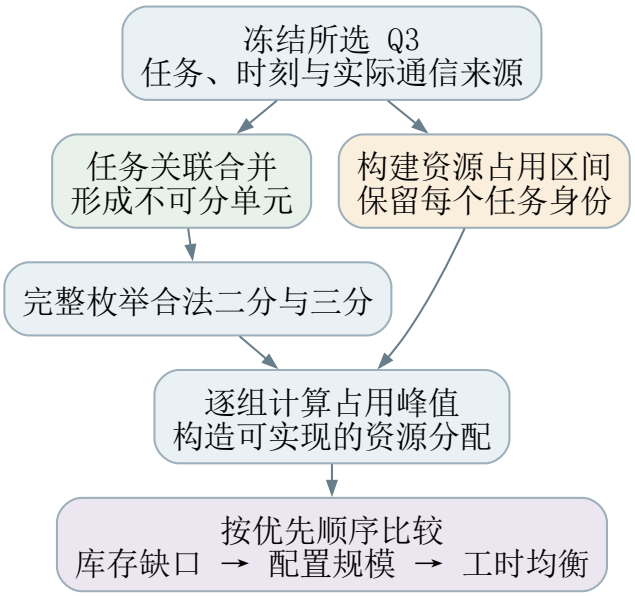


图 6.1　固定任务关联、合法分区与独立资源配置的求解流程。

6.2 任务分区模型

6.2.1 不可分任务单元

设服务区集合为 $\mathcal{S}$，固定运输任务集合为 $\mathcal{T}$，中继任务集合为 $\mathcal{R}$。将服务区作为超图顶点，同一运输架次访问的服务区形成运输超边；一个中继任务实际保障过的运输架次涉及的服务区形成中继超边。实际来源既包括正时长通信区间，也包括单独记录的边界事件：

$$
\begin{aligned}
e_r &= \{v_{r1}, \ldots, v_{rm_r}\}, \\
e_j^R &= \bigcup_{r:\, j\text{曾作为}r\text{的实际通信来源}} e_r, \\
\mathcal{H} &= (\mathcal{S}, \{e_r : r \in \mathcal{T}\} \cup \{e_j^R : j \in \mathcal{R}\}).
\end{aligned}
\tag{6.1}
$$

同一超边内的服务区须归入同组；相交超边通过共同服务区继续合并，因此一个连通分量中的所有服务区均须同组。反之，将完整连通分量分配给各组，即可保证运输任务与实际中继保障关系不跨组；配足独立资源后，各组可沿用固定时刻执行。由此，超图连通分量正是不可再拆分的任务单元。

本方案得到三个单元，记为 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$，图表简称 C1、C2、C3。C1 仅含 S001，C3 仅含 S006，其余 13 区形成 C2，见表 6.1 与表 6.2。图 6.2 展示关联结构，其中 Q3T-011 联系 S011 和 S004，使 S011 随其进入 C2。

表 6.1　跨区运输及实际中继关联

类型	任务	关联服务区
运输	Q3T-011	S004, S011
运输	Q3T-016	S002, S009, S013
运输	Q3T-018	S003, S015
运输	Q3T-019	S003, S007
中继	Q3R-001	S004, S010, S011, S013, S014
中继	Q3R-002	S002, S004, S009, S011, S012, S013, S014
中继	Q3R-003	S003, S005, S007, S008, S009, S015

表 6.2　三个不可分单元的任务规模

单元	服务区	运输架次	中继架次	货箱
C1	S001	3	0	15
C2	S002, S003, S004, S005, S007, S008, S009, S010, S011, S012, S013, S014, S015	19	3	59
C3	S006	1	0	6

6.2.2 最少资源需求

八类资源及原库存按统一顺序表示为

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_R &= (U_A, U_B, U_C, \mathrm{BAT}_A, \mathrm{BAT}_B, \mathrm{BAT}_C, U_R, \mathrm{COMP}_R), \\ \boldsymbol{I} &= (4, 2, 2, 6, 4, 4, 2, 6). \end{aligned} \tag{6.2}$$

表 6.3　固定任务对应的资源占用区间

资源	开始	结束
运输飞机	s_r	R_r
同型电池	s_r	$R_r + \chi_g(\sigma_r)$
中继机体	Y_j	$R_j^R + 300$
中继能源组件	Y_j	$R_j^R + \chi_R(\sigma_j^R)$

23 个运输任务和 3 个中继任务分别产生机体、能源两类区间，共 52 条。所有区间左闭右开，同刻先释放再开始。设 $\mathcal{I}_{kh}$ 为组 k 对资源类型 h 的任务区间索引集，第 i 条区间记为 $[a_i, b_i)$。每条区间保留任务身份，该组最少同型资源数为

$$n_{kh} = \max_{t} c_{kh}(t), \qquad c_{kh}(t) = \sum_{i \in \mathcal{I}_{kh}} \mathbf{1}\{a_i \le t < b_i\}. \tag{6.3}$$

同刻执行的任务须使用不同实体，因此最大重叠数给出资源需求下界。按区间开始时刻排序，每次优先复用最早释放的实体；只有全部已有实体仍被占用时才增加实体。增加后的

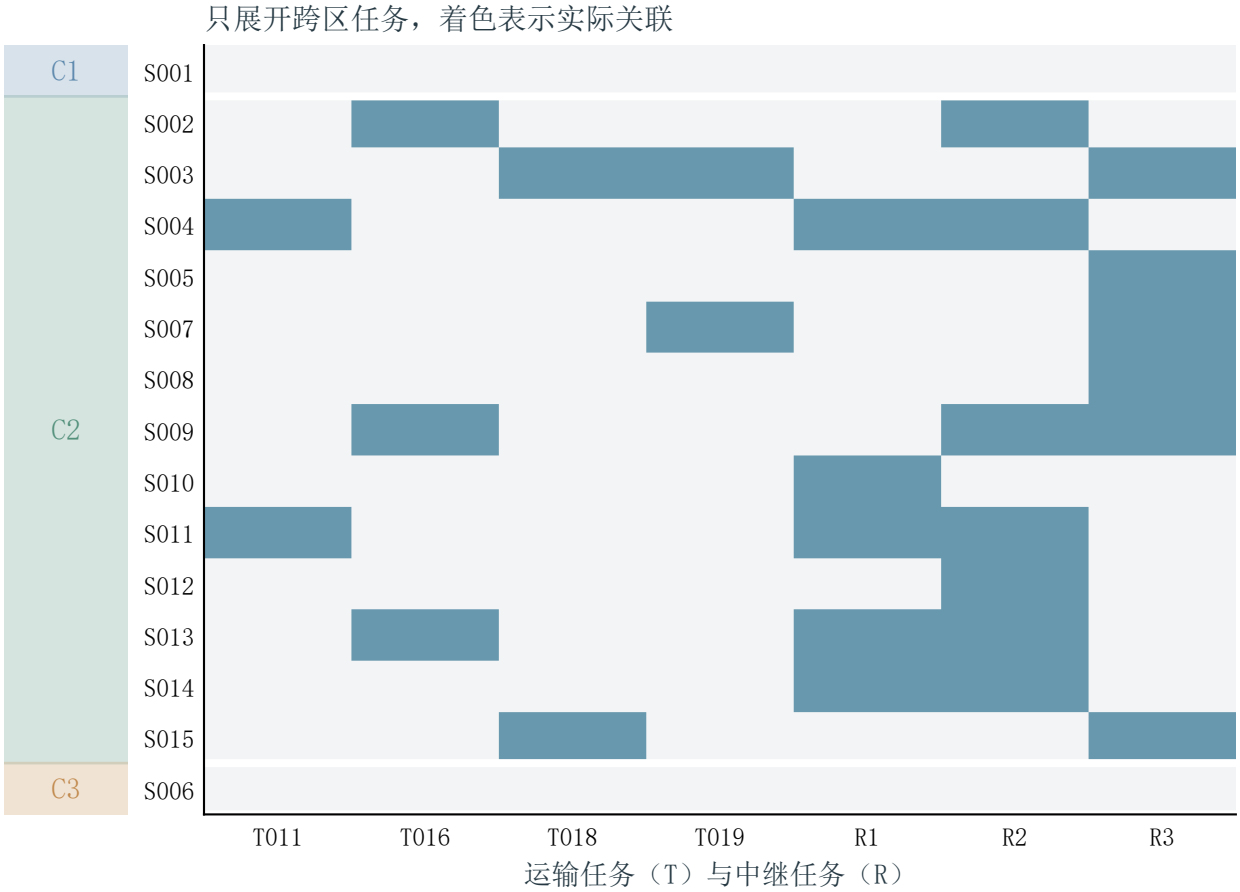


图 6.2　实际运输和中继关联形成三个不可分单元。

数量恰为该时刻的重叠数，不会超过最大重叠数，因而下界能够达到。这也可由区间图的着色性质解释 [9]。

按全部 52 条区间计算，集中共享时的最少需求为

$$\boldsymbol{n}_{\text{all}} = (4, 2, 2, 6, 4, 4, 2, 3). \tag{6.4}$$

6.2.3 分区目标

令 $x_{\ell k} = 1$ 表示单元 $\mathcal{C}_\ell$ 归入组 k。每个单元唯一归组，且每组至少包含一个单元：

$$\sum_{k=1}^{K} x_{\ell k} = 1 \quad (\ell = 1, \dots, 3), \qquad \sum_{\ell=1}^{3} x_{\ell k} \geq 1 \quad (k = 1, \dots, K), \quad x_{\ell k} \in \{0, 1\}. \tag{6.5}$$

给定单元归组变量 $x_{\ell k}$ 后，记 $\mathcal{T}_k$、$\mathcal{R}_k$ 为归入组 k 的运输和中继任务集合。任务工作量按准备至返航的完整时长累加，中继任务只记一次；不包含返航后补电与机体周转。

$$W_k = \sum_{r \in \mathcal{T}_k} (R_r - s_r) + \sum_{j \in \mathcal{R}_k} (R^R_j - Y_j). \tag{6.6}$$

表 6.4 按运输和中继任务分解三个单元的工时，图 6.3 给出相同数据的对照。

总任务工时为 $W = 52572.543\,\text{s}$，分区不改变该总量。设 $\overline{W} = W/K$ 为组均工时，以变异系数平方评价相对不均衡：

$$CV^2 = \frac{K^{-1}\sum_k (W_k - \overline{W})^2}{\overline{W}^2} = K\frac{\sum_k W_k^2}{W^2} - 1. \tag{6.7}$$

表 6.4　不可分单元的任务工作量

单元	运输工时/s	中继工时/s	合计/s	占比/%
C1	4305.242	0.000	4305.242	8.189
C2	37745.815	8959.926	46705.741	88.841
C3	1561.560	0.000	1561.560	2.970

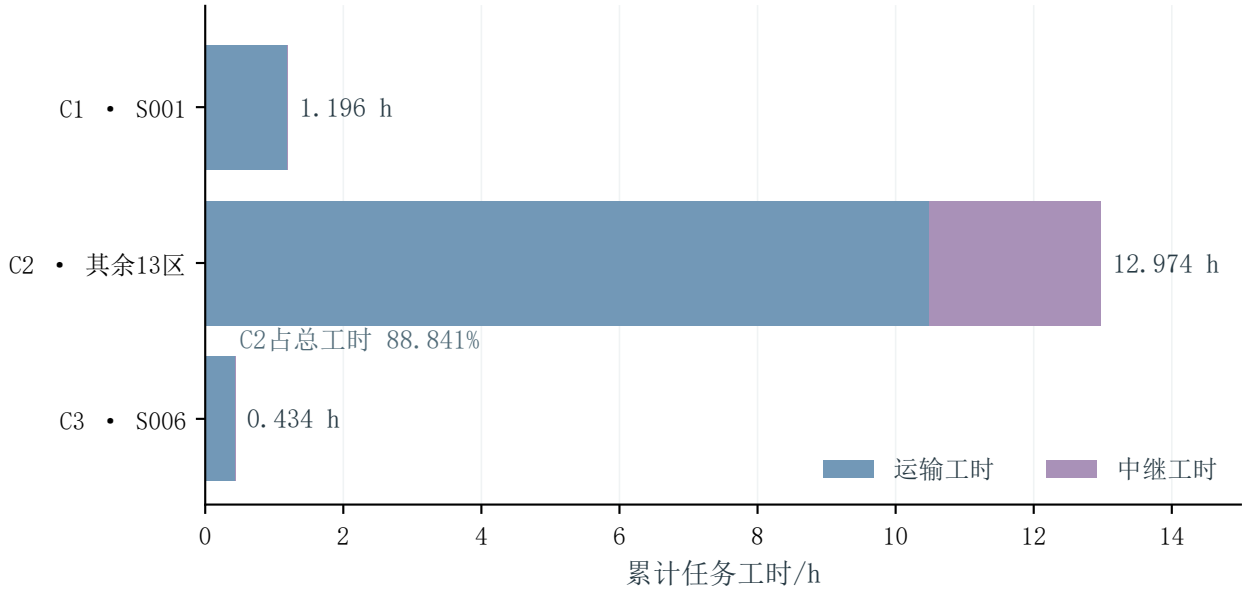


图 6.3　运输与中继工时构成；C2 包含 13 个服务区。

分组后，同类资源总配置 N_h 为各组最少需求之和。设 I_h 为原库存，分别定义库存缺口 G_h、未配置库存 U_h 和错峰共享损失 L_h：

$$\begin{aligned} N_h &= \sum_{k=1}^{K} n_{kh}, & G_h &= \max(0, N_h - I_h), \\ U_h &= \max(0, I_h - N_h), & L_h &= N_h - n_{\mathrm{all},h}. \end{aligned} \tag{6.8}$$

由 $\max_t \sum_k c_{kh}(t) \le \sum_k \max_t c_{kh}(t)$ 可得 $L_h \ge 0$。独立分组需要分别承担各组峰值，即使峰值发生在不同时刻也无法跨组调配。按原库存归一化后，以减少增配、减少总配置、改善均衡的顺序比较：

$$J_{\mathrm{gap}} = \sum_h \frac{G_h}{I_h}, \qquad J_{\mathrm{size}} = \sum_h \frac{N_h}{I_h}, \qquad \min_{\mathrm{lex}}(J_{\mathrm{gap}}, J_{\mathrm{size}}, CV^2). \tag{6.9}$$

6.3 分区枚举

采用限制增长序列避免同一分区因组号置换重复出现。令 $a_1 = 0$，依次取 $0 \le a_\ell \le \min\{K-1, 1 + \max_{m<\ell} a_m\}$ $(\ell = 2, 3)$，并要求最大组号为 $K-1$。对三个单元，二分、三分数量分别为

$$\left\{ {3 \atop 2} \right\} = 3, \qquad \left\{ {3 \atop 3} \right\} = 1. \tag{6.10}$$

算法 4 不可分原子上的分区枚举与最少资源配置

输入： 冻结运输任务、中继任务、开区间及事件实际通信来源、八类库存
输出： 两组和三组的资源优先方案、全部分区指标及组内实体分配

从运输访问和中继实际客户构建超边，求连通分量
按与第三问一致的释放规则建立 52 条固定资源区间
for 每个非空原子子集 A **do**
    汇总任务区间与物理工作量，记同时占用数为 $c_h^A(t)$
    for 每类资源 h **do**
        扫描占用区间，按式 (6.3) 求 $n_h(A) = \max_t c_h^A(t)$
        按开始时刻分配最早可释放实体，核对编号数等于峰值
for $K \in \{2, 3\}$ **do**
    for 限制增长序列生成的每个 K 组分区 **do**
        查询各组资源需求，计算缺口、配置指标和工作量不均衡
        核对任务与实际通信来源不跨组，保存完整结果
    按 $\min_{\text{lex}}(J_{\text{gap}}, J_{\text{size}}, CV^2)$ 选取最优分区
    汇总实体分配，分别标记库存内资源和需要新增的资源

6.4 分区配置结果

6.4.1 分区方案

表 6.5、表 6.6 列出全部 4 种合法分区的目标值与八类资源配置，图 6.4 展示其差异。分区表示中的加号连接同组单元，斜杠区分不同任务组。

表 6.5　全部合法分区及目标值

编号	分区	缺口指标	配置指标	CV^2
K2-01	C1+C2/C3	0.750	8.250	0.885
K2-02	C1+C3/C2	1.917	9.417	0.603
K2-03	C1/C2+C3	1.167	8.667	0.699
K3-01	C1/C2/C3	1.917	9.417	1.391

表 6.6　全部合法分区的八类资源配置

分区	运输机/架			运输电池/组			中继机/架	组件/组
	A	B	C	A	B	C	R	R
K2-01	4	2	3	6	4	5	2	3
K2-02	5	2	4	7	4	6	2	3
K2-03	5	2	3	7	4	5	2	3
K3-01	5	2	4	7	4	6	2	3

资源优先二分为 K2-01，即 S006 独立、其余 14 区一组。三分只有 K3-01，即 S001、其余 13 区、S006 分别成组；地理归属见图 6.5 和图 6.6。

$$\begin{aligned} K=2:&\quad \mathcal{S}_1 = \mathcal{S} \setminus \{S006\},\quad \mathcal{S}_2 = \{S006\};\\ K=3:&\quad \mathcal{S}_1 = \{S001\},\quad \mathcal{S}_2 = \mathcal{S} \setminus \{S001, S006\},\quad \mathcal{S}_3 = \{S006\}. \end{aligned} \tag{6.11}$$

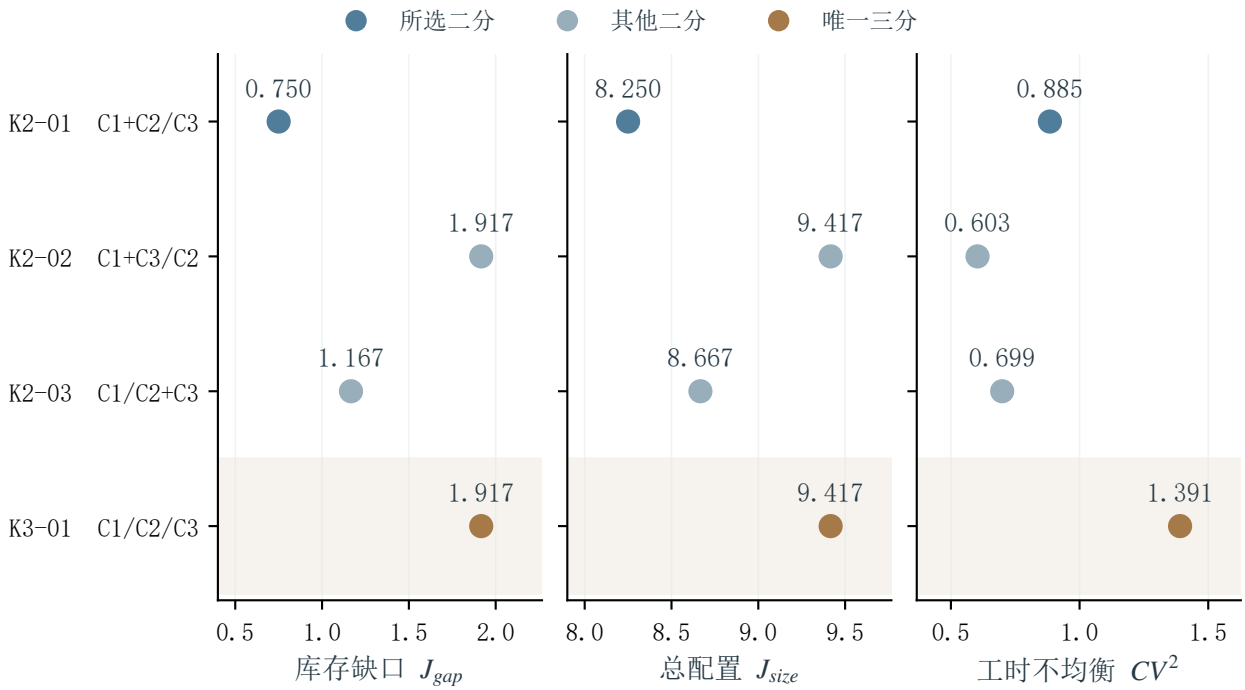


图 6.4　全部合法分区的资源需求和均衡取舍。

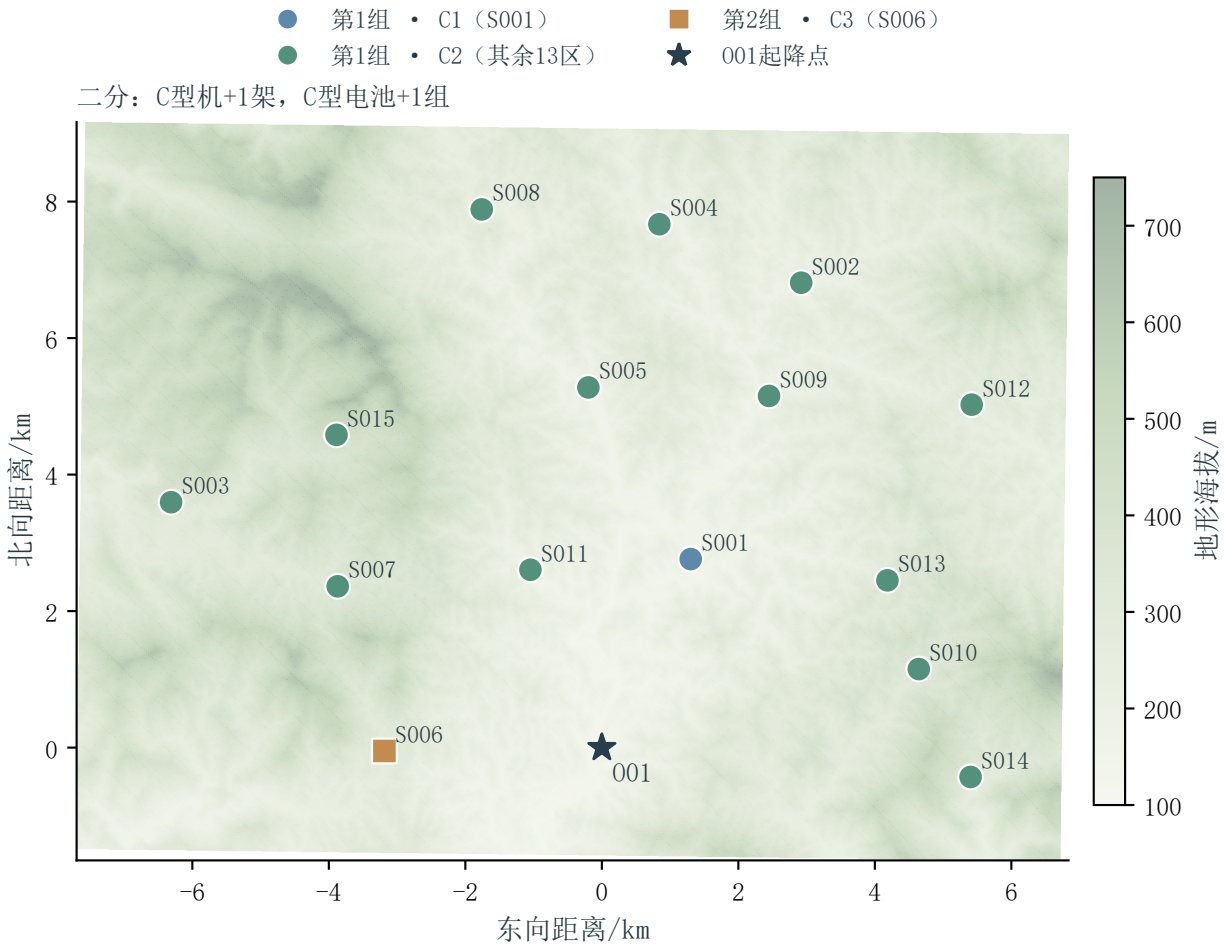


图 6.5　资源优先二分的离散任务归属。

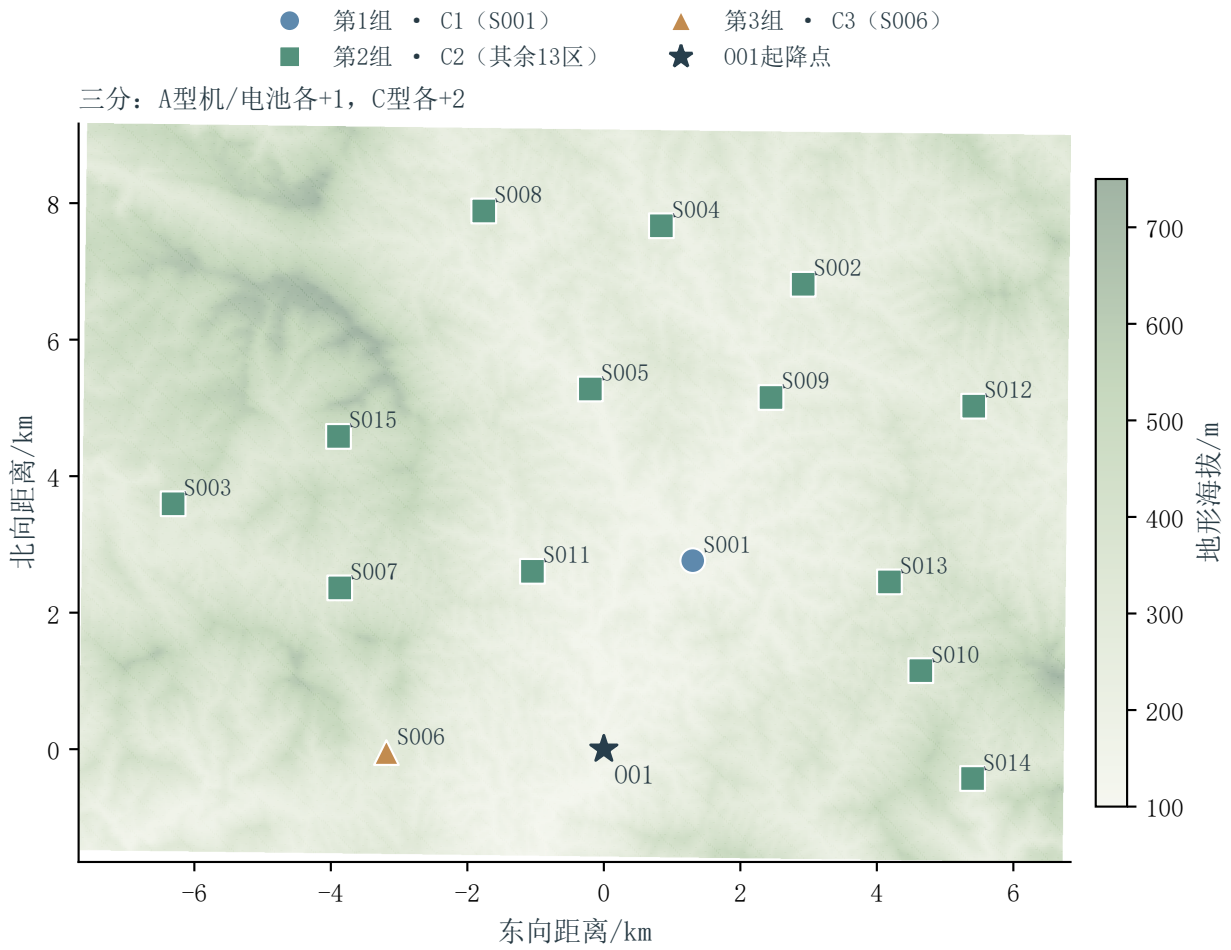


图 6.6　三分的离散任务归属；颜色不表示连续行政边界。

6.4.2 各组资源配置

所选分区的各组任务、物资规模和能耗分别见表 6.7、表 6.8，资源配置及库存缺口见表 6.9、表 6.10。

表 6.7　所选分区各组的物资与任务规模

组	运输	中继	货箱	质量/kg	体积/L
K2-G1	22	3	74	699.000	1855.000
K2-G2	1	0	6	59.000	156.000
K3-G1	3	0	15	154.000	394.000
K3-G2	19	3	59	545.000	1461.000
K3-G3	1	0	6	59.000	156.000

二分总计需要 9 架运输机、15 组运输电池；三分需要 11 架运输机、17 组运输电池。两种分法都需要 2 架中继机和 3 组能源组件。相对原库存，二分增 C 型飞机与电池各 1；三分增 A 型各 1、C 型各 2。能源组件库存仍有结余，但不同类型资源不可替代，不能用中继组件抵消运输电池缺口。

表 6.8　所选分区各组工作量与能耗

组	运输工时/s	中继工时/s	总工时/s	能耗/kWh
K2-G1	42051.057	8959.926	51010.983	66.084
K2-G2	1561.560	0.000	1561.560	2.598
K3-G1	4305.242	0.000	4305.242	6.513
K3-G2	37745.815	8959.926	46705.741	59.571
K3-G3	1561.560	0.000	1561.560	2.598

表 6.9　各组独立执行的最少配置

组	运输机/架			运输电池/组			中继机/架	组件/组
	A	B	C	A	B	C	R	R
K2-G1	4	2	2	6	4	4	2	3
K2-G2	0	0	1	0	0	1	0	0
K3-G1	1	0	1	1	0	2	0	0
K3-G2	4	2	2	6	4	3	2	3
K3-G3	0	0	1	0	0	1	0	0

表 6.10　库存、集中共享与分组配置

资源	库存	集中需求	二分需求	二分缺口	三分需求	三分缺口
U_A	4	4	4	0	5	1
U_B	2	2	2	0	2	0
U_C	2	2	3	1	4	2
BAT_A	6	6	6	0	7	1
BAT_B	4	4	4	0	4	0
BAT_C	4	4	5	1	6	2
U_R	2	2	2	0	2	0
COMP_R	6	3	3	0	3	0

6.5 配置代价分析

6.5.1 错峰共享损失

表 6.11 列出二分主组达到各类资源峰值的时刻及对应任务，作为配置数量的下界见证。

表 6.12 给出二分方案中 C 型资源的具体分配，所用实体数与图 6.7 的占用峰值一致。

图 6.8 比较独立配置与原库存。“各组峰值之和”是独立配置需求，不是某时刻的实际并发；电池统计保留返航后的完整补电尾部，避免低估独立配置。

6.5.2 工作量均衡分析

表 6.13 比较资源优先与工时均衡优先的分区选择。

大单元 C2 承担总工时的 88.841%，其不可拆分性限制了均衡效果。令

$$\alpha = \frac{W_{\mathrm{C2}}}{W} \approx 0.888. \tag{6.12}$$

任意分区中，包含 C2 的组至少占总工时的 α。设该组份额为 $x \geq \alpha > 1/K$，其余组份额

表 6.11　二分主组的资源峰值见证

资源	数量	时刻/s	同时占用任务
U_A	4	213.900	T004, T010, T011, T023
U_B	2	81.600	T003, T006
U_C	2	1561.600	T017, T022
BAT_A	6	1783.300	T004, T010, T011, T012, T016, T023
BAT_B	4	1869.800	T001, T003, T005, T006
BAT_C	4	3735.500	T008, T017, T019, T022
U_R	2	405.000	R001, R002
COMP_R	3	1976.900	R001, R002, R003

表 6.12　二分方案 C 型资源的执行前分配

组	资源编号	按时间排列的任务	来源
1	K2-U_C-01	T021, T022, T019	原库存
1	K2-U_C-02	T017, T008	原库存
2	K2-U_C-03	T002	增配
1	K2-BAT_C-01	T021, T019	原库存
1	K2-BAT_C-02	T022	原库存
1	K2-BAT_C-03	T017	原库存
1	K2-BAT_C-04	T008	原库存
2	K2-BAT_C-05	T002	增配

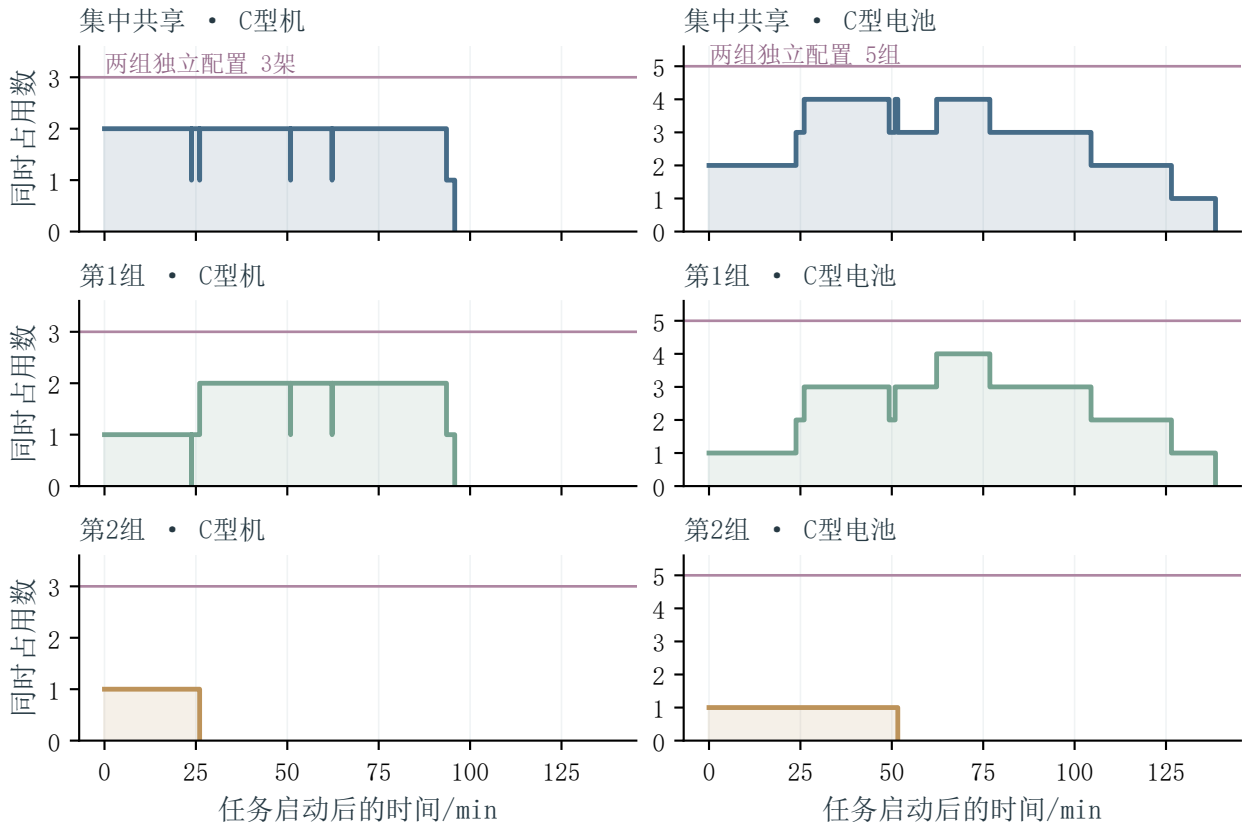


图 6.7　C 型机体和电池的组内需求、合并并发与独立配置。

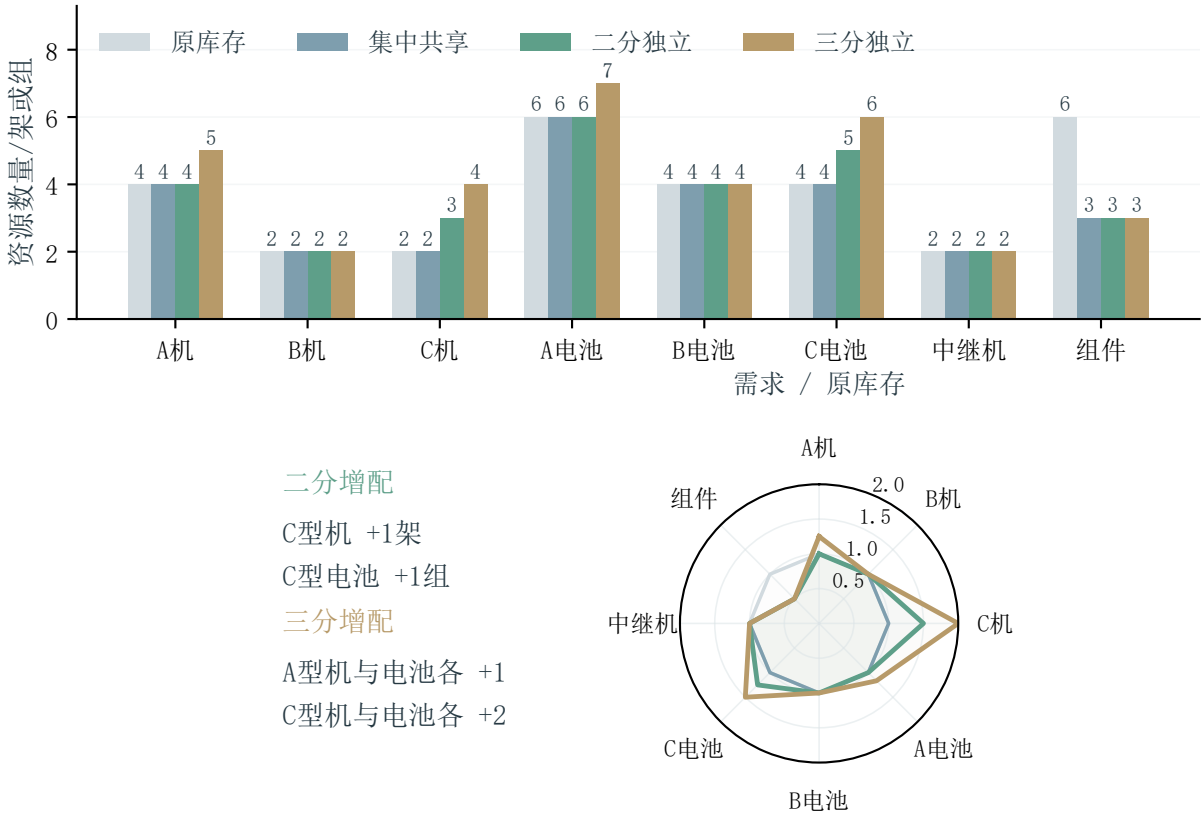


图 6.8　二分、三分需求与各类库存的直接比较。

表 6.13　资源优先与均衡优先的配置比较

组数	偏好	分区	缺口指标	配置指标	CV^2
2	资源优先	K2-01	0.750	8.250	0.885
2	均衡优先	K2-02	1.917	9.417	0.603
3	资源优先	K3-01	1.917	9.417	1.391
3	均衡优先	K3-01	1.917	9.417	1.391

的平方和不小于 $(1-x)^2/(K-1)$。函数 $x^2+(1-x)^2/(K-1)$ 在此范围递增，故

$$CV^2 \geq K\left[\alpha^2+\frac{(1-\alpha)^2}{K-1}\right]-1. \tag{6.13}$$

二分时，K2-02 将 C2 独立、C1 与 C3 合并，恰可达到上述均衡下界，其 CV^2 约为 0.603。与资源优先的 K2-01 相比，它的均衡程度更高，但库存缺口指标由 0.750 增至 1.917。三分时仅有 C1/C2/C3 一种合法划分，C1 和 C3 的工时不相等，因而其 $CV^2=1.391$ 高于允许任意平分剩余工时的连续下界。不同偏好不改变三分结果。

6.6 模型检验

独立检查每个任务恰好归属一组、全部实际通信来源与客户同组、物理时刻与源方案相同、实体资源不重叠。全部 4 种分区通过归属核验，所选二分和三分均完成实体分配验证。另以全部 7 个非空单元子集 A 为候选组，令 $y_A\in\{0,1\}$ 表示是否选择该组，$n_h(A)$ 为

组内资源 h 的最少需求，建立集合划分整数规划：

$$\begin{aligned} &\sum_{A:\,\ell\in A} y_A = 1 \quad (\ell = 1,\dots,3), \qquad \sum_{A} y_A = K, \\ &\sum_{A} n_h(A)\,y_A - G_h \le I_h \quad (\forall h), \qquad G_h \in \mathbb{Z}_{\ge 0}. \end{aligned} \tag{6.14}$$

模型依次最小化缺口和配置规模，在前两项目标固定后比较工时均衡。固定 K 和总工时 W 时，最小化 CV^2 等价于最小化 $\sum_A W(A)^2 y_A$，其中 $W(A)$ 为候选组 A 的任务工时。各阶段结果与枚举一致，集中共享峰值也经独立的半开区间计数复核。上述最优性对应已固定的第三问任务及本问目标顺序。

表 6.14 列出两种组数下的分阶段整数规划对照，各阶段均返回最优状态，并与完整枚举一致。

表 6.14　独立整数规划与枚举的一致性

组数	阶段	状态	枚举一致
2	1	OPTIMAL	是
2	2	OPTIMAL	是
2	3	OPTIMAL	是
3	1	OPTIMAL	是
3	2	OPTIMAL	是
3	3	OPTIMAL	是

6.7 本问小结

固定第三问方案后，15 个服务区形成 3 个不可分单元，全部合法分区为 3 种二分和 1 种三分。资源优先二分将 S006 独立，需增加 1 架 C 型机和 1 组 C 型电池；三分将 S001、S006 分别独立，需增加 1 架 A 型机、1 组 A 型电池，以及 2 架 C 型机、2 组 C 型电池。任务时刻和总能耗保持不变，增加的配置来自组间错峰共享的取消。C2 承担 88.841% 的工时，使较好的均衡需要更多资源，或改变上游运输与通信任务。

七、 模型评价与改进

7.1 模型特点

四问统一采用附件数据及地形、飞行时间、能耗和返航储备规则；前三问依次组织组批、调度与通信决策，第四问继承选定任务。求解后依据原始物理量重建时序，分别检查货箱、时限、能量、资源以及连续通信区间和边界点。

模型也解释了方案结构：B 型对 A 型的条件支配影响单点机型选择，有限机队使 A 型并行运输产生价值，组内与全局峰值之差解释分区后的增配。各问分别报告目标取舍及验证范围，完整枚举与有限候选的结论边界见表 7.1。

表 7.1　各问结果的验证与最优性范围

问题	已有依据	结论范围
问题一	完整模式与状态递推、架次下界、整数规划及逐箱对照	既定物理模型与字典序下的精确最优，箱号映射不必唯一
问题二	有限路线模型、全精度时序重建、逐箱与资源检查	经验证的可行主方案及目标取舍；部分阶段最优状态仅针对对应候选池和网格
问题三	联合候选求解、完整通信事件划分、独立射线与执行复核	给定 DEM、传播关系下的全过程可行方案；阶段求解状态对应有限候选，无线可靠性有待实测
问题四	三原子完整分区、峰值下界、实体分配及整数规划对照	冻结第三问任务、执行前同型重配置和既定优先顺序下的精确配置结果

7.2 适用范围

能耗计算采用题给航程关系及水平、爬升补充公式，以确定航速、固定交接时间和原始 DEM 进行计算。风雨变化、设备故障和地形测量误差会影响实际执行，因此本文结果主要反映题设确定性参数下的调度性能。实际应用还需通过飞行试验校准能耗与时间参数，并评估下降、交接等简化环节的影响。

第二、三问采用有限路线和中继位置候选，阶段求解状态对应各自的候选集合与时间网格。扩大箱组、访问顺序、悬停位置及时间搜索范围，仍可能得到更好的方案；现有结果的可行性已完成复核，全局最优性尚未确定。

主方案的返航电量和部分通信链路余量较紧。第二、三问的最小整站硬截止余量分别约为 420.514 和 202.000 s，最低运输返航荷电比例均约为 20.096%，接近 20% 的要求。第三问在固定保障来源后增加 0.5 dB 的裕量门限，按各运输机分别累计，有 1086.268 s 的通信保障时长不再满足门限。若允许重新选源或调整调度，需重新计算通信结果；额外安全余量的设置也需要与运输效率、能耗一并权衡。

第四问的配置结果依赖于第三问的具体任务及实际通信关系。固定任务使分区可完整枚举，也限制了大原子的拆分。采用新的运输、中继安排或工作量定义后，应重新计算任务关联、资源峰值和分区目标。库存归一化指标反映类型别配置压力，具体采购成本还需结合设备价格评估。

7.3 改进方向

针对候选范围限制，可从当前可行方案出发，扩充关键箱组、访问顺序和中继局部位置，并在相同计算预算下比较方案质量与模型下界，识别更有效的候选生成策略。

针对较紧的时限、返航电量和通信裕量，可在实测校准后设置额外余量，比较固定计划回放、来源重选和完整重优化，评估效率与安全裕量的取舍。

若更强调组间均衡，可将分区需求提前纳入运输与中继决策，减少不可分关联，进一步研究运输、通信与分区一体化优化。

八、 结论

本文针对山区洪涝灾害下的无人机应急运输，建立了运输能力评估、有限资源调度、连续通信保障和任务分区配置的递进模型。四问采用统一的地形、能耗、时间与资源占用规则，得到以下结论。

单点运输能力由地形净空、载荷相关能耗和整箱约束共同决定。三类机型在 15 个服务区形成 45 组安全载荷结果，完整模式枚举与动态规划以 18 个架次运送全部 80 箱，其中 B、C 型各 9 次，总能耗为 59.132 kWh，达到容量约束推得的 18 架次下界。主方案的返航储备稳定边界约为 23.088%，全部需求的可行极限约为 35.267%。

有限飞机、共享电池与交付时限使组批和执行时序相互影响。第二问时间优先方案采用 23 个架次，在 5693.243 s 完成最后返航，总能耗为 66.215 kWh，以每次停靠的全部交接结束时刻计，全部货箱均按期送达。不同目标方案表明，更短的完成时间、更低的能耗和更少的架次需要不同的资源安排。

山区通信保障需要中继位置、服务窗口与运输时序协同确定。第三问安排 23 个运输架次，另由两架中继机轮换执行 3 个中继架次，联合最后返航时间为 5783.227 s，总能耗为 68.682 kWh。全部货箱仍按期交付，377 个通信开区间和 558 条阶段事件记录通过验证，形成满足题设传播与几何规则的连续通信方案。

固定上述任务后，跨区运输和实际中继保障将 15 个服务区联系成 3 个不可分任务单元。完整枚举 4 种分区表明，资源优先二分需增加 1 架 C 型运输机和 1 组 C 型电池；三分需增加 1 架 A 型运输机、1 组 A 型电池，以及 2 架 C 型运输机、2 组 C 型电池。新增需求来自错峰共享能力的损失；占总工时 88.84% 的大原子则限制了组间均衡。因此，分区资源配置既取决于库存，也取决于前序运输和通信任务形成的关联结构。

随着时限、资源和通信约束逐步加入，原有运输批次需要重新组织。统一计算物理可行性、执行时序和资源需求，有助于明确各阶段的可行方案、主要约束及改进方向，为题设山区应急运输中的任务组织与设备配置提供定量依据。

参考文献

[1] DORLING K, HEINRICHS J, MESSIER G G, et al. Vehicle routing problems for drone delivery[J/OL]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85. DOI: 10.1109/TSMC.2016.2582745.

[2] ZHANG J, CAMPBELL J F, SWEENEY D C, et al. Energy consumption models for delivery drones: A comparison and assessment[J/OL]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90: 102668. DOI: 10.1016/j.trd.2020.102668.

[3] BELLMAN R. Some applications of the theory of dynamic programming—a review[J/OL]. Journal of the Operations Research Society of America, 1954, 2(3): 275-288. DOI: 10.1287/opre.2.3.275.

[4] BALINSKI M L, QUANDT R E. On an integer program for a delivery problem[J/OL]. Operations Research, 1964, 12(2): 300-304. DOI: 10.1287/opre.12.2.300.

[5] PERRON L, DIDIER F, GAY S. The CP-SAT-LP solver (Invited Talk)[C/OL]//Leibniz International Proceedings in Informatics: Vol. 280 29th International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2023). Dagstuhl, Germany: Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik, 2023: 3:1-3:2. DOI: 10.4230/LIPIcs.CP.2023.3.

[6] HOOKER J N, OTTOSSON G. Logic-based benders decomposition[J/OL]. Mathematical Programming, 2003, 96: 33-60. DOI: 10.1007/s10107-003-0375-9.

[7] RØPKE S, PISINGER D. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows[J/OL]. Transportation Science, 2006, 40: 455-472. DOI: 10.1287/trsc.1050.0135.

[8] International Telecommunication Union. Calculation of free-space attenuation: ITU-R P.525-5 [S]. Geneva: International Telecommunication Union, 2024.

[9] GILMORE P C, HOFFMAN A J. A characterization of comparability graphs and of interval graphs[J/OL]. Canadian Journal of Mathematics, 1964, 16: 539-548. DOI: 10.4153/CJM-1964-055-5.

AI 工具辅助使用声明

本项目在开展过程中，使用了 OpenAI 的 ChatGPT -5.6 及 Codex 作为辅助工具，主要用于建模思路的探讨、算法辅助实现，论文语言的润色以及论文排版工作。本文所有的数值结果均源自项目程序的实际计算与保存记录，未使用 AI 生成的未经计算的数值替代实验结果。相关模型的适用条件、求解状态及验证范围均已在正文中详细说明，参赛队对提交内容的真实性及准确性承担最终审核责任。

附录　问题一至四关键代码

详细代码见附件。以下仅节选四问的关键计算与约束实现；数据读取、公共几何计算、完整求解入口及结果校验由附件中的项目程序提供。各片段依赖已构造的数据或模型对象，不单独作为可运行的全流程程序。

问题一：数量状态动态规划

输入为剩余货箱数量、可行装载模式与目标优先顺序，递归返回最优目标及批次组合。

```
from decimal import Decimal as D
from functools import lru_cache

def local_dp(counts,patterns,order):
    @lru_cache(None)
    def solve(r):
        if not any(r): return ((D(0),D(0),D(0)),())
        best=None
        for p in patterns:
            if any(a>b for a,b in zip(p['counts'],r)): continue
            prev=solve(tuple(b-a for a,b in zip(p['counts'],r)))
            if prev is None: continue
            v=(prev[0][0]+1,prev[0][1]+p['E'],prev[0][2]+p['T'])
            key=tuple(v[i] for i in order)
            if best is None or key<tuple(best[0][i] for i in order):
                best=(v,prev[1]+(p,))
        return best
    return solve(tuple(counts))
```

问题二：交付与飞机、电池资源约束

以下为 `solve` 函数的约束构造片段。模型对象、候选路线和整数时长已初始化；飞机占用至返航，电池占用至补电结束。`batch` 表示整站交付，`cover` 用于货箱唯一覆盖。

```
eb=model.new_int_var(0,horizon+gr['charge'],f'b{i}')
model.add(s==0).only_enforce_if(x.Not());model.add(end==0).
    only_enforce_if(x.Not());model.add(eb==0).only_enforce_if(x.Not())
iu=model.new_optional_interval_var(s,gr['duration'],end,x,f'iu{i}');ib=
    model.new_optional_interval_var(s,gr['duration']+gr['charge'],eb,x,f'
    ib{i}')
intervalU[typ].append(iu);intervalB[typ].append(ib)

delivery_rank=len(bs) if delivery_mode=='batch' else k
model.add(Cbox[b]==s+gr['arrivals'][j]+ceil_tick(m['handover'],q)+
    ceil_tick(m['handover_box'],q)*delivery_rank).only_enforce_if(x)
cover[b].append(x)

for b in box_ids:model.add(sum(cover[b])==1)
if explicit:
    for intervals in list(entityU.values())+list(entityB.values()):model.
    add_no_overlap(intervals)
else:
    for g in P.models:
        model.add_cumulative(intervalU[g],[1]*len(intervalU[g]),M[g]);
    model.add_cumulative(intervalB[g],[1]*len(intervalB[g]),K[g])
```

问题三：连续通信区间与事件点判定

以下为 `Radio.profile` 方法。`self.blocked` 由 DEM 扫掠几何求遮挡区间，再结合距离预算根划分事件。返回的 `pieces` 保存开区间及其可用状态，`events` 只记录不满足本链路条件的边界参数，并非全部认证事件。全任务的阶段边界及通信来源还需由外层程序统一检查。

```
def profile(self,a,p0,p1,kind):
    a=np.asarray(a,float);p0=np.asarray(p0,float);p1=np.asarray(p1,float)
    key=tuple(a)+tuple(p0)+tuple(p1)+(kind,)
    if key in self.cache:return self.cache[key]
```

```
    rb,rc=self.radii[kind];v=p1-p0;w=p0-a;A=np.dot(v,v);B=2*np.dot(w,v);C=np.dot(w,w)
    dmax=max(np.linalg.norm(w),np.linalg.norm(p1-a))
    if dmax<=rb:return {'pieces':[[0.,1.,True]],'events':[],'blocked':[],'radius_certified':True}
    u=np.clip(-B/(2*A),0,1) if A>1e-18 else 0;dmin=np.linalg.norm(w+u*v)
    if dmin>rc:return {'pieces':[[0.,1.,False]],'events':[0.,1.],'blocked':[],'radius_certified':True}
    obs=self.blocked(a,p0,p1);cuts=[0.,1.]
    for lo,hi in obs:cuts.extend([lo,hi])
    for r in (rb,rc):
        if A>1e-18:
            dis=B*B-4*A*(C-r*r)
            if dis>=0:
                for x in [(-B-math.sqrt(dis))/(2*A),(-B+math.sqrt(dis))/(2*A)]:
                    if 0<x<1:cuts.append(float(x))
    cuts=sorted(set(cuts))
    def valid(u):
        dist=np.linalg.norm(w+u*v);blocked=any(lo-1e-11<=u<=hi+1e-11 for lo,hi in obs)
        return bool(dist<=rb+1e-8 or (not blocked and dist<=rc+1e-8))
    pieces=[[lo,hi,valid((lo+hi)/2)] for lo,hi in zip(cuts,cuts[1:]) if hi>lo]
    events=[u for u in cuts if not valid(u)]
    res={'pieces':pieces,'events':events,'blocked':obs,'radius_certified':False};self.cache[key]=res;return res
```

问题四：资源峰值与合法分区枚举

sweep 按左闭右开区间统计最大同时占用数，并保存峰值见证；rgs 以限制增长序列枚举非空分区，避免组标签置换导致重复。

```
def sweep(items):
    events=[]
    for i,r in enumerate(items):
        assert r['end']>r['start'];events.extend([(r['start'],1,i),(r['end'],-1,i)])
    active=set();best=set();when=None
    for t,sign,i in sorted(events):
        if sign<0:active.remove(i)
        else:active.add(i)
        if len(active)>len(best):best=active.copy();when=t
    return dict(count=len(best),time=when,tasks=sorted(items[i]['task'] for i in best),intervals=[items[i] for i in sorted(best)])

def rgs(n,k):
    if n==0:return
    def rec(a):
        if len(a)==n:
            if max(a)+1==k:yield a
            return
        for v in range(min(k-1,max(a)+1)+1):yield from rec(a+[v])
    yield from rec([0])
```